

Le Plateau

Prise de vues, lumière, son, montage – a technical field manual

Un manuel illustré pour les étudiants en audiovisuel, en six parties : la caméra, l'objectif, la lumière, le plateau — puis **le son et le montage**, sans lesquels tout le reste ne sert à rien. Chaque notion est expliquée en français et suivie du terme anglais tel qu'on l'emploie sur les tournages internationaux.



68 schémas techniques

FR · EN

42 chapitres

Niveau 1 → 3

© Yassine Zineddine – tous droits réservés

Une caméra, au fond, est une boîte noire percée d'un trou réglable. Tout ce que vous apprendrez dans ce livre revient à contrôler trois choses : la **quantité** de lumière qui entre, la **durée** pendant laquelle elle entre, et sa **qualité**.

La lumière suit toujours le même trajet, d'une caméra à l'autre : l'**objectif** (**lens**) collecte la lumière et projette une image inversée ; le **diaphragme** — l'ouverture de l'objectif — (**iris**, **aperture**) décide de sa quantité ; l'**obturateur** (**shutter**) décide de la durée d'exposition ; et enfin le **capteur** (**sensor**) la convertit en signal numérique.

Pourquoi la taille du capteur compte Sensor format

Le capteur n'est pas un détail technique : il décide de trois choses que l'on voit directement à l'image.

- **L'angle de champ** pour une même focale : un 50 mm sur un petit capteur donne un cadre plus serré — c'est l'effet de recadrage (**crop factor**).
- **La profondeur de champ** : plus le capteur est grand, plus il faut une focale longue pour obtenir le même cadre, donc moins de profondeur et un arrière-plan plus flou.
- **Le bruit dans les basses lumières** (**noise**) : un photosite plus large reçoit plus de photons, donc moins de bruit.

Format du capteur — même échelle

 **Plein format 24×36**
Full frame · ×1,0 · 43,3 mm diag.

 **Super 35 — 24,9×18,7**
Standard cinéma · ×1,5 · ARRI, RED, FX

 **Micro 4/3 — 17,3×13**
MFT · ×2,0 · BMPCC, GH

 **Super 16 — 12,5×7,4**
S16 · ×2,9 · look pellicule 16 mm

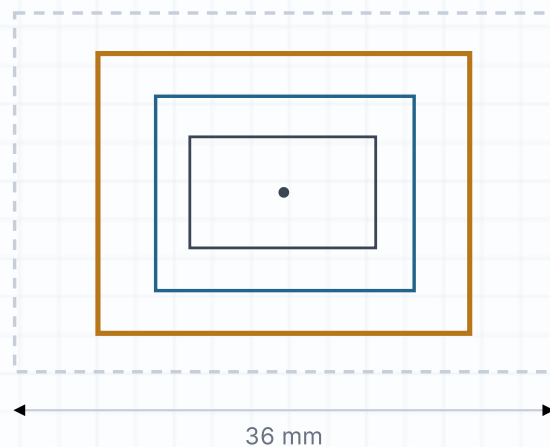


Fig. 1.1 Les formats sont tracés à la même échelle. Le rectangle jaune (Super 35) est la référence du cinéma depuis des décennies : toutes les tables d'objectifs professionnelles sont calculées dessus. Le facteur de recadrage est donné par rapport au plein format 24×36.

Règle pratique

Pour convertir une focale d'un capteur à l'autre, multipliez par le facteur de recadrage. Un 35 mm sur Super 35 donne le même cadre qu'un 52 mm en plein format ($35 \times 1,5$). C'est pour cela qu'on entend les chefs opérateurs dire « un cinquante en équivalent plein format ».

L'objectif et la focale

Focal length & angle of view

La focale (**focal length**) est un nombre en millimètres gravé sur l'objectif. Mais ce n'est pas un « grossissement » : c'est un **angle de champ**.

La relation entre les deux est mathématique et constante : plus la focale est longue, plus l'angle est étroit. La formule tient en une ligne :

$$\text{angle de champ} = 2 \cdot \arctan(d / 2f)$$

où **d** est la largeur du capteur et **f** la focale. Cette seule formule explique pourquoi un 18 mm « avale » la pièce entière alors qu'un 135 mm isole un visage.

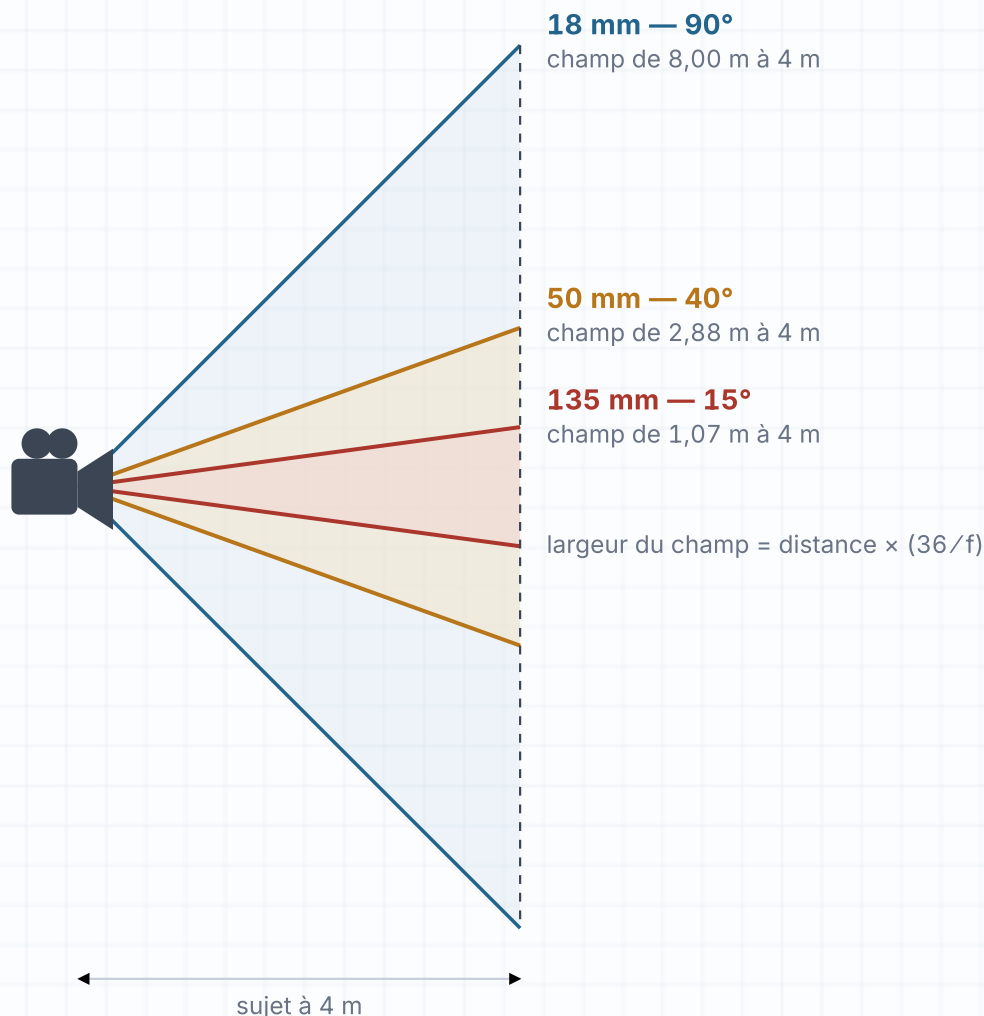


Fig. 2.1 Les angles sont tracés à leur valeur réelle en plein format. Remarquez que la distance au sujet est identique dans les trois cas : seul l'angle change, pas la position de la caméra.

Trois familles d'objectifs The three families

FOCALE	ANGLE	FAMILLE	USAGE NARRATIF
14-24 mm	114°-84°	Très grand angle (ultra wide)	Espace écrasant ou immense, visages déformés, plans subjectifs
28-35 mm	75°-63°	Grand angle (wide)	Le personnage dans son milieu, scènes d'action, décor lisible
40-58 mm	57°-41°	Normale (normal)	Le plus proche de la vision humaine : neutralité, dialogue
85-135 mm	29°-15°	Téléobjectif (telephoto)	Isoler le personnage, compresser les distances, intimité
200 mm +	10° -	Longue focale	Surveillance, voyeurisme, arrière-plan totalement écrasé
Valeurs données pour le plein format 24×36. Multipliez la focale par 1,5 pour obtenir l'équivalent en Super 35.			

La compression des plans (**lens compression**)

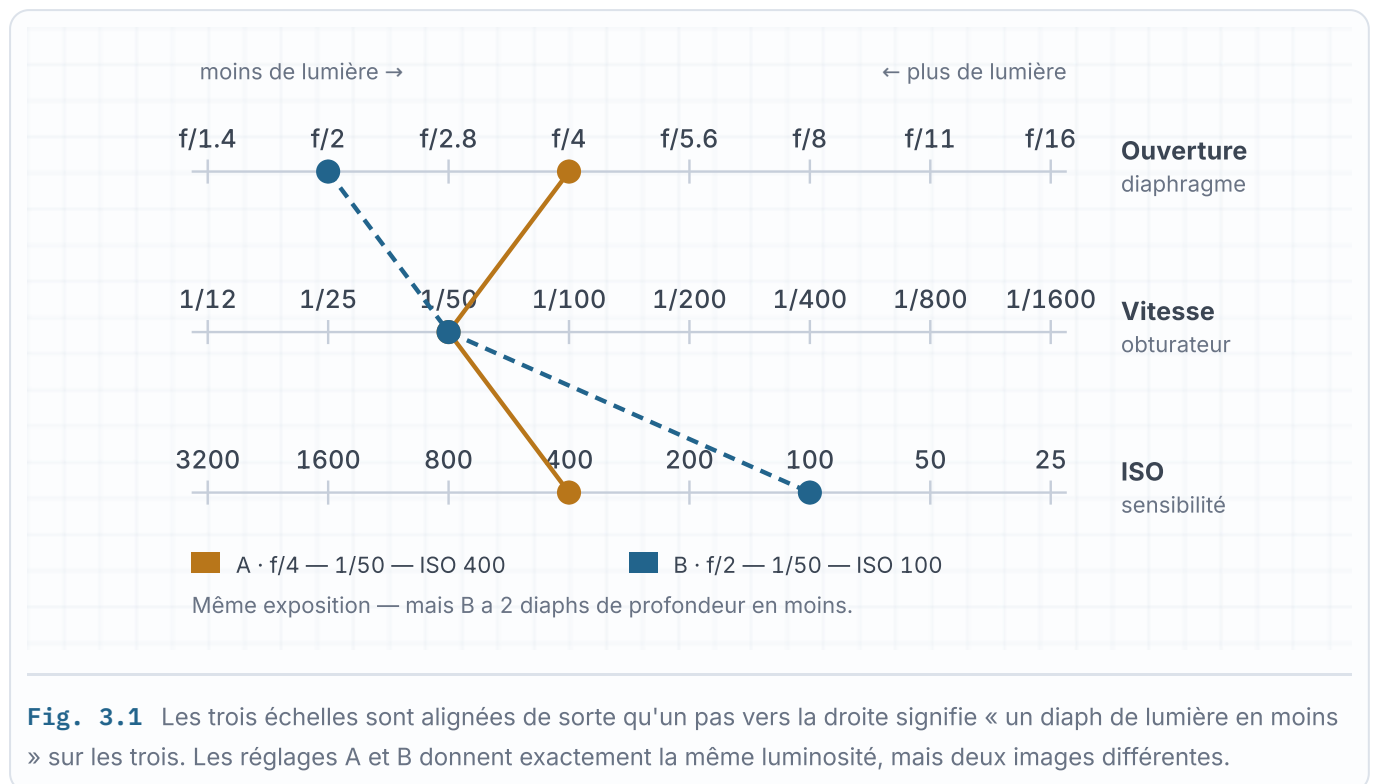
Un téléobjectif ne fait pas que « rapprocher » : il **écrase** la distance entre le premier plan et le fond, si bien qu'une rue semble avoir ses voitures empilées les unes sur les autres. Le grand angle fait l'inverse : il éloigne le fond et allonge les couloirs. Ce choix est esthétique avant d'être technique.

Le triangle d'exposition

Aperture, shutter, ISO

L'exposition (*exposure*) est la quantité de lumière qui atteint le capteur. Vous ne disposez que de trois molettes, et elles partagent une même unité : le **diaph** (*stop*) — un diaph, c'est deux fois plus ou deux fois moins de lumière.

L'idée centrale est celle de l'**échange** : si vous retirez un diaph d'une molette, vous l'ajoutez sur une autre et l'exposition reste identique — mais **l'image, elle, a changé**. C'est là que tout se joue.



Le diaphragme : que veut dire le nombre f ? The f-number

Le nombre f est un rapport : la focale divisée par le diamètre de l'ouverture. C'est pourquoi un **petit** nombre correspond à une **grande** ouverture — ce qui déroute tous les débutants. Et comme la lumière passe par une *surface*, doubler la lumière suppose de multiplier le diamètre par 1,41 (racine de 2) : d'où cette suite étrange 1.4 – 2 – 2.8 – 4 – 5.6 – 8 – 11 – 16.

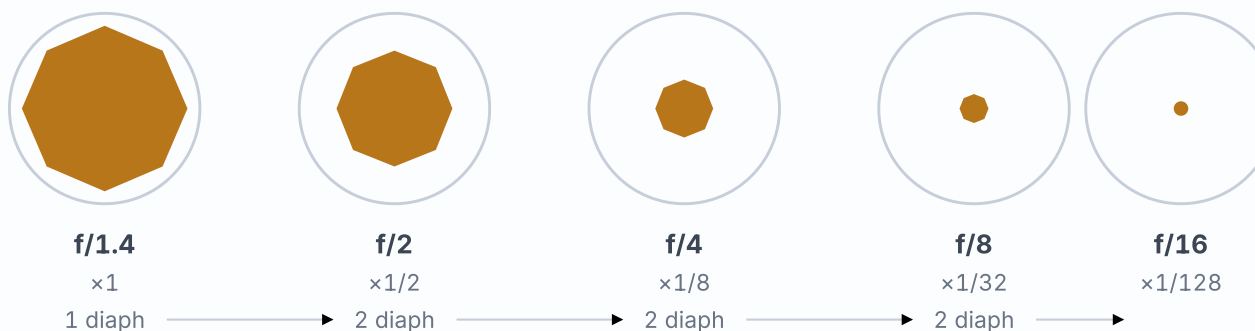


Fig. 3.2 Les ouvertures sont tracées à leur diamètre relatif réel. Entre f/1.4 et f/16 il y a sept diaphs : la lumière qui entre n'est plus que 1/128 de la valeur de départ.

La différence de fond entre photo et cinéma

Au cinéma, **on ne touche pas à la vitesse d'obturation** : elle reste bloquée sur 1/50 (à 25 images/seconde) parce que la modifier abîme la sensation de mouvement (voir le chapitre 10). Il ne vous reste donc que deux molettes : le diaphragme et la sensibilité — d'où l'usage systématique des **filtres ND** (*neutral density*), qui coupent la lumière à l'extérieur plutôt que de fermer le diaphragme et de perdre la profondeur de champ voulue.

La profondeur de champ

Depth of field

La profondeur de champ, c'est la zone devant et derrière le point de mise au point où tout paraît net. Ce n'est pas une ligne mais une **tranche** — et c'est vous qui décidez de son épaisseur.

Quatre facteurs seulement la commandent :

- 1 **Le diaphragme** — plus vous ouvrez (petit nombre f), moins il y a de profondeur. Le facteur le plus puissant et le plus rapide à manipuler.
- 2 **La focale** — un objectif plus long réduit la profondeur.
- 3 **La distance de mise au point** — plus vous vous approchez, plus la profondeur s'effondre. En très gros plan elle se compte en millimètres.
- 4 **La taille du capteur** — indirectement, par la focale qu'il vous oblige à employer pour obtenir le même cadre.

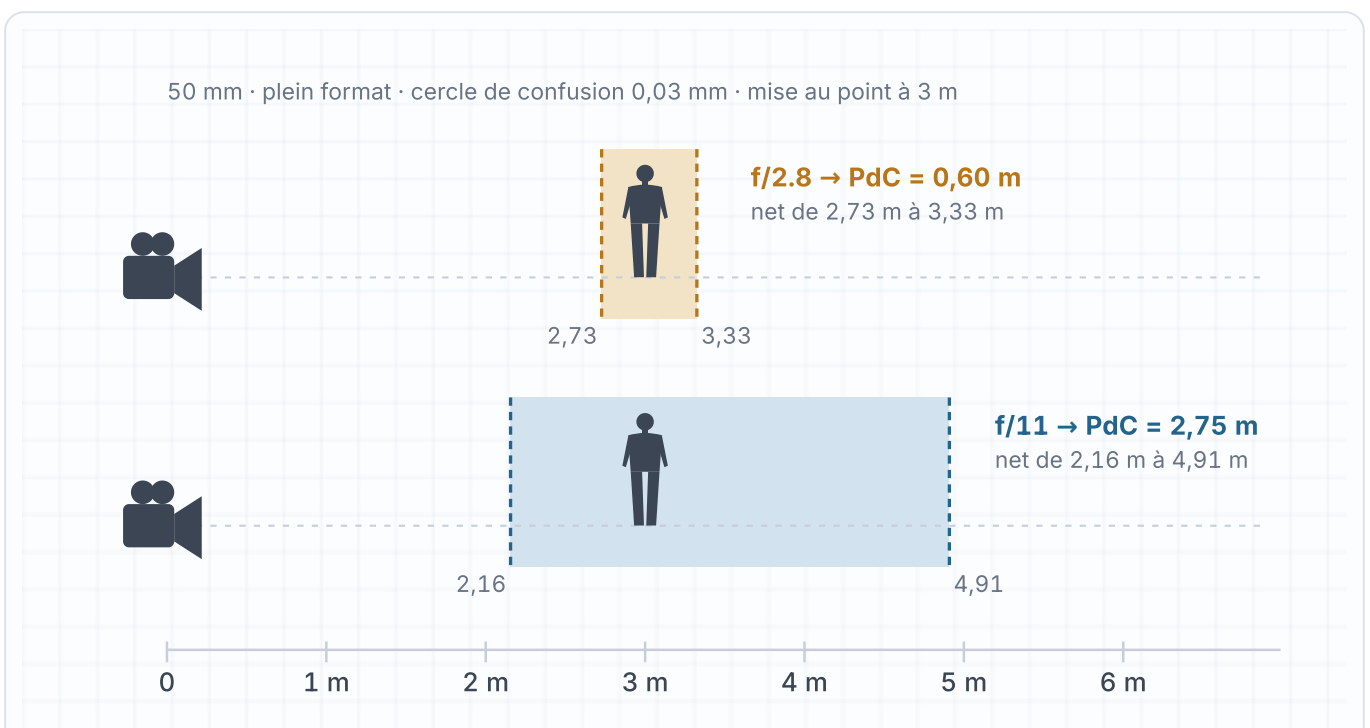


Fig. 4.1 Même objectif, même distance, même sujet : seul le diaphragme change. Remarquez que la zone nette n'est pas symétrique — elle s'étend davantage vers l'arrière que vers l'avant (grossièrement un tiers devant, deux tiers derrière).

L'hyperfocale (hyperfocal distance)

Si vous faites le point sur l'hyperfocale, tout devient net de la moitié de cette distance jusqu'à l'infini. Avec un 50 mm à f/11 en plein format, l'hyperfocale vaut environ 7,6 m : faites le point dessus et tout est propre de 3,8 m à l'horizon. Technique indispensable en documentaire et en tournage rapide.

Erreur courante

« Peu de profondeur = image cinéma ». C'est faux. À f/1.4 en gros plan, la profondeur tombe sous les 5 cm : la comédienne bouge un peu et l'œil sort du point. Les professionnels tournent très souvent entre f/2.8 et f/5.6, parce qu'un **plan net** vaut mieux qu'un arrière-plan flou.

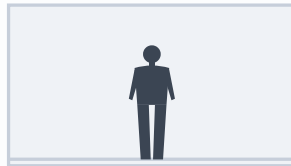
L'échelle des plans

Shot sizes

La taille du plan n'est pas un choix esthétique : c'est une décision sur la **distance affective** entre le spectateur et le personnage. Plus vous vous approchez, moins il y a de décor et plus il y a d'émotion.



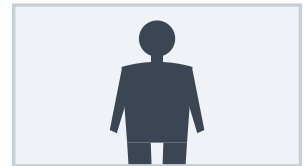
Plan général
PG · Wide



Plan d'ensemble
PE · Full



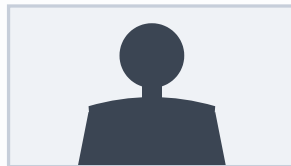
Plan moyen
PM · Medium



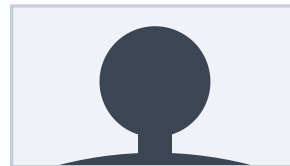
Plan américain
PA · Cowboy



Plan rapproché
PR taille



Plan rapproché
PR poitrine



Gros plan
GP · Close-up



Très gros plan
TGP · Extreme CU

Fig. 5.1 L'échelle se lit de gauche à droite, du plus large au plus serré. L'écart entre deux plans voisins de l'échelle est très faible : c'est pourquoi la règle « ne coupez pas entre deux tailles consécutives » fait partie des fondamentaux du montage.

FRANÇAIS	ENGLISH	COUPE À	FONCTION NARRATIVE
Plan général (PG)	Extreme wide	Le lieu entier	Situer le lieu et l'heure ; le personnage est petit dans son monde
Plan d'ensemble (PE)	Wide / Long	Le corps + le décor	Le rapport du personnage à l'espace ; ouverture de séquence
Plan moyen (PM)	Full shot	De la tête aux pieds	Le langage du corps en entier : danse, marche
Plan américain (PA)	Cowboy shot	Mi-cuisse	Hérité du western pour montrer le revolver ; dialogue debout
Plan rapproché taille	Medium	La taille	Dialogue courant, les mains restent visibles
Plan rapproché poitrine	Medium close-up	Haut de poitrine	Le plan le plus utilisé en dialogue et en télévision
Gros plan (GP)	Close-up	Le visage	L'émotion, l'instant de la décision, l'aveu
Très gros plan (TGP)	Extreme close-up	Un détail : œil, main	Tension, information décisive, subjectivité maximale
À quoi s'ajoute l'insert (cut-in) : un détail fixe (montre, lettre, clé) tourné à part et intégré au montage.			

La règle du plateau

Avant de choisir la taille, posez la question : **que doit voir le spectateur à cette seconde précise ?** Si la réponse est « son visage », tout ce qui est plus large qu'un plan rapproché gâche le plan. Si la réponse est « qu'il est seul dans la gare », tout ce qui est plus serré qu'un plan d'ensemble tue le sens.

Les angles de prise de vues

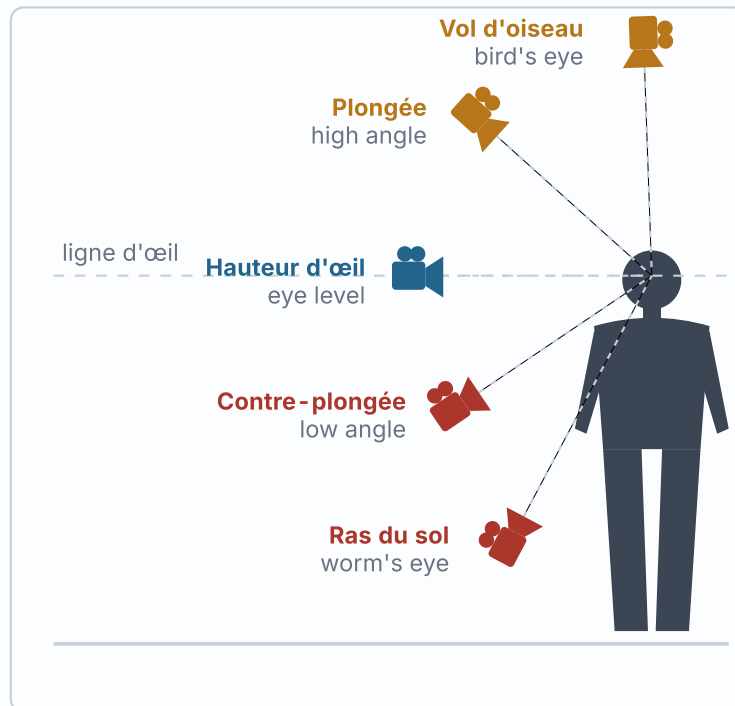
Camera angles

La hauteur de la caméra modifie le **rapport de force** entre le spectateur et le personnage avant même qu'un mot ne soit prononcé. C'est l'effet dramatique le moins cher du cinéma, et l'un des plus efficaces.

Six angles se décident **en hauteur** : la distance au personnage ne change pas, seule la caméra monte ou descend. Deux se décident **en plan** — ce ne sont pas des hauteurs mais des **places** : derrière l'épaule de quelqu'un, ou à l'endroit exact de ses yeux.

LES HUIT ANGLES

EN HAUTEUR — vue de profil



EN PLAN — vue de dessus

Amorce

over the shoulder



la caméra passe derrière une épaule : on voit qui parle et qui écoute

Point de vue

point of view



la caméra prend la place des yeux : l'autre regarde l'objectif

ET LE HUITIÈME : LE PLAN HOLLANDAIS

Ni une hauteur ni une place : la caméra tourne autour de son axe optique. Seul l'horizon penche — et tout le monde le sent.



Fig. 6.1 Les huit angles. À gauche, cinq hauteurs vues de profil : le rayon est le même partout, la seule variable est la hauteur, et c'est la **ligne d'horizon** dans le cadre qui trahit la décision — haute, le personnage est écrasé ; basse, il domine. À droite, les deux places, vues de dessus. En bas, le plan hollandais, qui n'est ni l'un ni l'autre : la caméra tourne autour de son axe optique, et seul l'horizon penche.

ANGLE	ENGLISH	OÙ EST LA CAMÉRA	CE QUE ÇA DIT
Vol d'oiseau	Bird's eye view	Très haut, à la verticale, regard vers le sol	Le personnage est une pièce sur un plateau. Écrasant, isolant
Plongée	High angle	Au-dessus de la ligne d'œil, regard vers le bas	Plus petit, plus faible, dominé
Hauteur d'œil	Eye level	À la hauteur du regard du personnage	Neutre. Le spectateur est son égal — quatre plans sur cinq
Contre-plongée	Low angle	Sous la ligne d'œil, regard vers le haut	Autorité, menace, héroïsme
Ras du sol	Worm's eye view	Presque posée au sol, regard très relevé	La contre-plongée poussée jusqu'à l'exagération : monumental
Plan hollandais	Dutch angle	N'importe quelle hauteur, mais penchée sur l'axe optique	Déséquilibre, malaise, ivresse. Une fois, pas dix
Amorce	Over the shoulder	Derrière l'épaule de l'un, tournée vers l'autre	Deux personnes dans un même cadre : on voit qui parle et qui écoute
Point de vue	Point of view	À la place des yeux du personnage	Le spectateur devient le personnage. Puissant, et vite lassant

Les deux places The two positions

L'**amorce** est le plan du dialogue : une épaule au premier plan, le visage de l'autre derrière. Elle a deux pièges. Le premier, l'épaule mange le cadre — elle doit occuper un bord, pas un tiers de l'image ; reculez-la, ou ouvrez un peu l'angle. Le second, le champ-contrechamp doit rester **du même côté de la ligne** : si le plan A regarde à droite, le plan B regarde à gauche, et jamais l'inverse. C'est la règle des 180° du chapitre 9, vue depuis l'épaule.

Le **point de vue** met la caméra à la place des yeux, donc l'autre personnage regarde l'objectif — la seule situation où c'est permis. Il ne tient pas debout tout seul : il lui faut un plan avant et un plan après pour dire de qui sont ces yeux. Sans eux, le spectateur voit un plan bizarre, pas un regard.

L'angle se mesure sur l'œil de l'autre, jamais sur le vôtre

Filmer un enfant debout alors que vous êtes debout n'est pas une « hauteur d'œil » : c'est une forte plongée, et l'enfant paraîtra faible sans que vous l'ayez voulu. Pliez les genoux. C'est le réglage le moins cher du cinéma, et celui qu'on oublie le plus souvent.

Un dernier mot, qui vaut pour les huit : **un angle n'a pas de sens en lui-même**. La contre-plongée ne rend pas héroïque, elle rend *plus grand* — et c'est la scène qui décide si plus grand veut dire héros ou menace. Choisissez l'angle après avoir décidé ce que le spectateur doit penser, jamais avant.

Les mouvements d'appareil

Camera movement

Tout mouvement doit avoir une **raison** : révéler une information, accompagner un personnage, ou modifier une relation. Un mouvement sans motif fait sentir la caméra au spectateur — c'est la dernière chose que vous voulez.

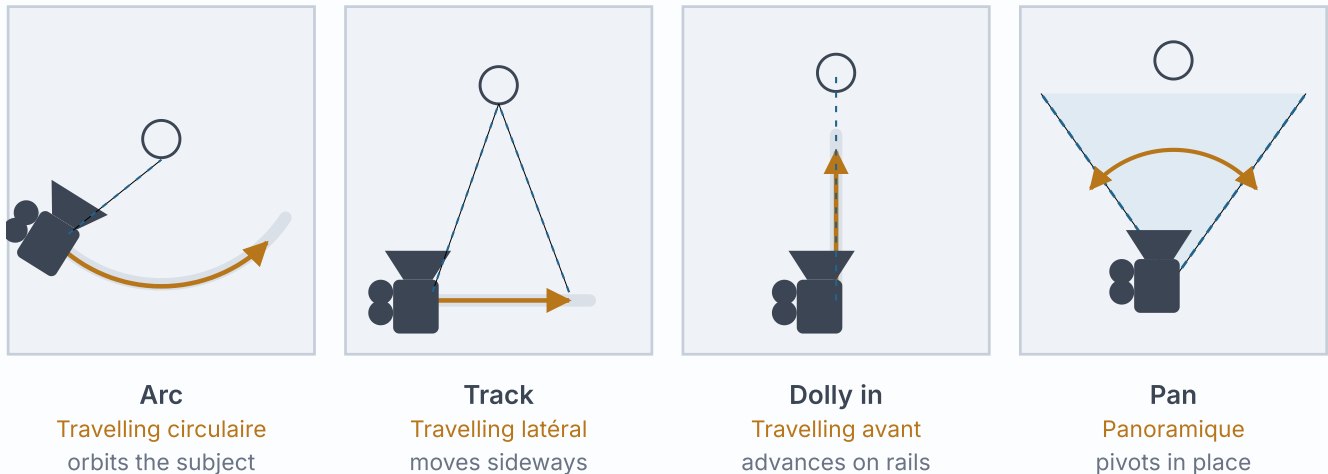
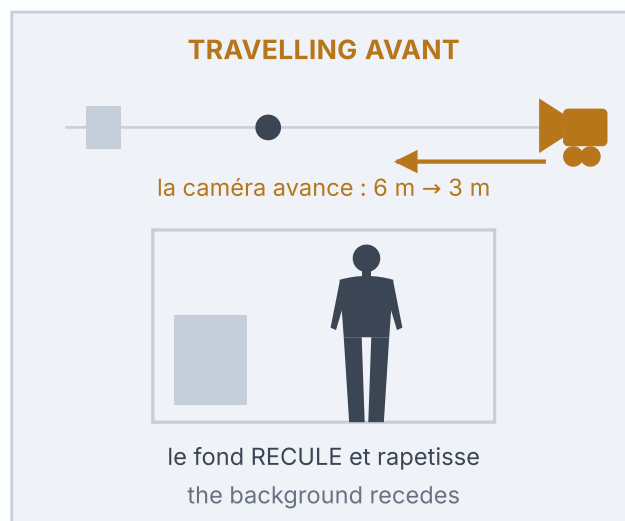
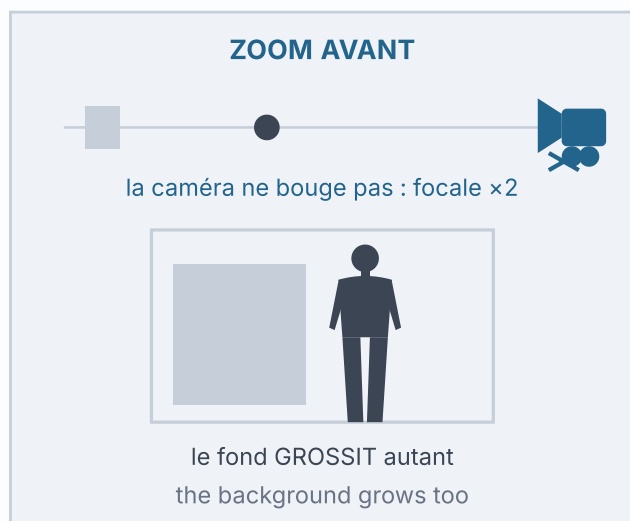


Fig. 7.1 Vue de dessus. Le petit cercle est le sujet. Dans le panoramique seul, la caméra reste à sa place et pivote sur son axe ; dans tous les autres, c'est le **point de vue** lui-même qui se déplace.

S'y ajoutent, dans le plan vertical : le **panoramique vertical** (**tilt**), une rotation verticale sur place, et la **grue** (**crane**, **jib**), où la caméra elle-même monte ou descend.

Le zoom n'est pas un travelling Zoom ≠ travelling

C'est la confusion la plus répandue chez les débutants. Les deux agrandissent le sujet dans le cadre, mais ce qui arrive au fond est radicalement différent — et le spectateur sent la différence même s'il ne sait pas la nommer.



Dans les deux cas la silhouette occupe la même hauteur de cadre — seule la perspective change.

Fig. 7.2 La silhouette occupe la même hauteur dans les deux cadres, mais pas l'immeuble derrière elle. Le travelling change la perspective parce que le point de vue a réellement bougé ; le zoom recadre à l'intérieur de la même perspective — d'où son air « artificiel », employé volontairement en télévision et en documentaire plus qu'en fiction.

L'effet Vertigo

Si vous exécutez les deux à la fois en sens inverse — travelling arrière avec zoom avant — la taille du personnage reste constante pendant que la perspective s'effondre derrière lui. C'est le **travelling compensé** (*dolly zoom*).

Le cadre est une frontière fermée : ce qui y entre fait partie de l'histoire, ce qui en sort n'existe pas. Composer, c'est décider ce qui entre — et exactement où.

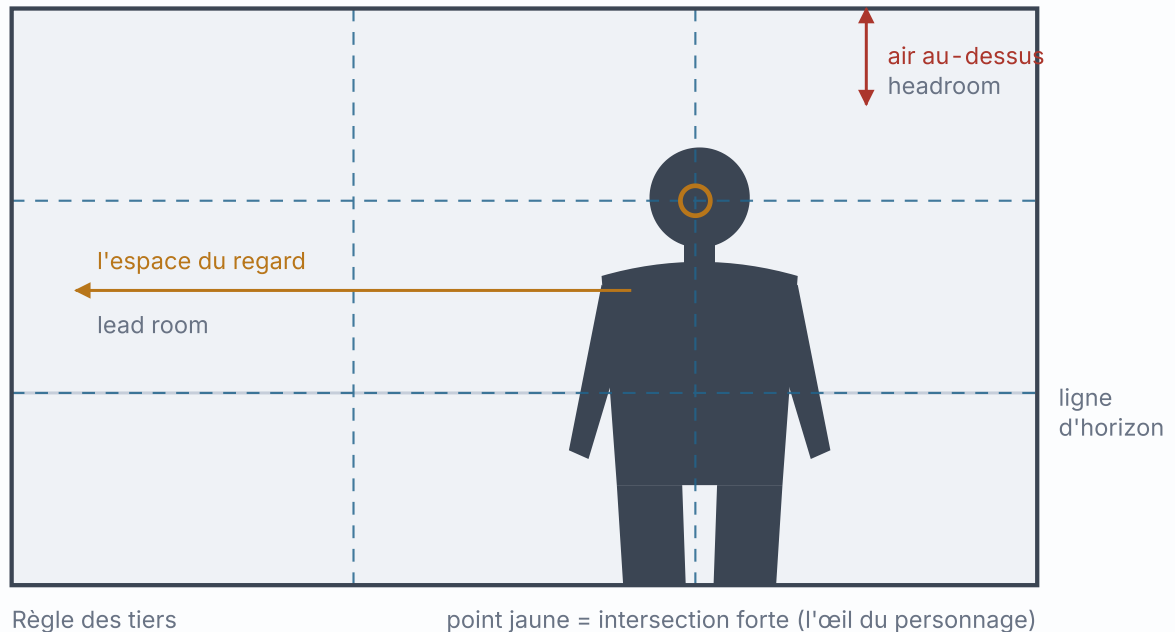


Fig. 8.1 L'œil du personnage sur l'intersection du tiers supérieur, la ligne d'horizon sur le tiers inférieur, et le vide du côté où il regarde. Trois règles simples qui résolvent 90 % des problèmes de cadrage.

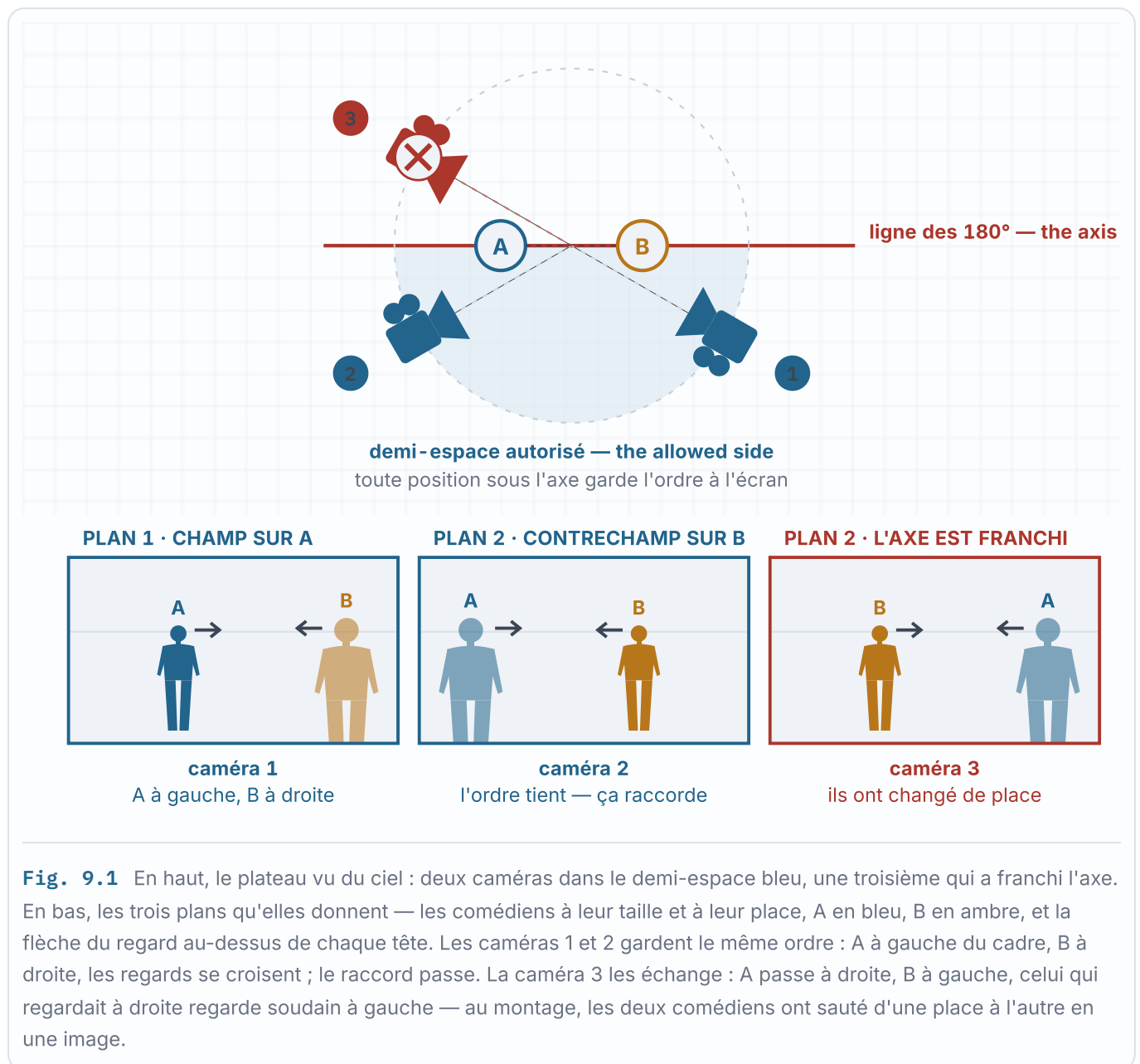
- **La règle des tiers** (**rule of thirds**) — placez les éléments importants sur les lignes ou leurs intersections plutôt qu'au centre.
- **L'air au-dessus** (**headroom**) — trop peu étouffe, trop fait couler le personnage dans le bas du cadre.
- **L'espace du regard** (**lead room, looking room**) — laissez le vide devant le regard, pas derrière, sinon le spectateur ressent un mur.
- **Les coupes interdites** (**bad crops**) — ne coupez pas le corps aux articulations (genou, cheville, poignet, cou). Coupez entre les articulations.
- **Les lignes de fuite** (**leading lines**) — routes, escaliers et couloirs conduisent l'œil : dirigez-les vers le personnage.

La règle des 180°

The 180-degree rule

La règle la plus importante de ce livre, et celle qui fait échouer le plus de projets d'étudiants. L'enfreindre fait perdre au spectateur l'orientation de l'espace à l'instant même, sans qu'il sache pourquoi.

Tracez une ligne imaginaire entre les deux personnages : c'est l'**axe** (the line, the axis). Tant que la caméra reste dans un **seul demi-espace**, le personnage A reste toujours du même côté du cadre. Franchissez la ligne, et les côtés s'inversent au plan suivant.



Comment franchir l'axe légalement Crossing the line

- 1 Insérez un **plan neutre pris sur l'axe** (*on-the-line shot*) — la caméra est exactement sur la ligne : ni droite ni gauche.
- 2 Franchissez **pendant un mouvement continu** : le spectateur voit le passage, donc il l'accepte.
- 3 Franchissez après un **insert** qui coupe la continuité spatiale.
- 4 Déplacez **le personnage** lui-même dans le plan : s'il change de place à l'image, l'axe change visiblement avec lui.

La règle vaut aussi pour les déplacements

Une voiture qui sort du cadre par la droite doit entrer dans le plan suivant par la gauche. Si elle entre par la droite, le spectateur comprend qu'elle fait demi-tour. C'est ce qu'on appelle la **direction d'écran** (*screen direction*).

Fréquence et angle d'obturation

Frame rate & shutter angle

Le nombre d'images par seconde (`frame rate`, `fps`) fixe le rythme du temps ; l'angle d'obturation fixe la **quantité de flou de mouvement** dans chaque image.

Ensemble, ils produisent ce qu'on appelle « la sensation cinéma ».

Secteur coloré = durée d'exposition sur un tour de disque · à 25 i/s

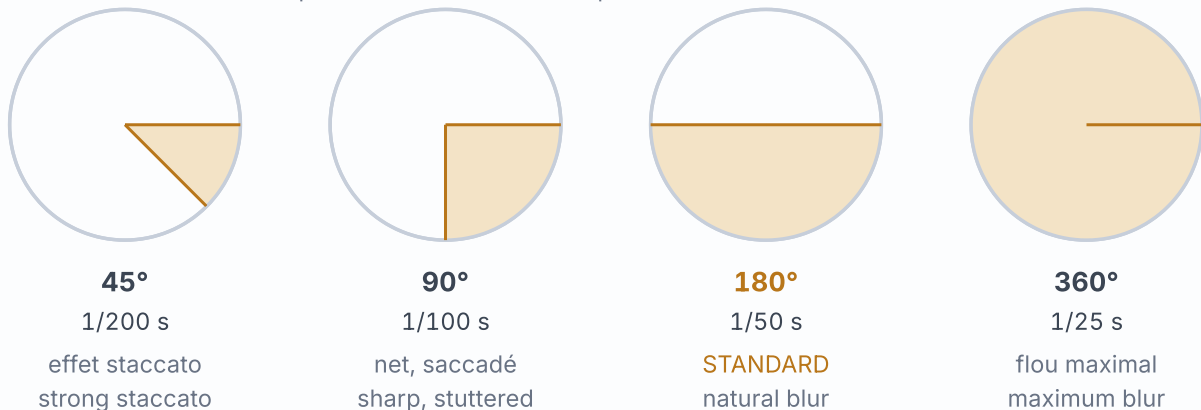


Fig. 10.1 Le disque fait un tour complet par image. La portion colorée est la durée pendant laquelle l'obturateur est ouvert. À 180°, il est ouvert exactement la moitié du temps : c'est ce à quoi l'œil du spectateur est habitué depuis un siècle.

La règle des 180° à l'obturation The 180° shutter rule

$$\text{vitesse d'obturation} \approx 1 / (2 \times \text{fps})$$

À 25 images/seconde → 1/50. À 24 → 1/48 (ou 1/50 en pratique). À 50 → 1/100. Suivez-la par défaut, et n'en sortez que pour un effet voulu.

FPS	USAGE	OBTURATEUR	REMARQUE
24	Le cinéma dans le monde entier	1/48 – 1/50	Le standard historique de la fiction
25	La télévision au Maroc et en Europe	1/50	Standard PAL — compatible avec le réseau 50 Hz
30	Contenus web, journal télévisé	1/60	Standard NTSC
50 / 60	Sport, ou tournage destiné au ralenti	1/100 – 1/120	Diffusé à 25 fps → ralenti ×2
100 – 240	Ralenti extrême (slow motion)	1/200 +	Exige énormément de lumière

Le scintillement ([flicker](#))

Le réseau électrique marocain est en 50 Hz : les lampes pulsent donc 100 fois par seconde. Si vous tournez à 24 fps, ou à une vitesse d'obturation incompatible (1/60 par exemple), sous des néons ou des lampes bon marché, des bandes sombres traverseront l'image. **La solution** : tourner à 25 fps avec 1/50 ou 1/100, ou utiliser des LED à haute fréquence avec un variateur ([dimmer](#)) sans scintillement.

Les quatre propriétés de la lumière

The four properties of light

Quel que soit le nombre de projecteurs sur le plateau, vous ne contrôlez que quatre choses. Apprenez à les nommer et vous serez capable d'analyser n'importe quelle image que vous avez vue dans votre vie.



Fig. 11.1 Toute analyse de l'éclairage d'une scène commence par ces quatre questions, dans cet ordre : combien ? dure ou douce ? d'où ? de quelle couleur ?

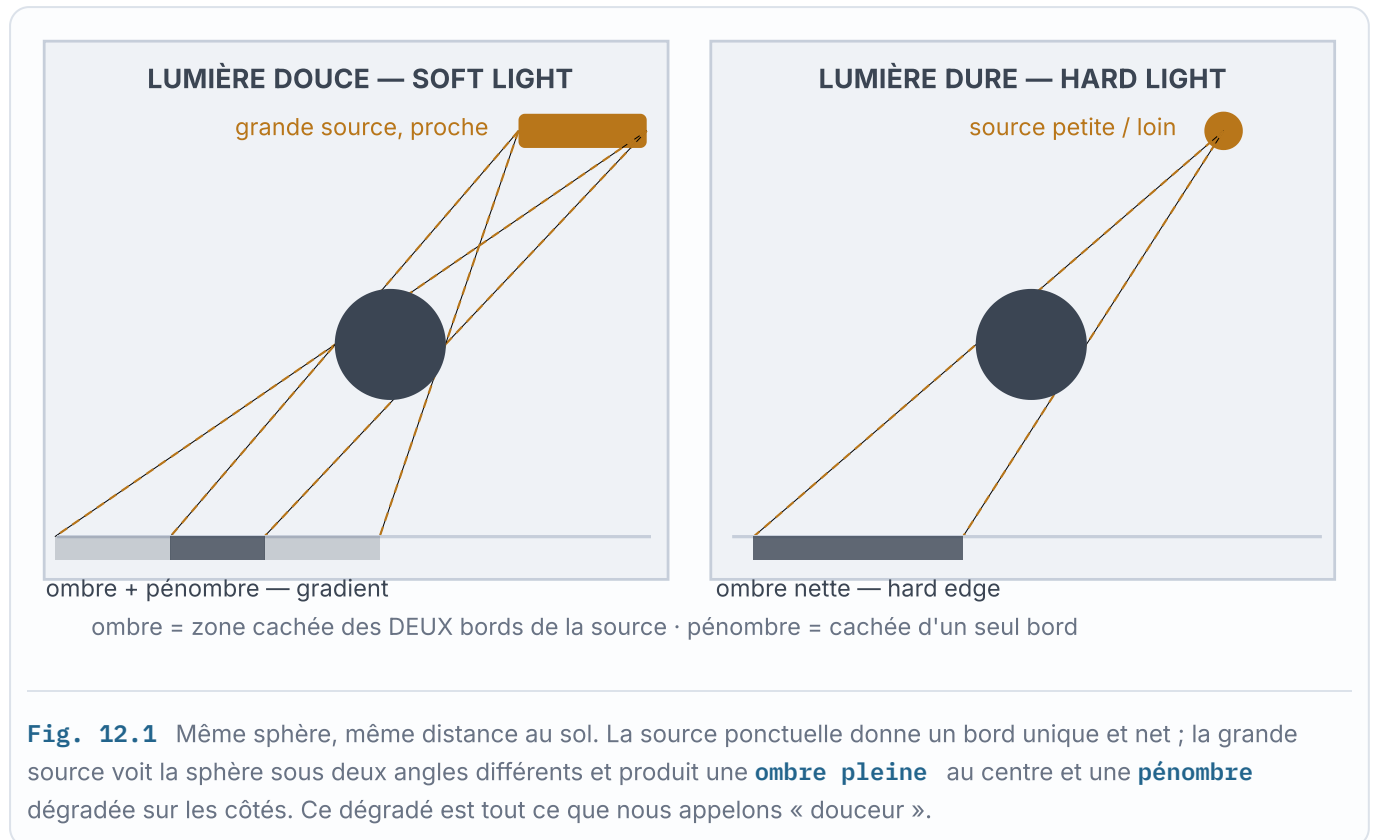
L'ombre est la moitié du métier

« Éclairer » est un mot trompeur. Le chef opérateur ne décide pas seulement où mettre la lumière, mais **où laisser l'ombre**. Un visage éclairé de partout est un visage plat, sans volume. Le modelé (*modelling*) naît du passage de la lumière à l'ombre.

Lumière dure et lumière douce

Hard & soft light

Il n'existe aucun bouton « doux ». La douceur d'une lumière vient de la **taille apparente de la source** telle que le sujet la voit — c'est-à-dire sa taille réelle divisée par la distance.



Comment adoucir une lumière en pratique Softening light

- **Rapprochez la source** — le moyen le plus rapide et le moins cher : le même projecteur à un mètre est plus doux qu'à quatre mètres.
- **Agrandissez la source** — papier de diffusion ([diffusion](#), [gel 216](#)), boîte à lumière ([softbox](#)) ou parapluie.
- **Faites-la rebondir** — dirigez le projecteur vers un plafond blanc ou une plaque de polystyrène : c'est toute la surface qui devient la source.
- **Utilisez la lumière du jour indirecte** — une grande fenêtre par temps couvert est la plus douce source gratuite du monde.

Test rapide sur le plateau

Mettez votre main devant la lumière et regardez son ombre sur le mur : un bord tranchant comme un couteau = lumière dure ; un bord qui se dissout progressivement = lumière douce. Aucun appareil nécessaire.

Il n'y a pas de « meilleure »

La lumière dure n'est pas une faute : c'est la lumière du soleil, celle de l'interrogatoire, celle du **film noir**. La douce est celle de la publicité, du portrait et des plans indulgents. Le choix suit l'histoire.

La loi de l'inverse du carré

Inverse square law

Cette loi est à l'origine de la plupart des problèmes d'exposition sur un plateau. La lumière ne décroît pas proportionnellement à la distance, mais **au carré de la distance**.

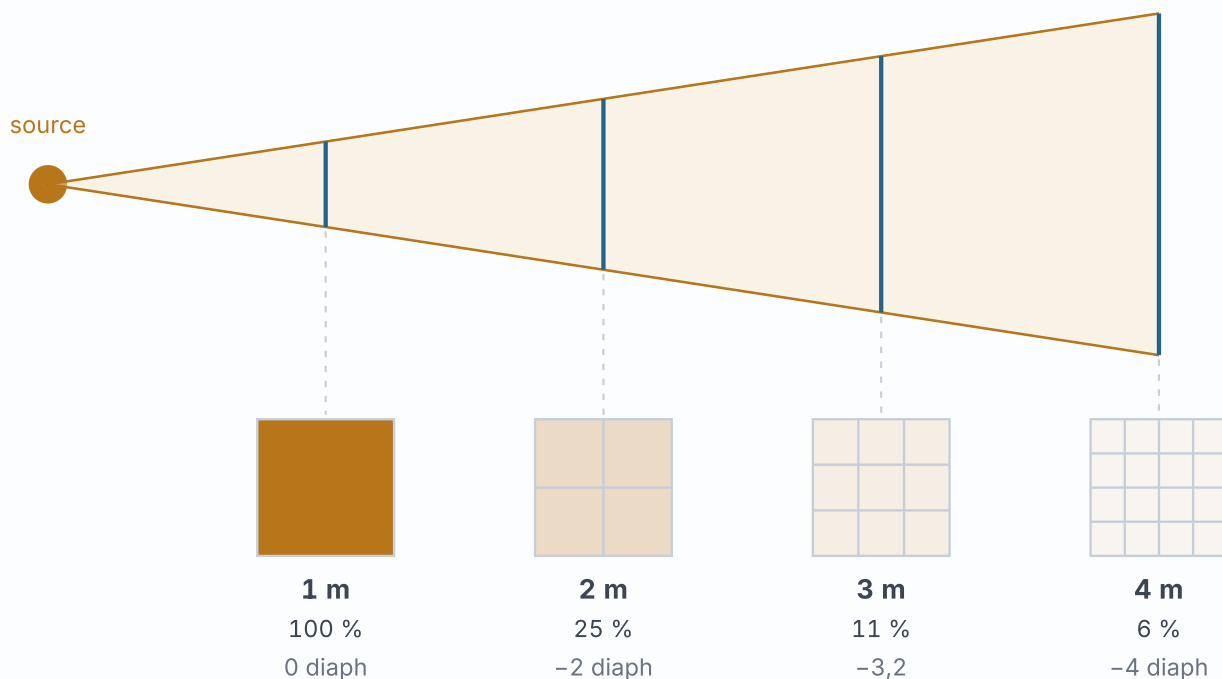


Fig. 13.1 La même quantité de lumière se répartit sur un carré à un mètre, sur 4 carrés à deux mètres, sur 16 à quatre mètres. Chaque carré en reçoit une part plus petite : c'est le $1/d^2$.

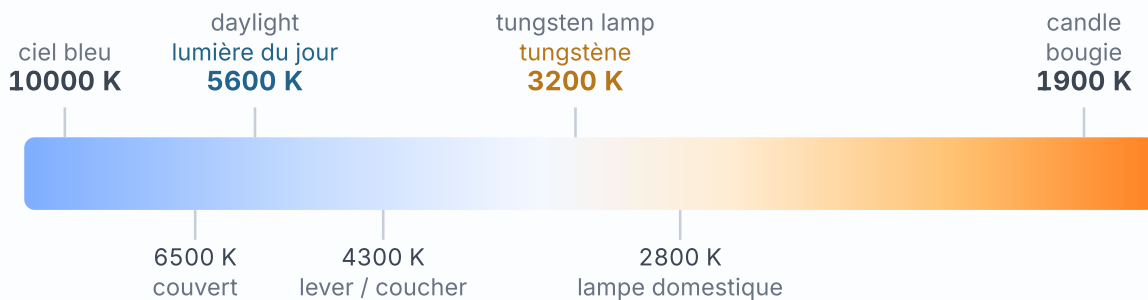
Trois conséquences pratiques

1. Doubler la distance = perdre deux diaphs (2 stops). Pour compenser, il faut un projecteur quatre fois plus puissant — pas deux fois.
2. Près de la source, la chute est violente : un comédien qui avance de 30 cm vers un projecteur situé à un mètre perd son exposition. Loin, la chute est douce : les mêmes 30 cm à six mètres ne se voient pas.
3. Pour assombrir un fond sans y toucher : rapprochez le projecteur du comédien. Le visage reste éclairé et le fond tombe vite dans le noir.

La température de couleur

Colour temperature

Chaque source a une « couleur » mesurée en kelvins (`kelvin (K)`). Le paradoxe : les nombres **bas** sont chauds et orangés, les nombres **hauts** sont froids et bleus — l'inverse de l'intuition.



← CTB — refroidit : tungstène → jour

CTO — réchauffe : jour → tungstène →

Échelle en mireds ($10^6/K$) : les écarts y sont réguliers pour l'œil.

Fig. 14.1 L'échelle est graduée en mireds et non directement en kelvins, parce que l'écart entre 3200 et 3400 se voit à l'œil alors que celui entre 9000 et 9200 ne se voit presque pas. Les gélâtines CTO et CTB déplacent la source sur cette échelle.

La balance des blancs

White balance

Faire la balance des blancs, c'est dire à la caméra : « voici ce qui est blanc dans cette scène ». Si vous la réglez sur 3200 K et tournez dans la rue, l'image devient bleue ; si vous la réglez sur 5600 K et tournez sous des lampes domestiques, elle devient orange.

SOURCE	KELVIN	RÉGLAGE CAMÉRA	PIÈGE COURANT
Projecteurs tungstène / Rousse-Blonde	3200 K	Tungstène	Baisser l'intensité au variateur fait chuter les kelvins et jaunit
HMI et lumière du jour directe	5600 K	Lumière du jour	L'ombre extérieure est bleue (7000+) et refroidit les visages
Panneaux LED bicolores	3200 → 5600 K	Variable	Les modèles bon marché ont un CRI faible : les carnations verdissent
Néon / fluorescent	≈ 4000 K + vert	+ magenta	Ne se corrige pas par les kelvins seuls : il faut un filtre Minus Green
Écrans et téléphones	6500 K	—	Utiles comme source bleue nocturne dans les scènes domestiques

Les sources mixtes (mixed sources)

La situation la plus dangereuse : une fenêtre en lumière du jour (5600) et une lampe de chambre (2800) dans le même plan. Quelle que soit la balance choisie, la moitié de l'image sera fausse. **Les solutions** : poser du CTO sur les projecteurs pour les accorder à la pièce, du CTB pour les accorder à la fenêtre, ou assumer le mélange comme parti pris esthétique — un style très répandu aujourd'hui.

L'éclairage en trois points

Three-point lighting

Ce n'est pas une règle sacrée mais un **point de départ** : une structure sur laquelle bâtir n'importe quel éclairage, puis que l'on casse en connaissance de cause.

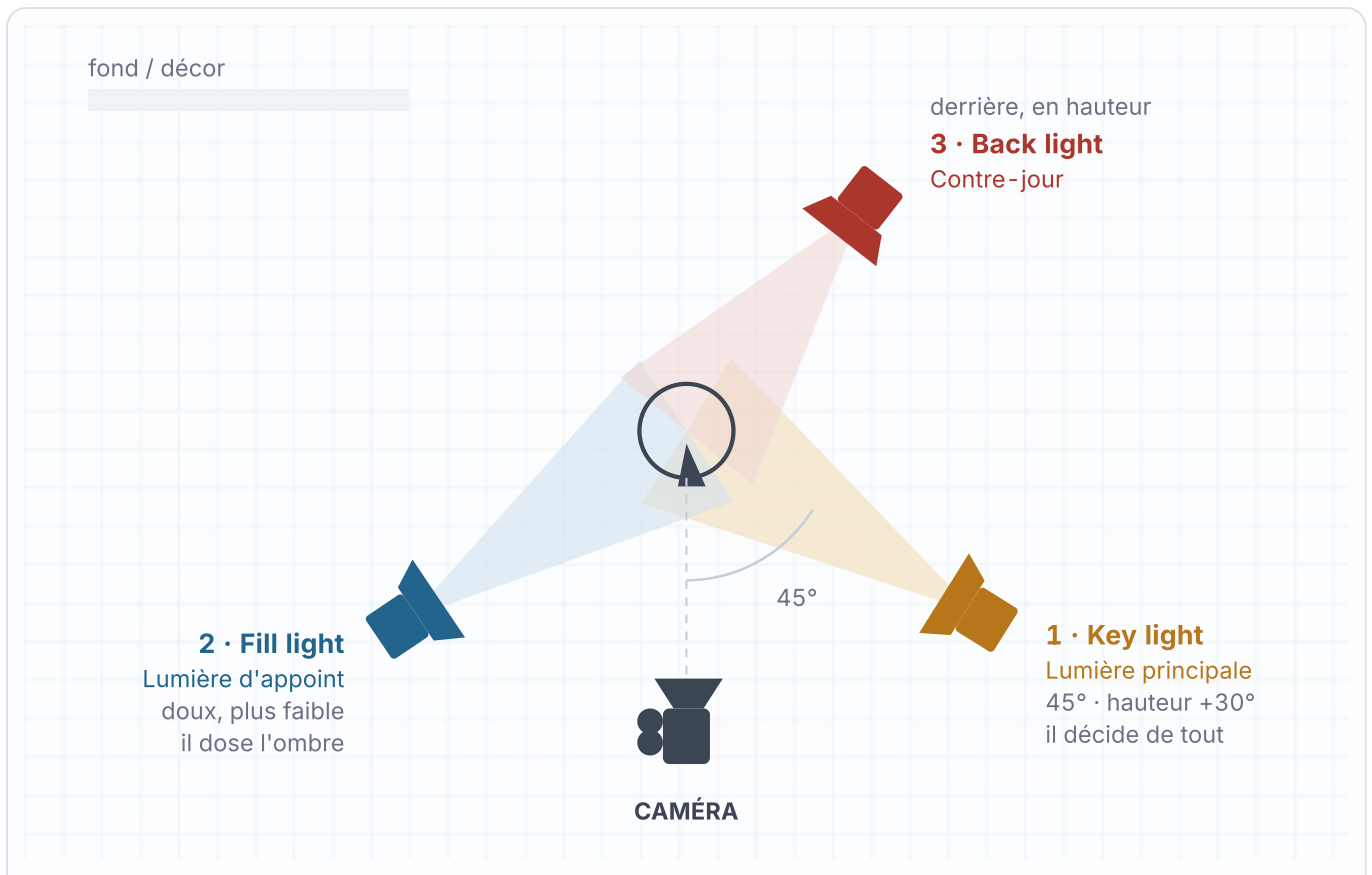


Fig. 15.1 Vue de dessus. Les 45° entre l'axe caméra et la lumière principale sont la valeur de référence : assez pour créer du volume sur le visage sans en noyer la moitié dans le noir.

LUMIÈRE	ENGLISH	POSITION	INTENSITÉ	FONCTION
Principale	Key light	45° de côté, 30–45° de hauteur	100 %	Crée le volume et les ombres — c'est le « soleil » de la scène
Appoint	Fill light	Côté opposé, proche de l'axe caméra	25 – 50 %	Ouvre les ombres sans les supprimer
Contre-jour	Back light, rim	Derrière le sujet, en hauteur	50 – 150 %	Un liseré sur l'épaule et les cheveux qui détache du fond
Quatrième (option)	Background light	Dirigée sur le décor	variable	Donne de la profondeur et évite un fond mort

- 1 **Éteignez tout** et partez du noir. N'ajoutez jamais une lumière sans voir ce qu'elle fait.
- 2 **Posez la principale seule** et réglez l'exposition dessus. Regardez le visage : l'ombre est-elle là où vous la voulez ?
- 3 **Ajoutez le contre-jour** et vérifiez qu'il n'entre pas dans l'objectif (**flare**) — servez-vous d'un drapeau (**flag**).
- 4 **Ajoutez l'appoint en dernier** et baissez-le jusqu'à presque ne plus le voir. La plupart des débutants en mettent trop et aplatissent l'image.
- 5 **Traitez le fond** : s'il est sombre et mort, ajoutez une quatrième source ou déplacez la caméra.

Les schémas de portrait

Portrait lighting patterns

Les positions de la lumière principale sur un visage portent des noms admis sur tous les plateaux du monde. Apprenez-les pour demander ce que vous voulez en un mot plutôt qu'en une longue explication.

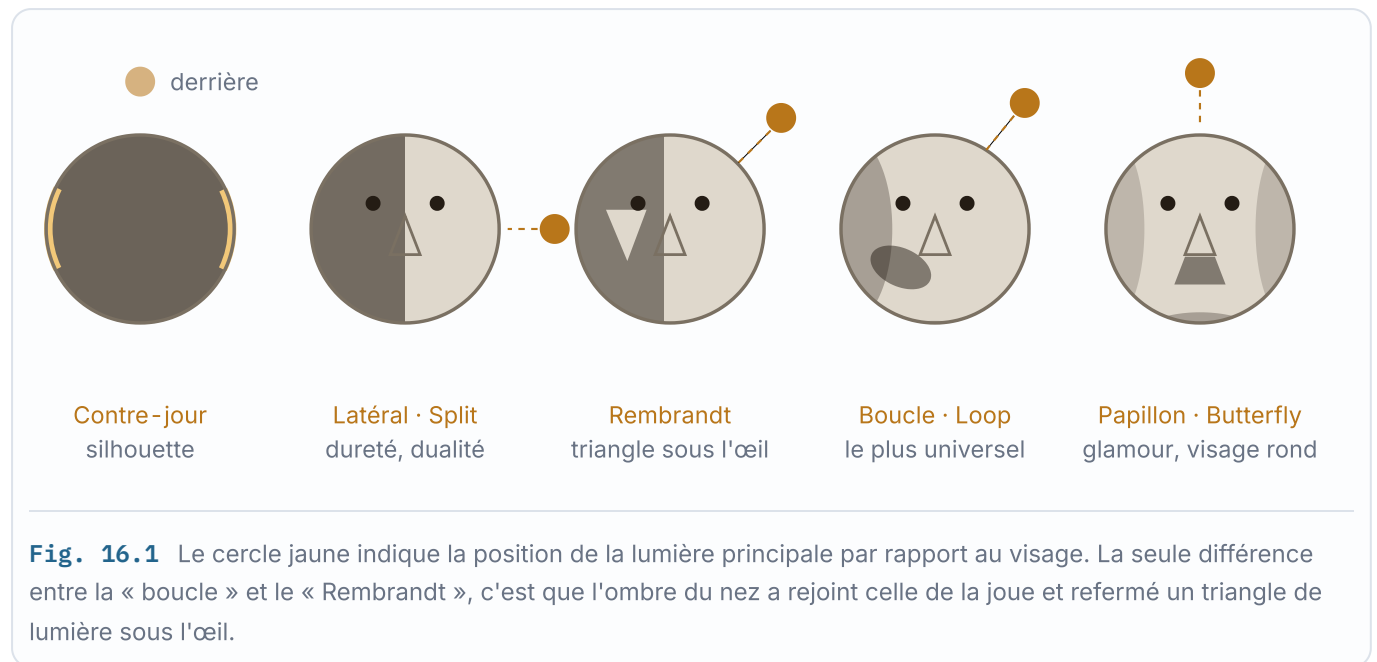


SCHÉMA	ENGLISH	POSITION DE LA LUMIÈRE	QUAND L'EMPLOYER
Papillon (Paramount)	Butterfly	Pile en face, à 45° de hauteur	Visages ronds, éclairage flatteur, publicité
Boucle	Loop	30-45° de côté, légèrement en hauteur	Le réglage par défaut du dialogue — il va à presque tous les visages
Rembrandt	Rembrandt	45° de côté, 45° de hauteur	Dramatique, classique, personnages à double fond
Latéral	Split	90° de côté, à hauteur du visage	Conflit intérieur, interrogatoire, film noir
Contre-jour	Backlight	Derrière le sujet	Silhouette, anonymat, poésie
Une deuxième dimension s'y ajoute : le côté. Si la lumière vient du côté le plus proche de la caméra, c'est un éclairage large (broad lighting) ; si elle vient du côté opposé, c'est un éclairage court (short lighting), et il affine le visage.			

Le rapport d'éclairage

Lighting ratio

Le rapport, c'est l'écart entre le côté éclairé et le côté sombre du visage. C'est la molette avec laquelle vous réglez l'**humeur** d'une scène, et elle se mesure en diaphs, pas au feeling.

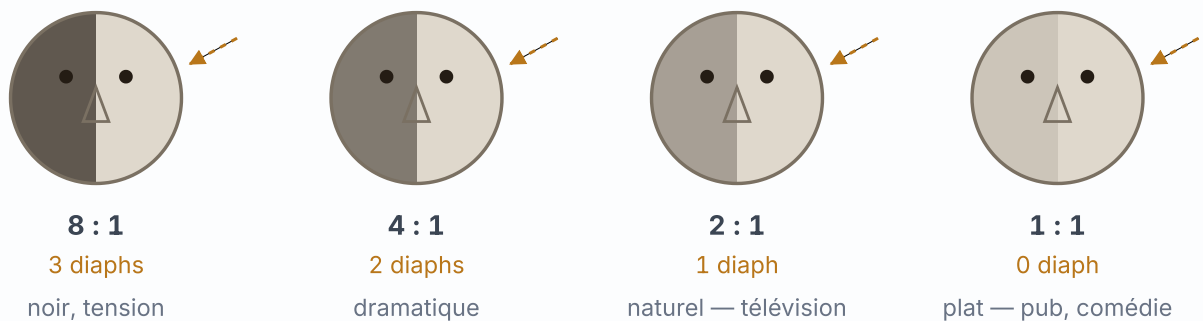


Fig. 17.1 La lumière principale est identique dans les quatre cas : seul l'appoint change. Chaque doublement du rapport ajoute un diaph d'écart.

Comment le mesurer With an incident meter

- 1 Placez le posemètre en lumière incidente (**incident meter**) à la joue du comédien, la demi-sphère blanche tournée vers la caméra.
- 2 Éteignez l'appoint et mesurez le côté éclairé : f/8 par exemple.
- 3 Éteignez la principale, allumez l'appoint et mesurez : f/4 par exemple.
- 4 Entre f/8 et f/4 il y a deux diaphs → le rapport est de 4:1.

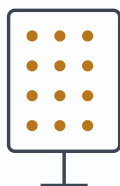
Pas de posemètre ?

Servez-vous de l'**histogramme** et des **zébras** de la caméra : réglez les zébras sur 70 % pour surveiller les carnations, sur 100 % pour surveiller l'écrtage. Ou utilisez les (**false colour**) si la caméra en dispose : une peau claire se situe généralement entre 55 et 70 IRE.

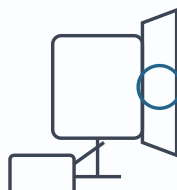
Sur les plateaux français et marocains, les projecteurs portent des surnoms avant d'avoir des références techniques : « Rousse », « Blonde », « Mandarine ». Apprenez-les.



Tubes · Kino
doux, économe



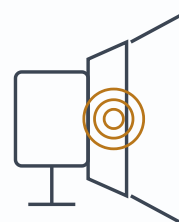
Panneau LED
bicolore, batterie



HMI / PAR
5600 K, puissant



Open face
Rousse · Blonde

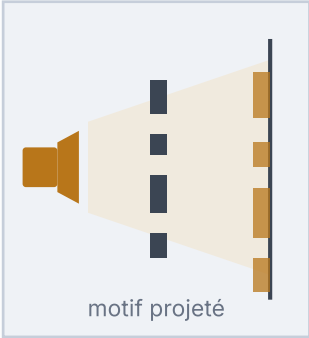


Fresnel
faisceau réglable

Fig. 18.1 La différence de fond : la lentille de Fresnel permet de régler l'ouverture du faisceau (spot ↔ flood), alors que le projecteur ouvert donne un faisceau large et puissant qu'on ne peut pas façonner. Le HMI est une source lumière du jour qui exige un ballast ; la LED est froide, légère et fonctionne sur batterie.

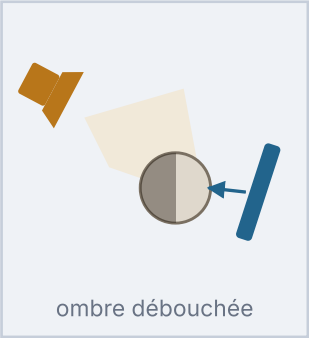
NOM DE PLATEAU	PUISSANCE	TYPE	USAGE HABITUEL
Mandarine	650 – 800 W	Ouvert, tungstène 3200 K	Petit appoint, éclairage de décor, espaces exigus
Rousse	1000 W	Ouvert, tungstène	La principale d'un décor intérieur moyen
Blonde	2000 W	Ouvert, tungstène	Rebond au plafond, éclairage général puissant
Fresnel 300 / 650 / 1 kW	300 – 5000 W	À lentille, tungstène	Lumière dirigée précise, contre-jour, faisceau réglé
HMI 575 / 1200 / 2500	575 – 18000 W	À décharge, 5600 K	Concurrencer le soleil, éclairer à travers les fenêtres
Panneau LED / Tube	30 – 300 W	LED, 2700–6500 K	Interviews, lieux sans réseau puissant, colorimétrie
Méfiez-vous de la chaleur : le tungstène brûle pour de bon. Ne touchez jamais un projecteur sans gant, et ne collez jamais une gélatine contre la lentille.			

Les accessoires : façonner la lumière Shaping the light



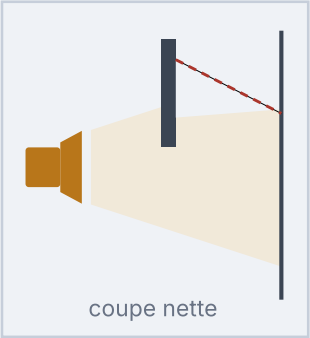
motif projeté

Gobo · Cookie
dessine un motif



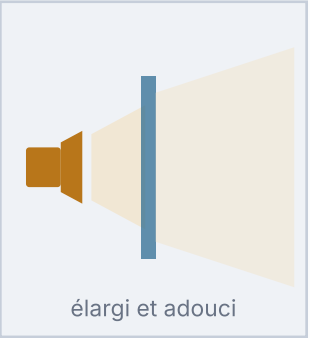
ombre débouchée

Réflecteur · Poly
renvoie dans l'ombre



coupe nette

Drapeau · Flag
bloque une zone



élargi et adouci

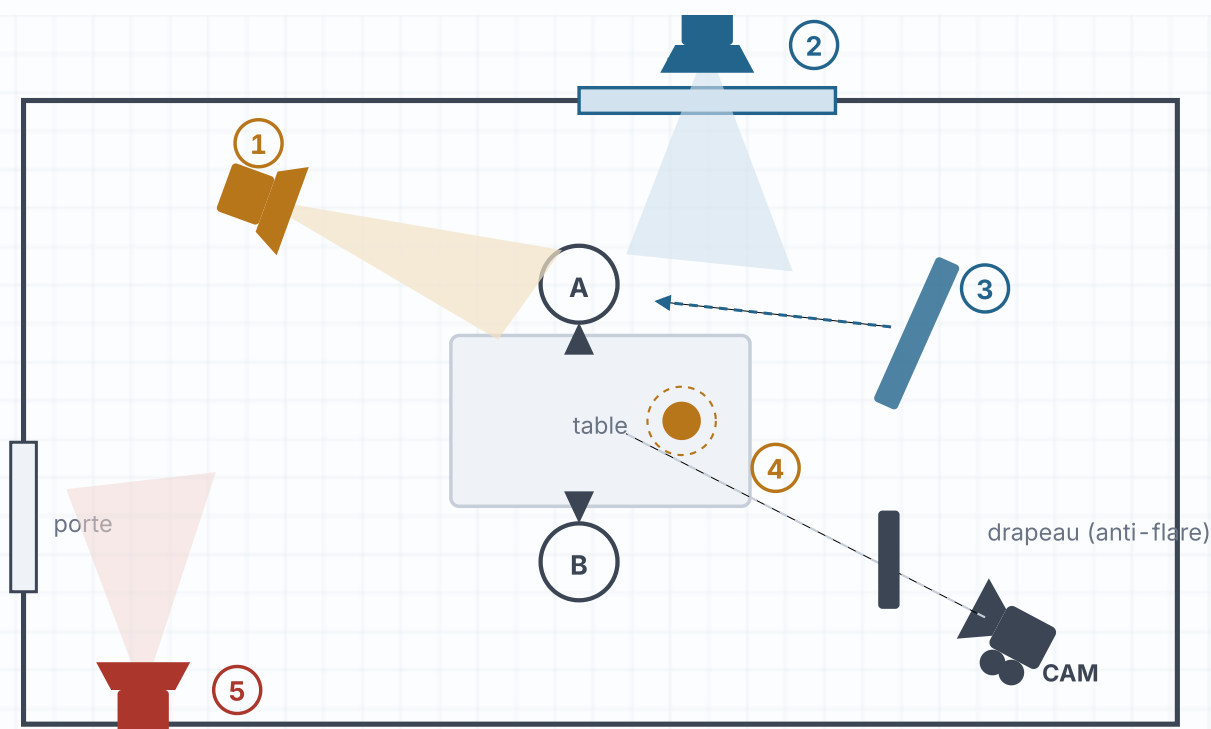
Diffusion · 216, 250
agrandit et adoucit

Fig. 18.2 Quatre façons de transformer un même faisceau. La diffusion et le réflecteur ajoutent de la douceur ; le drapeau et le gobo ajoutent du contrôle. Le kit de départ le moins cher : une plaque de polystyrène blanc 1×2 m, un morceau de tissu noir et du papier de diffusion.

Le plan de feu

The lighting plan

Le plan de feu est une feuille que toute l'équipe comprend : une vue de dessus du décor, avec la position de chaque projecteur, son type, sa puissance et la gélatine posée dessus. Sans lui, la moitié de la journée part en discussions.



Légende — key

- 1 Key A — Fresnel 1 kW + diffusion 216
- 2 Effet lune — HMI 575 + CTB, par la fenêtre
- 3 Renvoi polystyrène — déboucheur côté ombre
- 4 Lampe pratique 2800 K, sur variateur
- 5 Fond — LED 3200 K sur le mur gauche

↑ fond du décor

Fig. 19.1 Un intérieur nuit, deux personnages autour d'une table. Remarquez la logique de construction : une source justifie la lumière dans le récit (la lune par la fenêtre et la lampe sur la table), tout le reste est à son service. Le drapeau près de la caméra empêche la source n° 2 d'entrer directement dans l'objectif.

La fiche technique qui l'accompagne The lighting sheet

N°	PROJECTEUR	PUISS.	GÉLATINE	RÔLE
1	Fresnel	1 kW	216 (diff.)	Principale sur le comédien A, du côté de la fenêtre
2	HMI	575 W	CTB ½	Effet lune par la fenêtre + contre-jour sur B
3	Polystyrène	—	—	Débouche le côté sombre des deux visages
4	Pratique	40 W	—	Justifiée dans le cadre, sur variateur pour éviter l'écrêtage
5	LED	100 W	—	Détache le mur du fond des personnages

Cette feuille est remise à l'électricien (**gaffer, spark**) au matin : il prépare le matériel avant l'arrivée de l'équipe.

La logique de la source motivée (motivated light)

Avant de poser le moindre projecteur, demandez-vous : **d'où vient cette lumière dans l'histoire ?** Une fenêtre, une lampe, un téléviseur, un feu, la rue. Le public n'analyse pas, mais il sent immédiatement une lumière venue de nulle part. Déterminez la source d'abord, puis imitez-la avec vos projecteurs.

Le spectre, l'œil et la couleur

Spectrum, eye & colour

La couleur n'existe pas dans la lumière. Elle existe dans l'œil. Ce qui sort d'un projecteur, c'est un mélange de longueurs d'onde (`wavelengths`) ; la couleur, elle, est le nom que votre cerveau donne à ce mélange. Toute la colorimétrie tient dans cet écart, et tous les pièges du métier aussi.

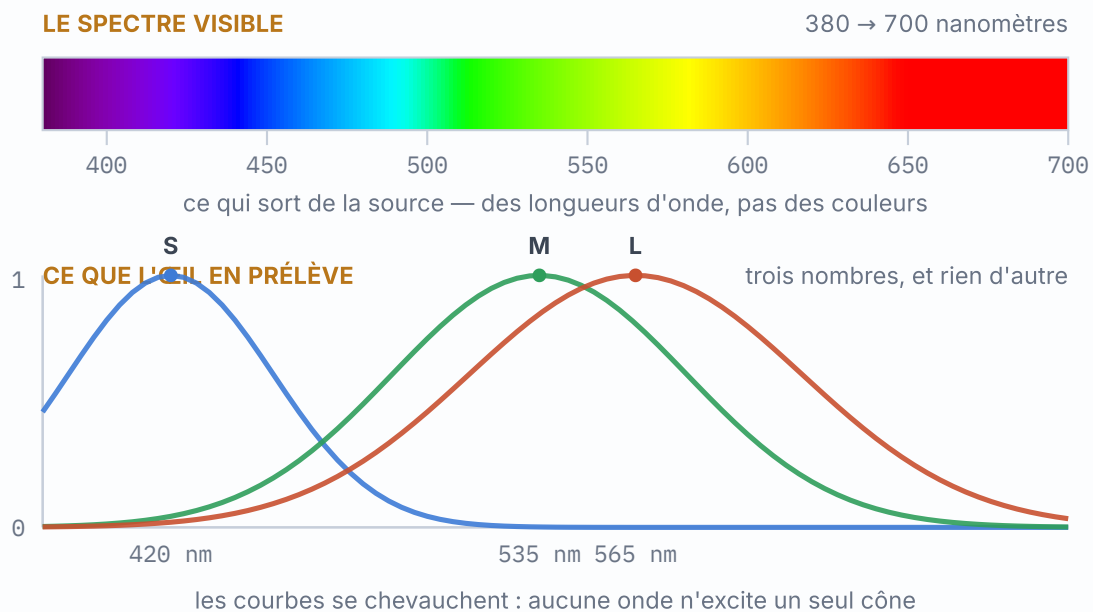


Fig. 20.1 En haut, le spectre visible : de 380 nm (violet) à 700 nm (rouge). En dessous, les trois cônes de l'œil (**S, M, L cones**) et ce qu'ils captent. Remarquez que leurs courbes se **chevauchent** largement : aucune longueur d'onde n'excite un seul cône. C'est de ce chevauchement que naît toute la colorimétrie — et le métamérisme avec.

Trois capteurs, pas un milliard Three receptors

La rétine ne mesure pas le spectre. Elle porte trois types de cônes, sensibles aux ondes **courtes** (S, vers le bleu), **moyennes** (M, vers le vert) et **longues** (L, vers le rouge). Chaque cône ne renvoie qu'un seul nombre : combien il a reçu. Le cerveau reçoit donc trois nombres, et c'est tout. Un spectre entier — des centaines de longueurs d'onde — est écrasé en trois valeurs.

C'est une perte d'information colossale, et c'est précisément ce qui rend la vidéo possible : si l'œil se contente de trois nombres, un écran n'a besoin que de trois lampes pour lui mentir correctement.

CÔNE	PIC	CE QU'IL « VOIT »	PROPORTION DANS LA RÉTINE
L — longues ondes	≈ 565 nm	jaune-vert, et tout le rouge	≈ 64 %
M — moyennes	≈ 535 nm	vert	≈ 32 %
S — courtes	≈ 420 nm	bleu-violet	≈ 4 %

Les cônes S sont quatre pour cent du total : l'œil est très mauvais juge du bleu et très bon juge du vert. Cela explique deux choses du métier — pourquoi la compression vidéo se permet de saboter le bleu sans qu'on le voie, et pourquoi une dérive verte d'un demi-rien sur un visage saute aux yeux de tout le monde.

Le métamérisme : deux lumières différentes, une seule couleur Metamerism

Puisque trois nombres résument tout, deux spectres complètement différents peuvent donner les trois mêmes nombres — donc la même couleur. On appelle cela des **métamères**. Un blanc de LED (deux ou trois pics étroits) et un blanc de tungstène (une courbe continue) peuvent paraître identiques à l'œil nu.

Le piège arrive quand on change d'observateur. Le capteur de votre caméra n'a pas exactement les mêmes courbes que vos cônes. Deux sources qui se ressemblent à l'œil peuvent donc s'écarter franchement à l'image — et deux caméras différentes ne seront même pas d'accord entre elles. C'est la raison profonde du chapitre 24 : une source peut être « blanche » et ruiner une carnation.

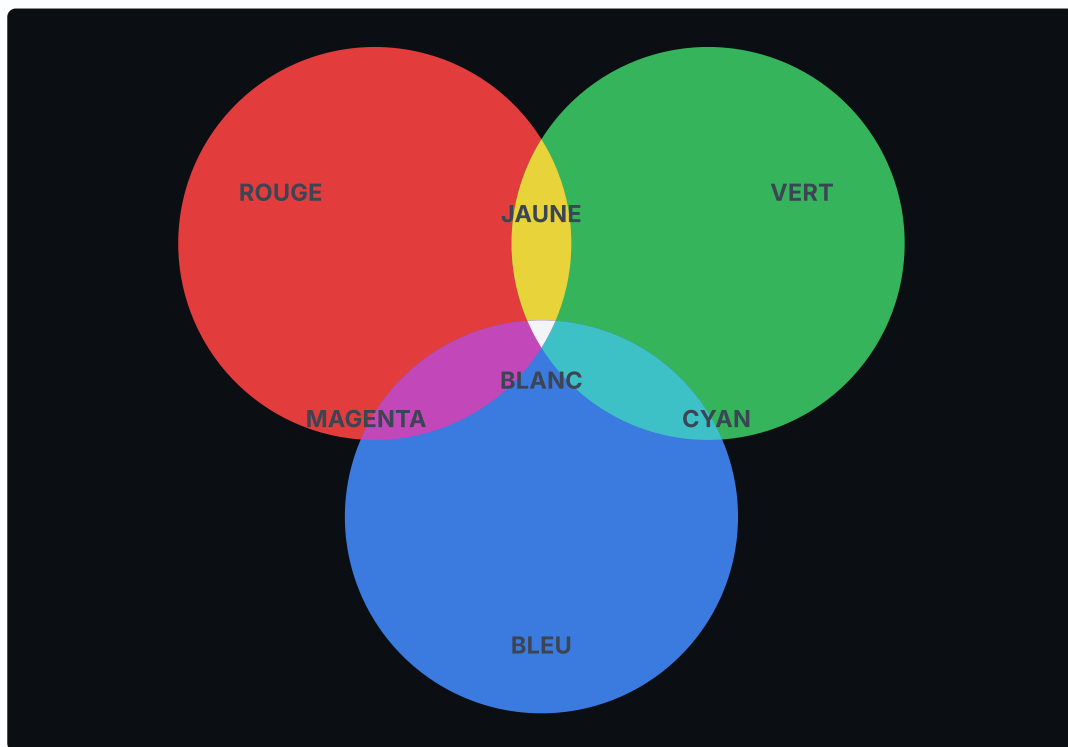
Ne jugez jamais une couleur à l'œil sur le plateau (trust the monitor)

Votre œil s'adapte en quelques secondes : il annule les dominantes, remonte le contraste, compense la fatigue. C'est un excellent appareil photo et un très mauvais instrument de mesure. Le moniteur étalonné et les fausses couleurs (false colour) ne s'adaptent pas, eux. Sur le plateau, on regarde l'image, pas la scène.

La synthèse additive

Additive synthesis

C'est la synthèse de la **lumière** : on part du noir et on ajoute. Deux projecteurs valent plus qu'un ; trois bien choisis valent le blanc. C'est le monde des sources, des écrans et des capteurs — tout ce qui **émet**.



on part du noir et on ajoute — c'est le monde de tout ce qui émet

Fig. 21.1 Trois faisceaux — rouge, vert, bleu — sur un fond noir. Là où deux se croisent naissent les **secondaires** : rouge + vert = jaune, vert + bleu = cyan, bleu + rouge = magenta. Au centre, les trois ensemble font du blanc. Aucun pigment là-dedans : rien que de la lumière qui s'additionne.

Pourquoi rouge, vert, bleu Why RGB

Le choix n'est pas esthétique, il est anatomique. Trois primaires suffisent parce que l'œil n'a que trois cônes, et on prend celles-là parce qu'elles attaquent chacune un cône en laissant les autres relativement tranquilles. Avec trois lampes et trois potentiomètres, on peut faire croire à l'œil qu'il voit presque n'importe quelle couleur.

Presque : les primaires réelles ne sont pas infiniment pures, et le triangle qu'elles dessinent ne couvre pas tout le visible. C'est exactement le sujet du chapitre 26.

MÉLANGE	RÉSULTAT	OÙ ON LE RENCONTRE
R + V	jaune	un soleil couchant fabriqué avec deux LED
V + B	cyan	l'ambiance « clair de lune » d'un contre-jour froid
B + R	magenta	les néons de nuit, la fête, le danger
R + V + B	blanc	tout pixel blanc de tout écran, toujours
rien	noir	le point de départ — un écran éteint

Le capteur fait le chemin inverse The Bayer filter

Devant les photosites du capteur, une mosaïque de minuscules filtres colorés — le **filtre de Bayer** (**Bayer filter**) — laisse passer le rouge à certains, le vert à d'autres, le bleu aux derniers. Dans la mosaïque classique, il y a **deux verts pour un rouge et un bleu** : encore une fois, parce que l'œil est meilleur juge du vert.

Chaque photosite ne mesure donc qu'une seule composante ; les deux autres sont devinées d'après les voisins. C'est le **dématriçage** (**demosaiçing**). Un fichier RAW contient la mosaïque brute, avant ce calcul — voilà pourquoi il garde une telle souplesse, et pourquoi il pèse si lourd.

Le test du téléphone (see it yourself)

Posez une goutte d'eau sur l'écran allumé de votre téléphone et regardez au travers : la goutte fait loupe et vous verrez la grille de sous-pixels rouges, verts et bleus. Le blanc que vous croyiez voir n'a jamais existé — il était fabriqué dans votre œil, à trente centimètres de là.

La synthèse soustractive et les gélates

Subtractive synthesis & gels

C'est la synthèse de la **matière** : on part du blanc et on retire. Une gélatine, un filtre, une peinture, une feuille de papier ne fabriquent aucune couleur — ils en **absorbent**. Tout ce qui, sur un plateau, colore sans émettre, obéit à cette règle. Et elle a un prix, qui se compte en diaphragmes.

CE QUE FAIT UN FILTRE

il entre du blanc — tout le spectre



le filtre retient une part...

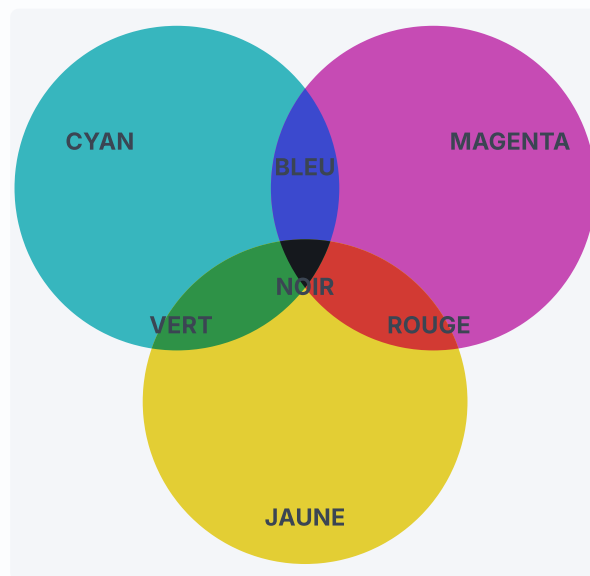


...il ne sort que le reste



Le cyan n'ajoute pas de cyan :

il enlève le rouge. Ce qui reste
— vert + bleu — s'appelle cyan.



on part du blanc et on retire

Fig. 22.1 À gauche, la logique : le blanc entre, le filtre retient une part du spectre, le reste sort — et c'est ce reste qu'on appelle la couleur du filtre. À droite, les trois primaires soustractives qui se recouvrent : cyan + magenta = bleu, magenta + jaune = rouge, jaune + cyan = vert, et les trois ensemble tendent vers le noir. Plus on empile, moins il reste de lumière.

Cyan, magenta, jaune — les compléments de RVB CMY

Les primaires soustractives ne tombent pas du ciel : chacune est le complément d'une primaire additive. Le **cyan** est du blanc dont on a retiré le rouge ; le **magenta**, du blanc sans le vert ; le **jaune**, du blanc sans le bleu. Empiler cyan et magenta, c'est retirer le rouge et le vert : il ne reste que le bleu.

FILTRE	CE QU'IL RETIRE	CE QUI SORT	PERTE TYPIQUE
Jaune	le bleu	rouge + vert	$\approx \frac{1}{3}$ diaph
Magenta	le vert	rouge + bleu	≈ 1 diaph
Cyan	le rouge	vert + bleu	≈ 1 diaph
CTB pleine	du rouge, pour refroidir	3200 K $\rightarrow$ 5600 K	$\approx 1 \frac{2}{3}$ diaph
CTO pleine	du bleu, pour réchauffer	5600 K $\rightarrow$ 3200 K	≈ 1 diaph
Rouge saturé	presque tout le reste	rouge seul	2 à 3 diaph

Une gélatine coûte toujours de la lumière Transmission

C'est l'évidence qu'on oublie tous une fois, et une seule. La fiche d'une gélatine porte sa **transmission** (**transmission %**) : 50 % veut dire un diaphragme perdu, 25 % deux diaphragmes. Une gélatine rouge saturée peut descendre à 10 % : il ne vous reste qu'un dixième de votre projecteur.

Conséquence pratique : on choisit la puissance de la source **après** avoir choisi la gélatine, jamais l'inverse. Et deux gélatines l'une sur l'autre multiplient les pertes — 50 % puis 50 % ne font pas 0 %, ils font 25 %, soit deux diaphragmes.

Ce qui brûle, ce qui fond (heat)

Une gélatine absorbe l'énergie qu'elle ne laisse pas passer, et cette énergie devient de la chaleur. Sur un tungstène, une gélatine collée au projecteur cuit en quelques minutes : elle pâlit, gondole, puis perce. On la monte sur les **portes** à quelques centimètres du verre, jamais dessus, et on laisse l'air circuler. Sur une LED froide le problème disparaît — c'est un des vrais arguments de la LED.

Pourquoi la caméra, elle, additionne (both at once)

Les deux synthèses cohabitent dans le même plan, et il faut savoir laquelle on regarde. La gélatine sur le projecteur : **soustractive**. Le mur peint en vert qui renvoie la lumière : **soustractif** aussi. Mais deux projecteurs qui éclairent le même visage, ou les pixels qui restituent l'image : **additif**. Le décor soustrait, les sources additionnent.

La roue chromatique et les complémentaires

Colour wheel & complementaries

La roue n'est pas une décoration de manuel : c'est un outil de correction et un outil de mise en scène. Elle répond à deux questions qu'on se pose tous les jours — « comment j'enlève cette dominante ? » et « qu'est-ce que je mets en face ? ».

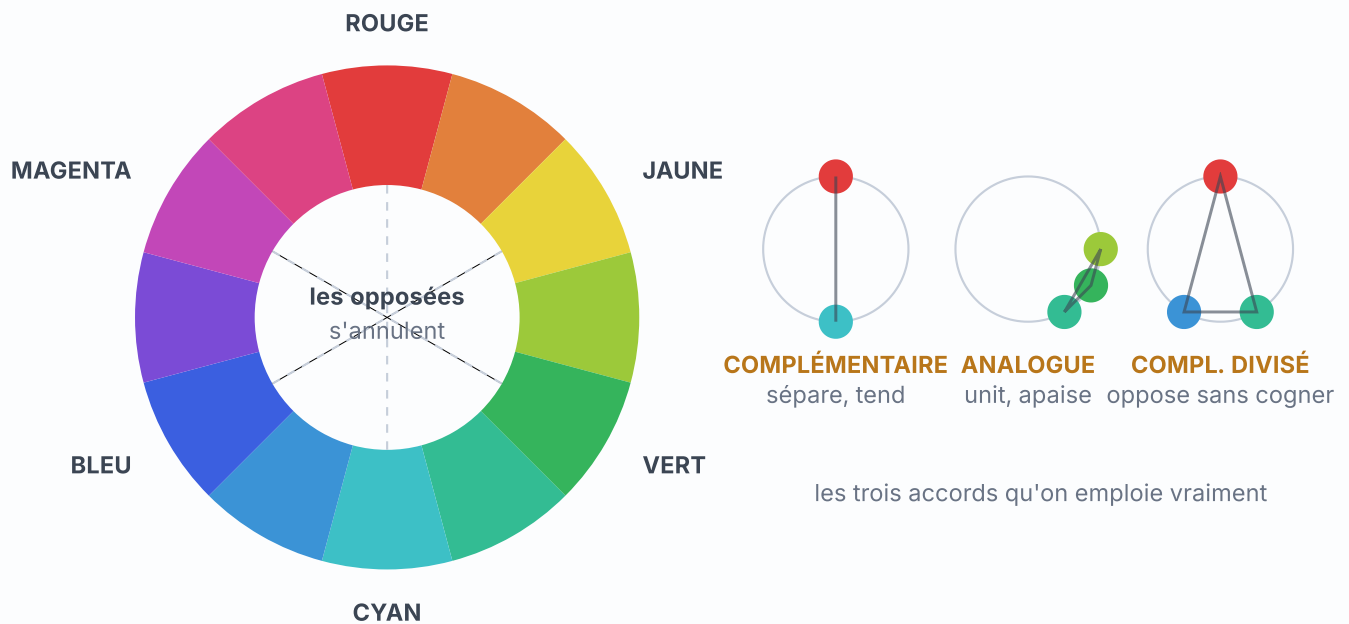


Fig. 23.1 Les six teintes de base sur le cercle, primaires additives et soustractives en alternance. Deux couleurs **opposées** sont complémentaires : ajouter l'une annule l'autre. Les trois accords du bas sont ceux qu'on emploie vraiment — le complémentaire pour opposer, l'analogue pour unir, le complémentaire divisé pour opposer sans cogner.

Corriger : on ajoute l'opposé Neutralising a cast

Toute la correction colorimétrique tient en une phrase : **pour enlever une dominante, on ajoute sa complémentaire**. C'est vrai sur le projecteur avec une gélatine, et c'est vrai dans le logiciel avec les roues d'étalonnage.

L'IMAGE TIRE VERS	ON AJOUTE	SUR LE PLATEAU
le vert (néons, LED bon marché)	du magenta	gélatine Minus Green
le magenta	du vert	gélatine Plus Green
le bleu (ombre extérieure)	de l'orange	CTO sur l'appoint
l'orange (lampe domestique)	du bleu	CTB sur la source

L'axe orange-bleu est celui des **kelvins** : la balance des blancs sait le corriger toute seule (chapitre 14). L'axe vert-magenta, lui, n'est pas une question de température — aucune valeur en kelvins ne rattrapera un néon. Il faut un filtre, ou le réglage **teinte** (**tint**) de la caméra. Beaucoup d'étudiants tournent des rushes verdâtres en tripotant les kelvins pendant vingt minutes : ils cherchent sur le mauvais axe.

Raconter : la couleur qui oppose Colour in the frame

Le même cercle sert à composer. Une image où tout est de la même famille se lit comme un bloc — calme, cohérente, parfois plate. Une image qui pose deux complémentaires l'une contre l'autre sépare : le personnage se détache du décor sans qu'on ait ajouté un seul projecteur.

ACCORD	CE QU'ON PREND SUR LA ROUE	EFFET
Complémentaire	deux teintes opposées	sépare, tend, dramatise — l'orange et le cyan des affiches
Analogue	deux ou trois teintes voisines	unit, apaise, enveloppe — un souvenir, une maladie, un rêve
Complémentaire divisé	une teinte, plus les deux voisines de son opposée	l'opposition sans la brutalité ; le plus sûr des trois
Triadique	trois teintes à 120°	vif, graphique, difficile à tenir — publicité, animation

Pourquoi l'orange et le cyan, partout (the teal-and-orange habit)

Ce n'est pas une mode arbitraire. La peau humaine, toutes carnations confondues, vit dans les orangés. Sa complémentaire est donc le cyan — et c'est la façon la plus économique de détacher un visage d'un fond. Refroidissez les ombres, laissez la peau chaude : le comédien avance dans le cadre. Le procédé est devenu un tic parce qu'il fonctionne, ce qui est la meilleure et la pire des raisons.

La couleur se décide au décor, pas à l'étalonnage(design it first)

Un mur repeint, un vêtement changé, un drap posé sur un canapé coûtent trois dirhams et se voient tout de suite. Obtenir le même écart en post demande des masques, du suivi, et laisse des bords sales. Faites le tour du décor avant le tournage en vous demandant, teinte par teinte, ce qui s'oppose et ce qui se confond.

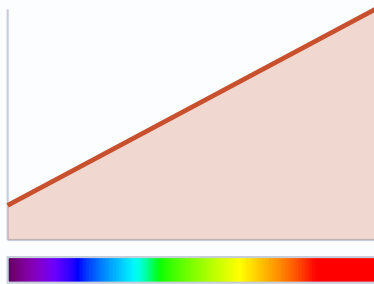
Ce que vaut vraiment une source : CRI, TLCI

Colour rendering: CRI & TLCI

Deux projecteurs annoncent 5600 K. Le premier coûte trois cents dirhams, le second dix mille. Sur le mur blanc, ils sont identiques. Sur un visage, l'un donne une peau saine et l'autre une peau malade. La différence n'est pas dans les kelvins — elle est dans le **spectre**.

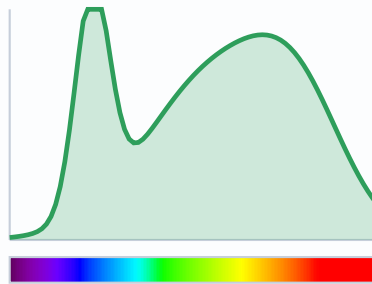
TUNGSTÈNE

continu — du rouge partout



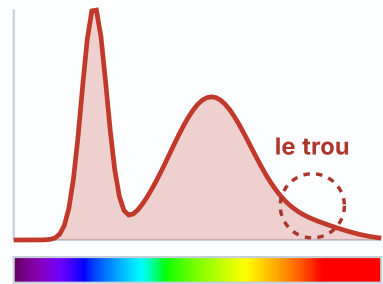
LED, BON CRI

les creux comblés au phosphore



LED, BAS CRI

un pic, une bosse, et un trou



tous les trois sont « blancs à 5600 K »

seul le troisième détruira les carnations

Fig. 24.1 Trois spectres, tous « blancs à 5600 K ». Le tungstène est continu : il a du rouge partout. La LED de qualité comble ses creux au phosphore. La LED bon marché, elle, est creuse dans les rouges profonds — un pic bleu, une bosse jaune, et un trou. Aucun objet rouge de la scène ne trouvera de rouge à renvoyer.

Le trou qu'on ne voit pas Spectral gaps

Un objet ne fabrique pas sa couleur : il renvoie ce qu'il reçoit. Si la source n'émet pas de rouge profond, une lèvre rouge n'a rien à renvoyer — et elle devient brune, grise, terne. Aucune balance des blancs, aucun étalonnage ne rattrape cela : **on ne récupère pas une information qui n'a jamais été émise**. C'est la seule erreur d'éclairage totalement irréversible.

Lire les indices Reading the numbers

On compare la source à une référence sur une série de couleurs témoins, et on note l'écart. Plusieurs indices existent parce qu'aucun n'est parfait.

INDICE	CE QU'IL MESURE	SEUIL CORRECT	SA FAIBLESSE
CRI (Ra)	moyenne sur 8 teintes pastel	≥ 95	ne contient aucun rouge saturé : une source peut afficher 95 et rater la peau
R9	le rouge saturé, à lui seul	≥ 90	rarement imprimé sur la boîte — c'est pourtant le chiffre qui compte
TLCI	comme le CRI, mais vu par une caméra	≥ 85	conçu pour un capteur type, pas pour le vôtre
SSI / TM-30	la forme du spectre entier	—	le plus honnête, le moins répandu sur les fiches

CRI 95 et R9 à 20 (the marketing trick)

C'est la combinaison la plus vendue au monde, et elle est presque malhonnête. Le CRI moyenne huit teintes pâles où les LED sont bonnes ; le rouge saturé n'y figure pas. Un fabricant peut donc afficher 95 en grand et cacher un R9 catastrophique. **Demandez toujours le R9.** S'il n'est indiqué nulle part, c'est déjà la réponse.

Le test des cinq minutes, sans aucun appareil (the practical test)

Prenez ce que vous avez de plus rouge — un tissu, une pomme, un rouge à lèvres — et posez-le à côté d'une main. Éclairez avec la source à juger, filmez deux secondes, puis recommencez près d'une fenêtre en plein jour. Comparez les deux plans côte à côte sur un moniteur. Si le rouge s'éteint et si la main tire vers le gris-vert, la source est mauvaise : aucune fiche technique ne vous l'aurait dit plus clairement.

La peau, la seule couleur que tout le monde connaît

Skin tone

Un spectateur ne sait pas si votre ciel est du bon bleu. Il sait, immédiatement et sans pouvoir l'expliquer, qu'un visage est faux. La peau est la seule couleur dont le public possède la référence — il en voit depuis sa naissance. C'est elle qui juge votre image, et rien d'autre.

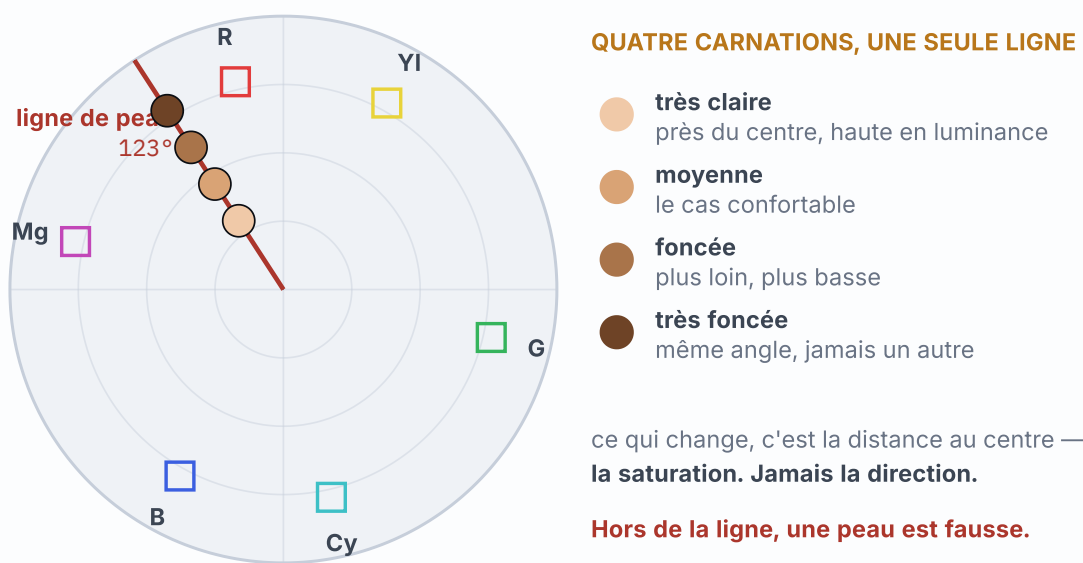


Fig. 25.1 Le vectorscope et sa **ligne de peau** (skin tone line, I-line), à 123° environ. Quatre carnations, de la plus claire à la plus foncée, se posent toutes sur cette ligne : ce qui change entre elles, c'est la **distance au centre** — la saturation — et la luminance, presque jamais l'angle. Une peau qui quitte la ligne est une peau fausse.

Une seule ligne, toutes les carnations One line for everyone

C'est le fait le plus utile de tout ce chapitre, et il surprend toujours : la teinte de la peau humaine est à peu près la même pour tout le monde. Le sang et la mélanine décident de la **quantité**, pas de la **direction**. Sur un vectorscope, une peau très claire et une peau très foncée pointent dans le même sens ; la première est plus près du centre et plus haute en luminance, la seconde plus loin et plus basse.

Donc : un seul repère à surveiller, quel que soit le comédien. Si le nuage des carnations penche vers le jaune, l'image est trop chaude ; s'il penche vers le magenta, trop froide ou trop corrigée. La ligne ne ment pas et ne s'adapte pas, contrairement à votre œil.

Exposer une peau foncée Exposing darker skin

L'erreur la plus fréquente — et la plus facile à éviter — consiste à traiter toutes les carnations avec le même réglage, puis à « rattraper » en post. Une peau foncée placée trop bas tombe dans le bruit des basses lumières, et remonter ce bruit ne le supprime pas : il le montre.

CARNATION	PLACEMENT CONSEILLÉ (IRE)	LE GESTE QUI CHANGE TOUT
Très claire	65 – 72	surveiller le haut : le front brûle avant qu'on le voie
Moyenne	55 – 65	le réglage confortable, celui des fausses couleurs par défaut
Foncée	45 – 55	exposer davantage la scène , pas remonter en post
Très foncée	38 – 48	un appoint doux et rasant : la peau foncée vit de ses reflets

Et un principe qui vaut pour toutes : la peau foncée réfléchit moins mais **brille** davantage. C'est son modelé — les hautes lumières sur les pommettes et le front — qui donne le relief. Une lumière trop diffuse l'aplatit ; une lumière un peu directionnelle la sculpte. Diffuser, oui ; noyer, non.

Le vert est l'ennemi numéro un (green kills skin)

De toutes les dérives, la verte est celle que le public déteste sans savoir pourquoi : elle évoque la maladie. Elle vient des néons, des LED à faible CRI, des murs peints qui renvoient sur les visages, et des feuillages en extérieur. Regardez la peau, pas le mur : si elle verdit, cherchez d'abord ce qui, autour, est vert et proche.

Deux secondes de charte au début de chaque plan (shoot a chart)

Une charte de gris et de couleurs (colour chart) filmée deux secondes avant chaque changement de lumière transforme l'étalonnage : au lieu de deviner, on aligne. C'est le geste le plus rentable du plateau — deux secondes à la prise, une heure gagnée au montage — et c'est celui que les étudiants sautent en premier.

Les espaces colorimétriques

Colour spaces & gamut

Un espace colorimétrique, c'est un contrat : il dit exactement quel rouge on appelle « rouge », jusqu'où on peut saturer, et comment les nombres du fichier se transforment en lumière sur l'écran. Sans ce contrat, un fichier n'est qu'une liste de nombres sans signification.

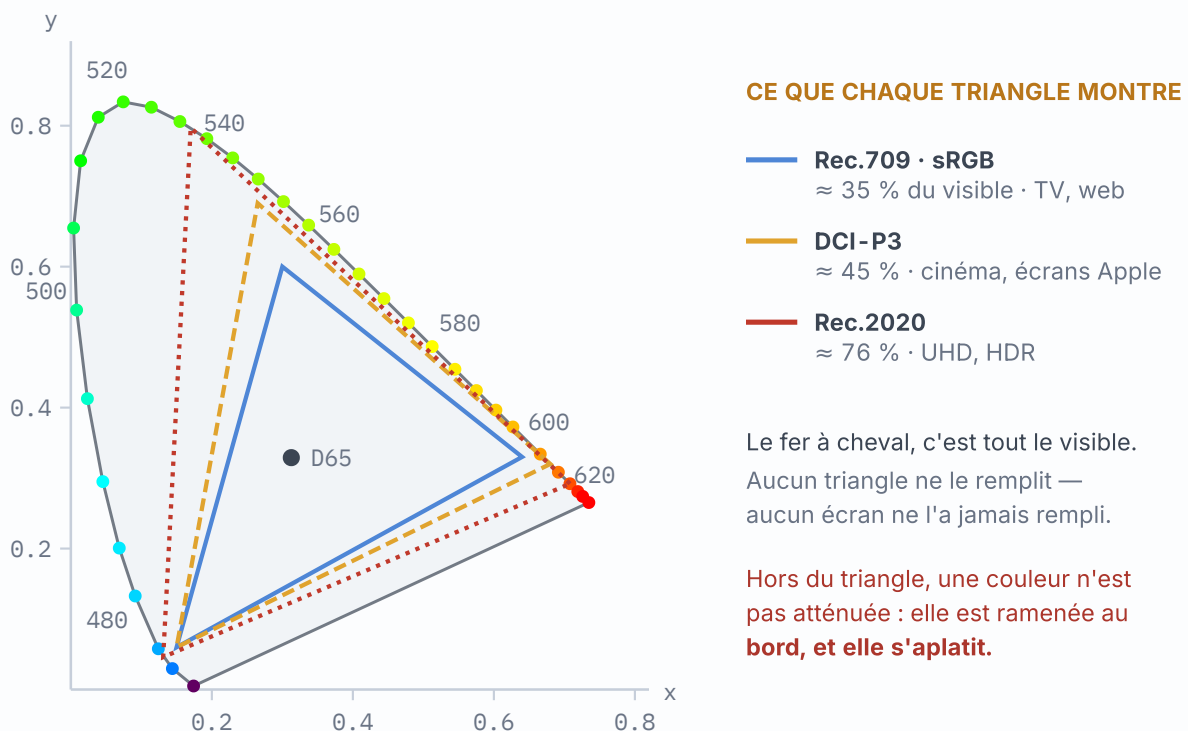


Fig. 26.1 Le fer à cheval du **CIE 1931** : tout ce que l'œil humain peut voir. À l'intérieur, trois triangles emboîtés — Rec.709, DCI-P3, Rec.2020 — et le point blanc D65 qui leur sert de repère commun. Aucun triangle ne couvre le fer à cheval entier : aucun écran n'a jamais montré toutes les couleurs que vous voyez.

Le triangle, et ce qui tombe dehors Gamut

Les trois primaires d'un système forment les sommets d'un triangle ; tout ce qu'il contient est reproductible, tout le reste ne l'est pas. Une couleur « hors gamut » (**out of gamut**) n'est pas perdue à moitié : elle est ramenée de force au bord du triangle. En pratique, elle s'aplatit — un rouge de robe devient une tache rouge sans détail.

ESPACE	POUR QUOI	COUVERTURE DU VISIBLE	CE QU'IL FAUT SAVOIR
Rec.709	télévision, web, HD	≈ 35 %	le plus petit, le plus sûr — 99 % de ce que vous livrerez
sRGB	écrans d'ordinateur	≈ 35 %	mêmes primaires que Rec.709, courbe légèrement différente
DCI-P3	salle de cinéma, écrans Apple	≈ 45 %	nettement plus de rouges et de verts saturés
Rec.2020	UHD, HDR	≈ 76 %	aucun écran grand public ne le couvre entièrement
gamut caméra	interne, avant transformation	> 100 %	déborde le visible : ce sont des maths, pas des couleurs

Deux choses distinctes qu'on confond toujours Gamut is not dynamic range

Le **gamut** est une surface : quelles teintes, jusqu'à quelle saturation. La **latitude** (dynamic range) est une hauteur : du plus sombre au plus clair. Une caméra peut avoir quinze diaphragmes de latitude et un gamut médiocre, ou l'inverse. Les deux se règlent séparément, se mesurent séparément, et se ratent séparément.

Livrer en Rec.709, presque toujours (deliver in 709)

Étalonner en P3 sur un beau moniteur puis livrer un fichier lu sur un téléphone, c'est se préparer une désillusion : les couleurs que le petit écran ne sait pas montrer s'écrasent. Décidez de l'espace de **livraison** avant d'étalonner, et contrôlez au moins une fois sur un écran ordinaire — celui de tout le monde.

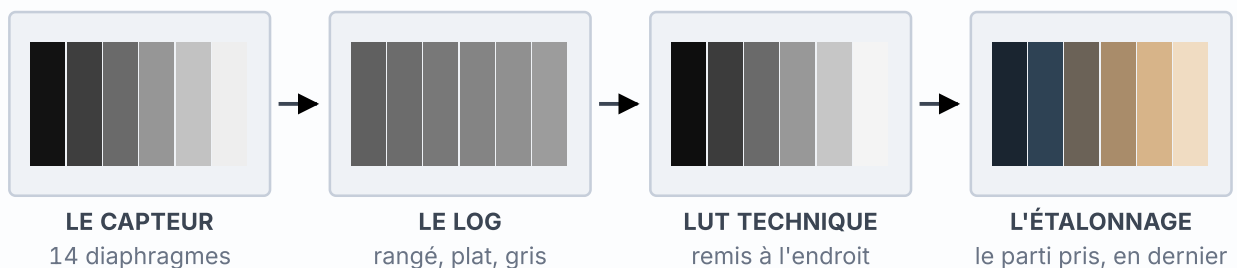
Le moniteur non étalonné (calibration)

Un écran qui n'a jamais été calibré n'est pas un outil de décision, c'est une opinion. Il n'est pas nécessaire d'acheter cher : une sonde d'entrée de gamme, passée une fois par mois, suffit à vous éviter de corriger une dominante qui n'existait que sur votre écran — et que vous aurez donc introduite pour de bon dans le fichier.

Log, LUT et étalonnage

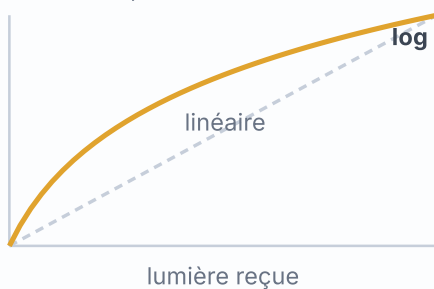
Log, LUTs & grading

Le log n'est pas un look, et une LUT n'est pas un filtre. Ce sont deux outils précis, qui font deux choses différentes, dans un ordre qui ne se discute pas. Les inverser est l'erreur la plus répandue — et la plus coûteuse — de la post-production étudiante.



POURQUOI LE LOG

valeurs disponibles



Le log donne autant de valeurs aux ombres qu'aux hautes lumières. C'est tout son métier.

LES DEUX FAMILLES DE LUT

TECHNIQUE log → Rec.709
sous l'étalonnage · non négociable

CRÉATIVE le parti pris
par-dessus, en dernier · ça se dose

DE MONITORING pour voir à la prise
n'entre jamais dans le fichier

Inverser les deux premières, c'est peindre avant de redresser le mur.

Fig. 27.1 La chaîne, de gauche à droite. Le capteur voit une plage très large ; le **log** la range dans le fichier en écrasant le contraste ; la **LUT technique** la remet à l'endroit dans l'espace de livraison ; l'**étalonnage** vient ensuite, par-dessus. Inverser les deux dernières étapes revient à peindre avant de redresser le mur.

Pourquoi le log Why log

Le capteur voit treize, quatorze, quinze diaphragmes ; le fichier n'a qu'un nombre limité de valeurs pour les décrire. Distribuées linéairement, la quasi-totalité partirait dans les hautes lumières et les ombres n'auraient presque rien — or c'est dans les ombres que l'œil cherche le détail. Le **log** répartit les valeurs à peu près également par diaphragme.

Le prix : l'image en log est grise, plate, désaturée. Elle n'est pas « ratée », elle est **rangée**. Personne ne la regarde telle quelle, et surtout pas le client.

Le log n'est pas gratuit (log on an 8-bit codec)

Le log suppose qu'il reste assez de valeurs pour survivre à l'étirement. Sur un codec 8 bits très compressé, l'étalonnage fait apparaître des **bandes** dans les ciels et du bruit coloré dans les ombres. Sur un appareil qui n'enregistre qu'en 8 bits, tourner en profil standard bien exposé donne souvent un meilleur résultat final que tourner en log. Le log demande du débit et de la profondeur — sinon il coûte plus qu'il ne rapporte.

Les deux familles de LUT Technical vs creative

Une LUT (Look-Up Table) est une table de correspondance : pour chaque couleur d'entrée, une couleur de sortie. Rien de magique. Mais on lui fait faire deux métiers qu'il ne faut jamais mélanger.

FAMILLE	CE QU'ELLE FAIT	QUAND	NÉGOCIABLE ?
Technique (conversion)	log → Rec.709, l'image redevient normale	tout au début, sous l'étalonnage	non — elle est imposée par le matériel
Créative (look)	donne un parti pris : teintes, contraste, grain de couleur	tout à la fin, par-dessus	oui — c'est un choix, et il se dose
De monitoring	affiche une image correcte à la prise, sans toucher au fichier	sur le plateau	oui — et elle ne s'enregistre pas

L'ordre, qui ne se discute pas The order

Un étalonnage tient en quatre gestes, et ils se font dans cet ordre :

ORDRE	LE GESTE	CE QU'ON FAIT
1	Transformer	la LUT technique remet l'image dans l'espace de livraison
2	Équilibrer	exposition et balance, plan par plan, jusqu'à ce que la peau tombe juste
3	Raccorder	les plans d'une même scène doivent aller ensemble avant d'être beaux
4	Donner le look	le parti pris, en dernier, sur une image déjà propre

Poser la LUT de monitoring sur le plateau (monitor LUT)

Filmer en log en regardant l'image log, c'est exposer à l'aveugle : le contraste écrasé trompe l'œil, et on sous-expose presque toujours. Chargez la LUT technique dans le moniteur ou dans la caméra : l'image affichée redevient lisible, le fichier reste en log. Vous voyez ce que vous fabriquez, et vous enregistrez quand même tout ce que le capteur sait donner.

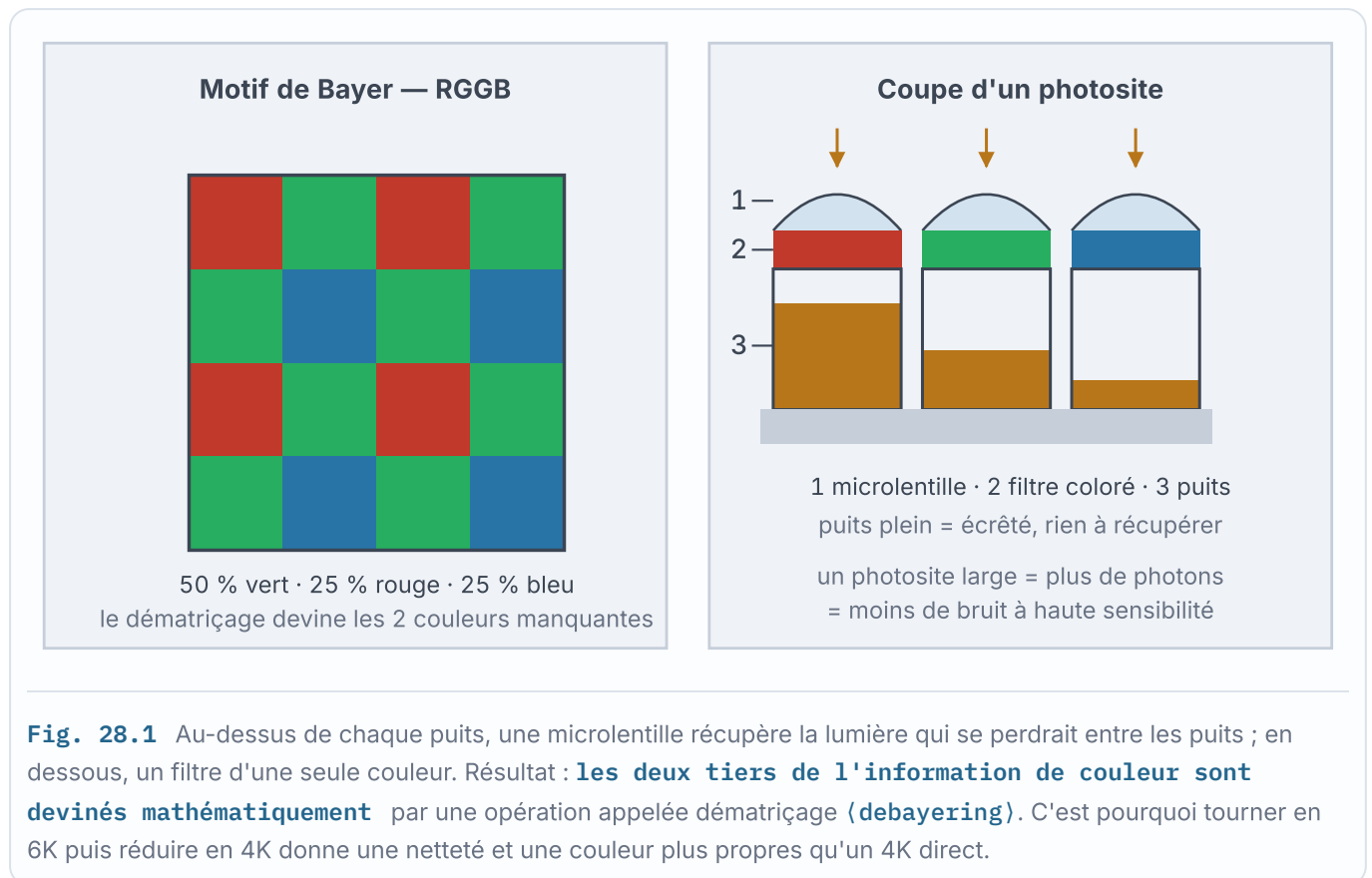
« On corrigera à l'étalonnage » (fix it in post)

L'étalonnage déplace ce qui est dans le fichier. Il ne rend pas le rouge qu'une mauvaise source n'a pas émis (chapitre 24), il ne récupère pas un blanc brûlé, il ne recolle pas une bande apparue dans un ciel 8 bits. Il amplifie ce que vous avez tourné — le bon comme le mauvais. Tout ce qui se règle devant l'objectif coûte des minutes ; les mêmes réglages en post coûtent des heures, et souvent ne se règlent pas.

Le capteur en détail

Inside the sensor

Un capteur n'est pas un « œil ». C'est une grille de **petits seaux** appelés photosites ([photosites](#)) qui collectent des photons — et chaque seau est aveugle à la couleur : il ne fait que compter la lumière. La couleur est une astuce, produite par un filtre au-dessus et par un calcul en aval.



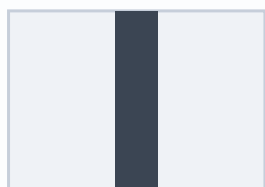
Le rolling shutter : un défaut qui ne se voit qu'au mauvais moment

Rolling shutter

La plupart des capteurs ne lisent pas l'image d'un seul coup, mais **ligne après ligne**, du haut vers le bas. Si quelque chose bouge vite pendant la lecture, les lignes du haut enregistrent une position et celles du bas une autre.



le mât penche



le mât reste droit

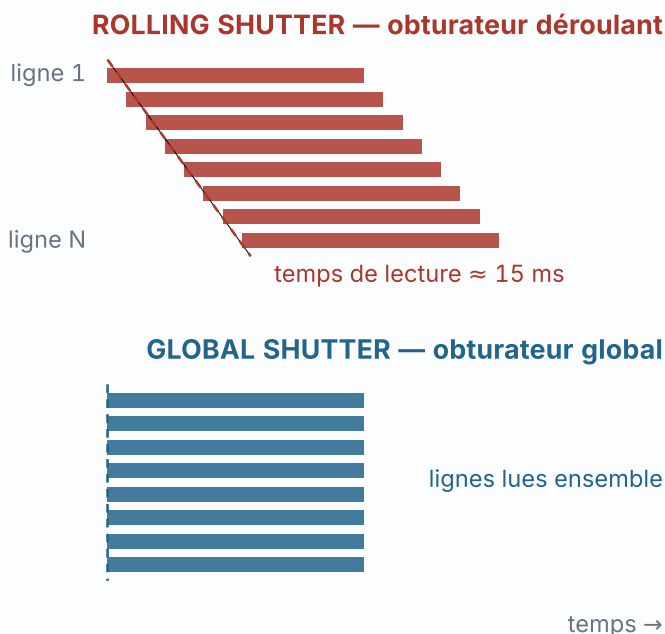


Fig. 28.2 Les barres représentent l'instant de lecture de chaque ligne. En rolling shutter, les lignes du bas ont 10 à 25 millisecondes de retard sur celles du haut : tout ce qui est vertical penche pendant un panoramique rapide, le flash se coupe en deux, l'image gélatine dans les plans d'hélicoptère. Le global shutter règle le problème mais coûte un diaph ou plus de plage dynamique.

ISO natif et double ISO natif Base ISO & dual native ISO

La sensibilité n'est pas une molette qui fabrique de la lumière. Un capteur possède une sensibilité physique unique (**base ISO**) ; tout ce qui est au-dessus ou en dessous n'est que de l'**amplification**. Certains capteurs récents embarquent deux circuits d'amplification distincts, ce qui donne deux sensibilités natives propres :

- **Blackmagic Pocket 6K Pro** — 400 et 3200 (Super 35 de 23,10 × 12,99 mm, 13 diaphs de plage dynamique).
- **Sony FX6 / FX3** — 800 et 12800 sur la courbe S-Log3.
- **ARRI ALEXA 35** — sensibilité de référence 800, plage d'EI 160 à EI 6400, 17 diaphs de plage dynamique.

En pratique : tourner à 2500 ISO sur une caméra dont les natifs sont 400/3200 produit **plus de bruit** que de tourner à 3200. Montez jusqu'au second natif au lieu de rester entre les deux.

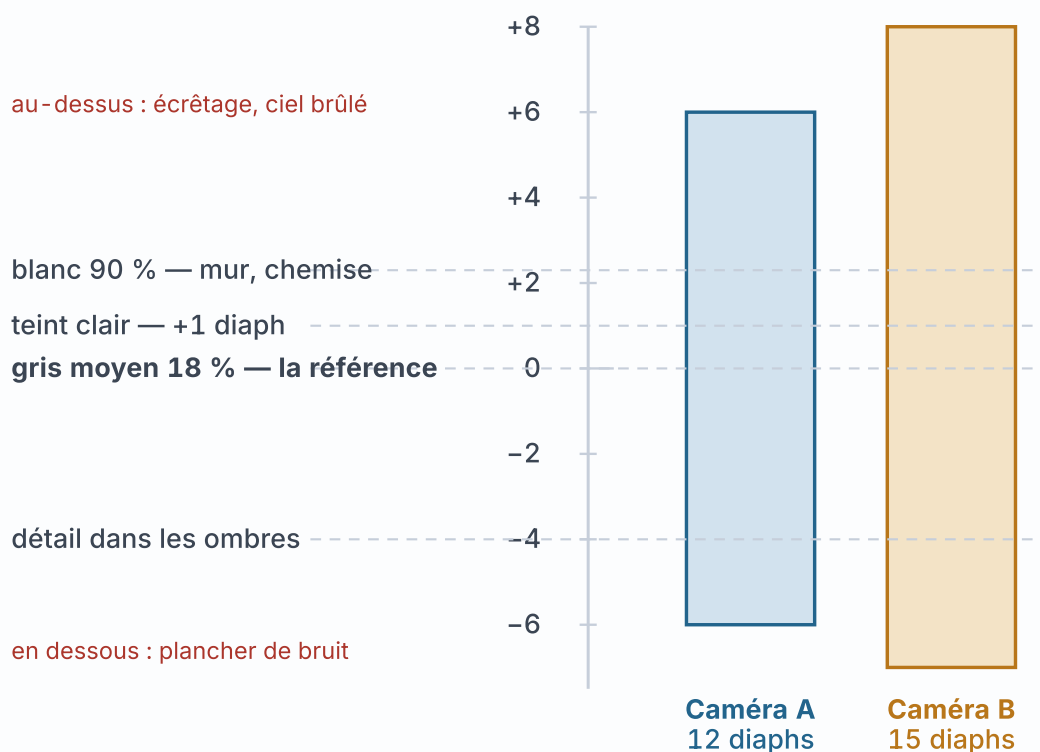


Fig. 28.3 L'échelle est calée sur le gris moyen. La caméra B ne donne pas automatiquement « une plus belle image » — elle vous donne de la **marge** : un ciel non brûlé derrière le comédien et des ombres qui gardent du détail. Concrètement, chaque diaph supplémentaire au-dessus du gris moyen est une fenêtre sauvée dans la pièce.

L'écrêtage est sans retour

Un puits plein ne porte plus d'information : la valeur 1023 reste 1023 quelle que soit l'intensité réelle. D'où la règle d'or du numérique, inverse de celle de la pellicule : **protégez les hautes lumières** (**protect the highlights**) et remontez les ombres à l'étalonnage. En argentique, c'était exactement l'inverse.

Un objectif coûte plus cher qu'un boîtier et lui survit largement. Les corps changent tous les trois ans ; un bon objectif dure trente ans. Comprenez ce qu'il y a dedans avant d'acheter.

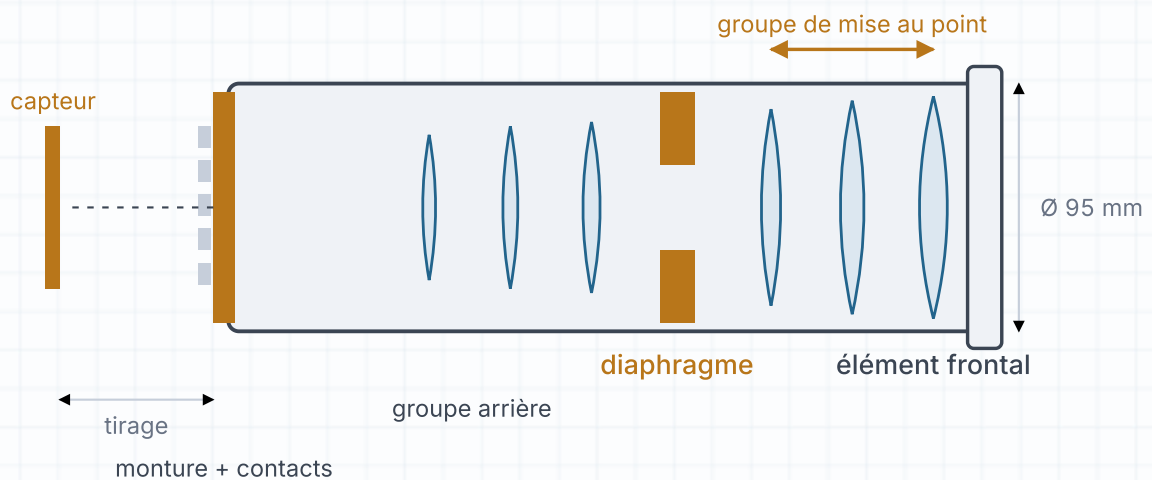
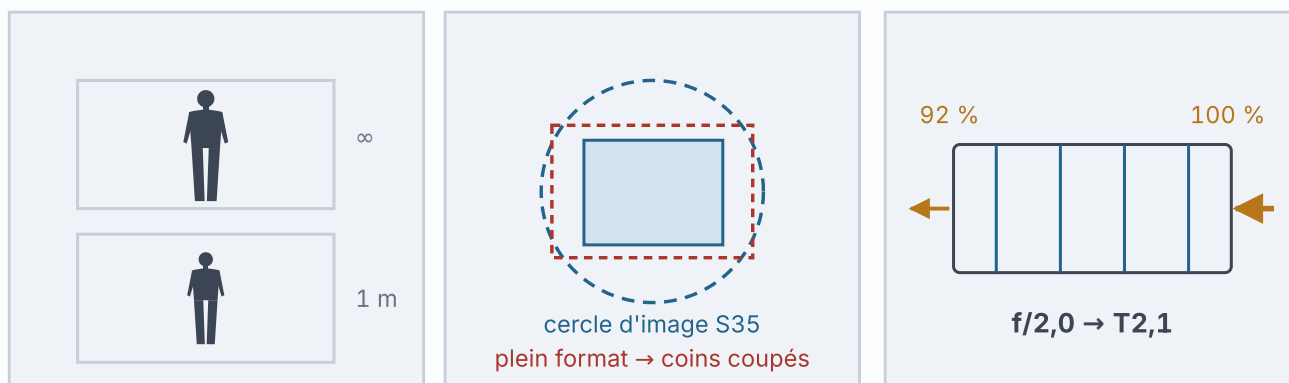


Fig. 29.1 Un objectif de cinéma compte de 10 à 20 éléments répartis en groupes. Seul le groupe central se déplace à la mise au point : la longueur de l'objectif ne change donc pas et l'élément frontal ne tourne pas — condition indispensable pour utiliser un filtre polarisant et un mattebox.



Respiration · Breathing
le champ change à la map

Cercle d'image
couverture du capteur

Transmission — f/ vs T/
les lentilles absorbent

Fig. 29.2 Trois choses qu'aucune publicité d'objectif ne mentionne. Le **T-stop** est la lumière réellement transmise après absorption par les éléments — c'est pourquoi les optiques de cinéma sont graduées en T et non en f, ce qui garantit que deux objectifs différents donnent exactement la même exposition. Le **cercle d'image** décide du capteur couvert. La **respiration** est la variation d'angle de champ pendant la mise au point : c'est elle qui fait ressembler un changement de point à un petit zoom sur les objectifs bon marché.

CARACTÉRISTIQUE	ENGLISH	CE QUE CELA SIGNIFIE EN PRATIQUE
Lamelles du diaphragme	Iris blades	9 lamelles arrondies = bokeh circulaire ; 5 lamelles = bokeh polygonal et étoiles sur les points lumineux
Ø avant (80, 95, 114 mm)	Front diameter	Doit être identique dans toute la série pour changer d'objectif sans reprendre le réglage du mattebox
Bagues 0,8 mod	0.8 mod gears	Standard cinéma ; sans lui, impossible de monter un follow focus, filaire ou sans fil
Distance minimale	Minimum focus	Un 85 mm à 1,20 m de distance minimale ne filmiera jamais l'insert d'une bague
Parfocal	Parfocal	Un vrai zoom garde le point pendant le zoom ; un zoom photo (varifocal) le perd
Anamorphique 1,33× / 2×	Anamorphic	Comprime l'image horizontalement sur le capteur, puis on l'étire au montage : bokeh ovale et flares bleus
Traitement de surface	Coating	Détermine la résistance au (flare) ; les vieilles optiques non traitées donnent un « caractère » recherché

Tester un objectif d'occasion en cinq minutes

Vérifiez : le champignon interne en le pointant vers une lampe et en regardant par l'arrière
· l'huile sur les lamelles du diaphragme · le grincement ou les points durs de la bague de mise au point · le jeu dans la monture · la netteté des bords à pleine ouverture sur un mur carrelé · la respiration en passant de l'infini à la distance minimale tout en surveillant les bords du cadre.

Après le capteur commence un autre monde : celui de la conservation de l'image. C'est là que se perd le plus de choses dans les projets d'étudiants — un excellent capteur enregistré dans un codec qui détruit la moitié de l'information.

Trois familles d'enregistrement Three families

- **RAW** — les données du capteur, quasi brutes, avant dématricage. Souplesse maximale, fichier le plus lourd. Exemples : ARRIRAW, REDCODE, BRAV, ProRes RAW.
- **Intra-image** (`intraframe`, `all-I`) — chaque image est compressée seule. Lourd mais facile à monter. Exemples : ProRes, DNxHR.
- **Inter-images** (`Long-GOP`, `interframe`) — une image complète tous les 12 à 30 photogrammes, le reste n'est que différences. Fichier très léger, mais il épuise l'ordinateur au montage et se désagrége sous un étalonnage appuyé. Exemples : H.264, H.265.



Pourquoi le log ? The log curve

Le capteur voit 13 ou 15 diaphs, un téléviseur en affiche environ 6. Si vous enregistrez directement dans la courbe d'affichage (`Rec.709`), tous les diaphs excédentaires sont jetés. La courbe log les

comprime dans le fichier au lieu de les jeter, et c'est vous qui les redistribuez à l'étalonnage.

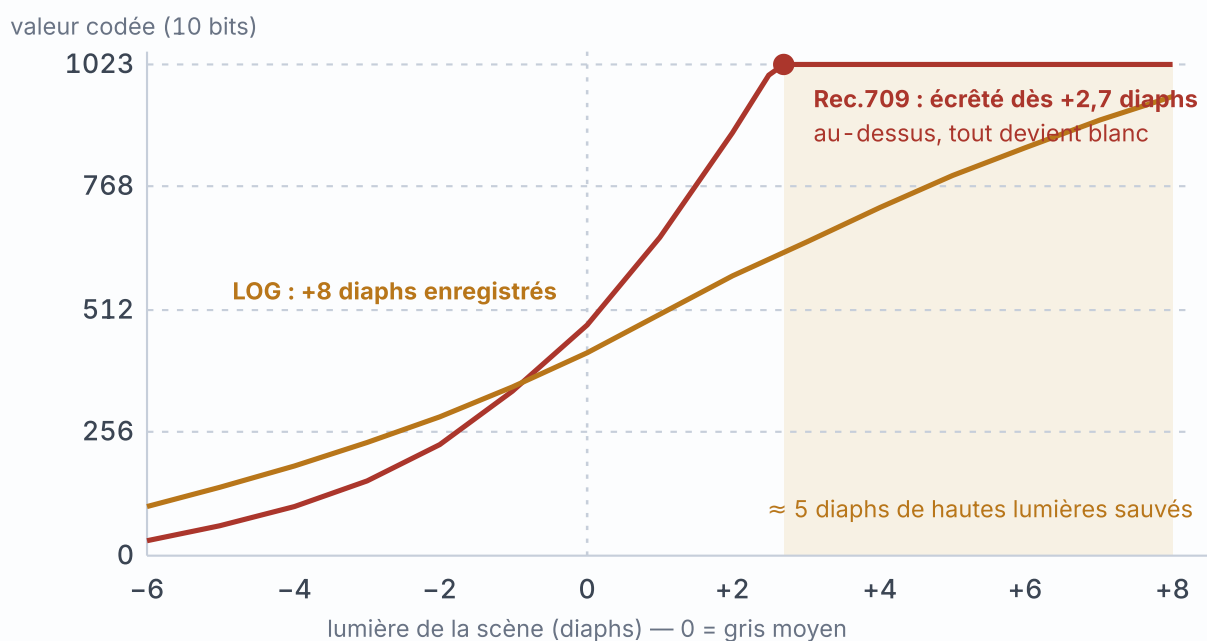


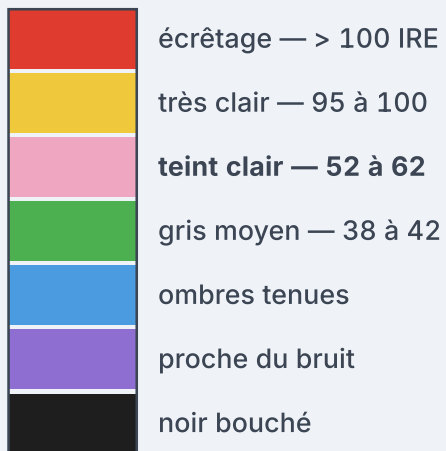
Fig. 30.2 L'axe horizontal est la lumière de la scène en diaphs, le vertical la valeur inscrite dans le fichier. Le Rec.709 (rouge) sature vite ; le log (jaune) continue de monter. Le prix à payer : un fichier log paraît délavé et gris à l'écran — c'est normal, c'est un **négatif numérique** qui attend son étalonnage.

Ne tournez pas en log sur 8 bits

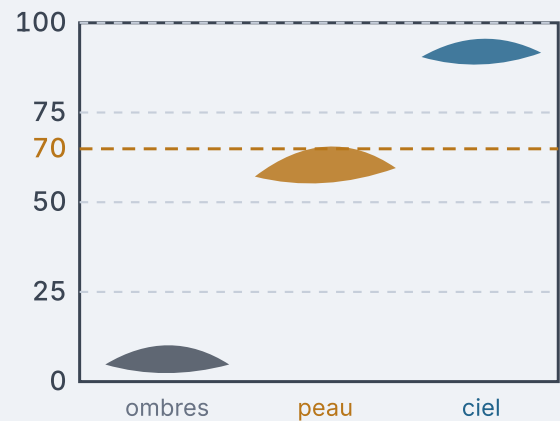
8 bits = seulement 256 niveaux par canal. Si vous les répartissez sur 14 diaphs d'exposition puis que vous les étirez à l'étalonnage, des **bandes** (**banding**) apparaîtront dans les ciels et sur les murs lisses. La règle : le log commence à **10 bits** et en 4:2:2 minimum. Si votre caméra n'enregistre qu'en 8 bits en interne, tournez dans un profil d'affichage bien réglé (**Rec.709**) avec une exposition précise, ou enregistrez en externe sur un enregistreur.

Les outils de contrôle d'exposition Exposure tools

Fausses couleurs



Waveform (IRE)



l'axe horizontal = la largeur de l'image
l'axe vertical = la luminosité en IRE

Fig. 30.3 Un écran ment — sa luminosité et son calibrage changent. Le waveform et les fausses couleurs, non. La méthode professionnelle : placez le visage dans la plage rose des fausses couleurs et vérifiez que le ciel n'entre pas dans le rouge. Dix secondes par plan sauvent tout un projet.

CODEC	DÉBIT ≈ (4K25)	ÉCHANTILLONNAGE	QUAND L'EMPLOYER
ARRIRAW / REDCODE / BRAW	300 – 1500 Mb/s	RAW	Fiction, publicité, tout ce qui sera étalonné en profondeur
ProRes 4444 XQ	≈ 1000 Mb/s	4:4:4 / 12 bit	Effets visuels, fond vert
ProRes 422 HQ	≈ 700 Mb/s	4:2:2 / 10 bit	Le standard pratique : excellente qualité et montage fluide
DNxHR HQX	≈ 700 Mb/s	4:2:2 / 12 bit	L'équivalent du ProRes en environnement Avid et Windows
H.265 10 bit	100 – 200 Mb/s	4:2:2 / 10 bit	Documentaire long, cartes limitées, livraison rapide
H.264 8 bit	50 – 100 Mb/s	4:2:0 / 8 bit	Pour la diffusion finale seulement — jamais pour un tournage sérieux
Valeurs approximatives, variables selon les constructeurs. La règle : divisez le débit par 8 pour obtenir des mégaoctets par seconde — 700 Mb/s ≈ 87 Mo/s ≈ 5,2 Go par minute.			

Espace colorimétrique et LUT

L'**espace colorimétrique** (colour space) définit les couleurs représentables : Rec.709 pour la télévision, DCI-P3 pour le cinéma, Rec.2020 pour le HDR. La **LUT** est une table de conversion : une LUT technique convertit fidèlement le log en Rec.709, une LUT créative impose un look. La règle : contrôlez à travers une LUT sur le moniteur, mais **enregistrez sans LUT** dans le fichier.

Ce qui distingue deux caméras

What actually separates two cameras

La question revient dans toutes les salles de cours : pourquoi tourne-t-on des publicités avec une caméra à 70 000 € et des courts métrages avec une caméra à 1 500 €, alors que les deux sont « 4K » ? La réponse : **la définition est la moindre de leurs différences.**

La définition ([resolution](#)) est un argument marketing. Votre téléphone filme en 4K. Les vraies différences sont au nombre de huit, classées ici par leur effet sur l'image finale.

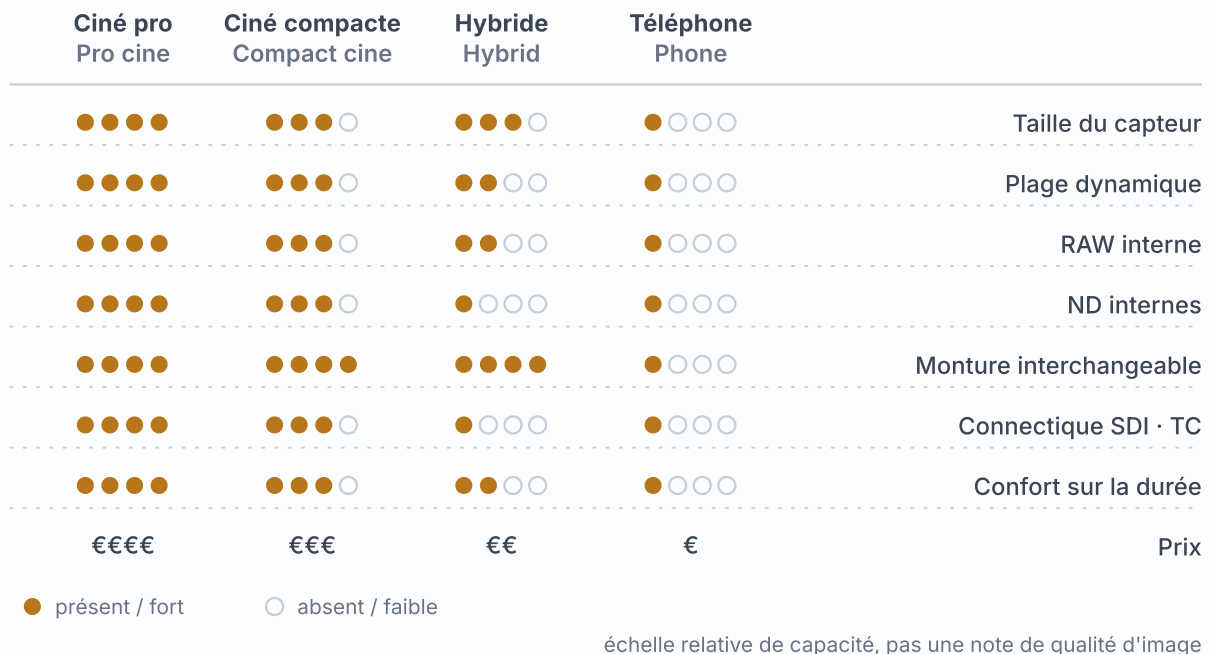


Fig. 31.1 Regardez la première ligne : le téléphone est faible en taille de capteur, mais pas nul — c'est ce qui explique la qualité des photos de téléphone en plein jour. Les vraies différences apparaissent aux lignes 2, 4, 6 et 7 : **plage dynamique, filtres ND, connectique et confort sur huit heures de tournage**. Ce sont elles qui séparent « une jolie image » d'une « production professionnelle ».

Les huit critères expliqués The eight criteria

- 1 Taille du capteur et du photosite** — pas seulement le format, mais la taille du pixel. Un capteur 4K en Super 35 a des photosites bien plus grands qu'un 8K sur le même format → moins de bruit et plus de plage.

- 2 **Plage dynamique et couleur** — 13 diaphs contre 17, et la façon de traiter les carnations. C'est là que réside la « magie » ARRI : pas la netteté, mais les transitions de couleur dans la peau et la douceur de l'écrêtage.
- 3 **L'enregistrement interne** — RAW ou ProRes dans la caméra, contre du H.264 8 bits. Cela décide de ce que vous pourrez faire à l'étalonnage.
- 4 **Les filtres ND internes** — la plus grande différence pratique en extérieur. Sans eux, on perd des minutes à visser des filtres à chaque passage de nuage.
- 5 **La vitesse de lecture du capteur** — une caméra dont le readout est de 8 ms filme un mouvement rapide sans gauchissement ; une autre à 25 ms ne convient pas aux scènes d'action.
- 6 **Connectique et synchronisation** — SDI, timecode, genlock. Sans eux, impossible de travailler en multicaméra ou en direct.
- 7 **L'ergonomie** ([ergonomics](#)) — une batterie qui tient, un refroidissement efficace, des poignées, des boutons physiques, la possibilité de construire la caméra à l'épaule. C'est ce qui permet de tenir douze heures.
- 8 **L'écosystème autour de la caméra** — sa disponibilité en location près de chez vous, l'existence de techniciens qui la connaissent, la compatibilité des fichiers avec le laboratoire d'étalonnage. Une excellente caméra sans écosystème est un problème.

CAMÉRA	CAPTEUR	DYN.	ISO NATIF	MONTURE
ARRI ALEXA 35	S35 · 4,6K	17 diaphs	EI 160–6400	LPL / PL
Blackmagic Pocket 6K Pro	S35 · 23,1×13 mm	13 diaphs	400 / 3200	EF
Sony FX6 / FX3	Plein format	≈ 15 diaphs	800 / 12800	E
Hybride photo (A7, R5, GH)	FF ou MFT	12–14	variable	E · RF · M
Téléphone récent	≈ 1/1,3"	10–12	fixe	fixe
* ND variable électronique sur la FX6, absent sur la FX3. Les chiffres évoluent à chaque génération et à chaque firmware : vérifiez toujours la fiche technique du constructeur avant de louer. Sources en fin d'ouvrage.				

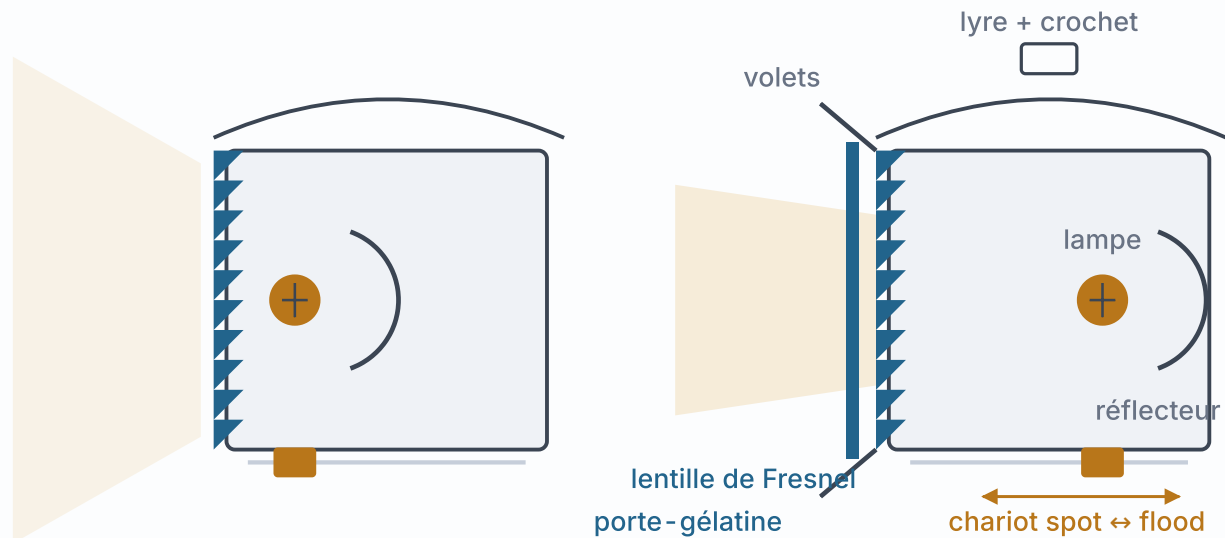
La réponse courte

Si vous voulez une seule phrase à ressortir à l'examen : **les caméras diffèrent par ce qu'elles font de la lumière qu'elles ne peuvent pas enregistrer** — dans l'écrtage, dans les ombres, dans les carnations sous éclairage mixte. Ce qui est bien éclairé et bien exposé, presque toutes les caméras le rendent avec la même qualité.

Anatomie du projecteur

Inside the fixture

Un projecteur est lui aussi une machine optique : il a sa « lentille » et son « diaphragme ». Comprendre son mécanisme, c'est demander le bon projecteur du premier coup au lieu d'en essayer trois.



FLOOD — lampe près de la lentille · $\approx 50^\circ$

SPOT — lampe éloignée · faisceau $\approx 12^\circ$

Le chariot déplace la lampe et son réflecteur devant la lentille.

Loin : rayons quasi parallèles → faisceau serré et dur.

Près : rayons divergents → faisceau large et plus doux.

Lentille de Fresnel = lentille épaisse découpée en anneaux : moins de verre, moins de chaleur.

Fig. 32.1 Le même projecteur dans deux positions. Une seule molette déplace un chariot portant la lampe et son réflecteur, et l'ouverture du faisceau passe de 12° à 50° . Remarquez que la position « spot » donne un faisceau **plus serré, plus puissant et plus dur**, et « flood » un faisceau **plus large, plus faible et un peu plus doux** — parce que la surface du faisceau a grandi.

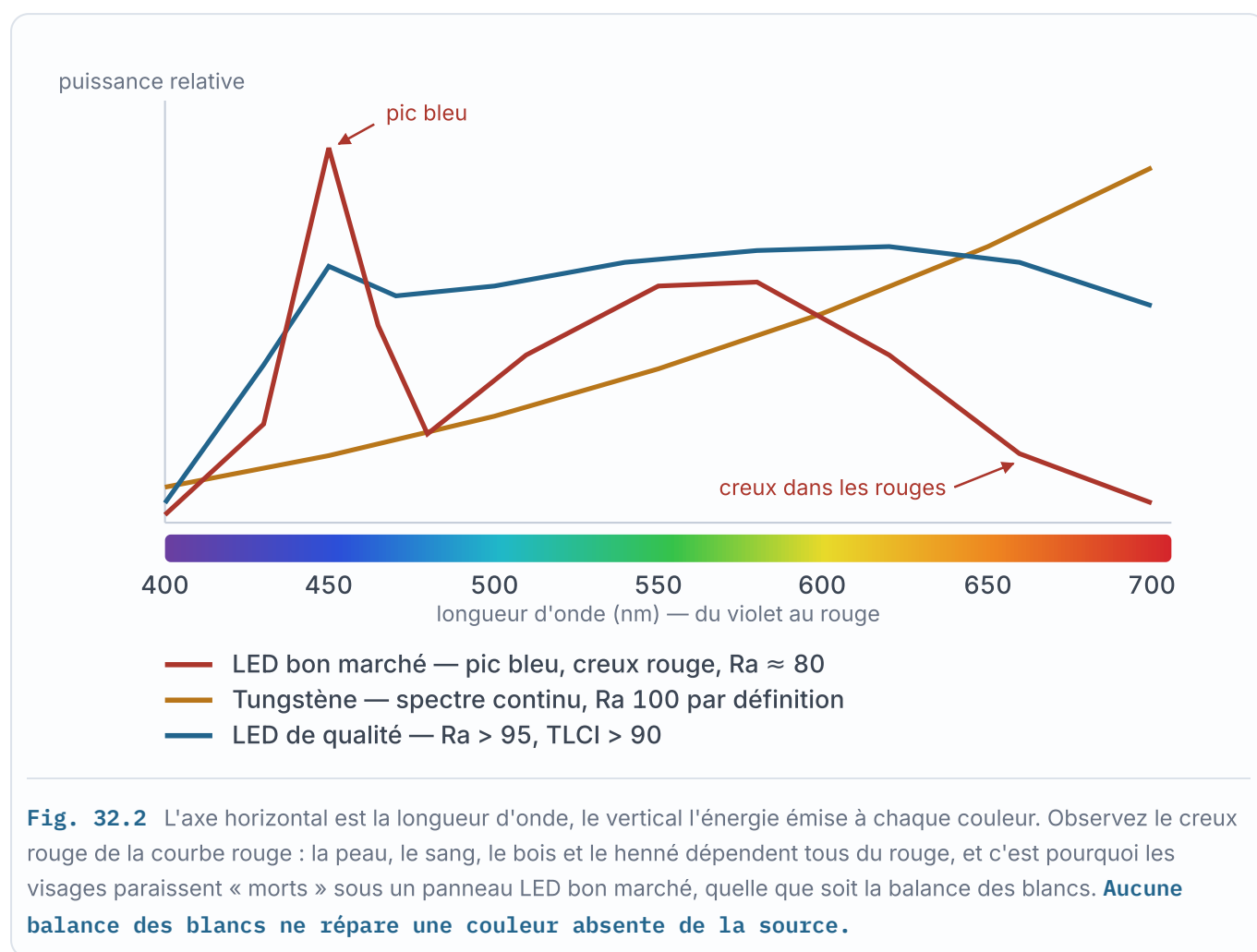
Les familles optiques Optical families

- **Fresnel** — une lentille et un chariot. Faisceau réglable et bords doux. Le maître du plateau depuis 1920.
- **Ouvert** (**open face** – **Rousse, Blonde**) — un réflecteur sans lentille. Beaucoup de lumière pour peu d'argent, mais aucun contrôle fin.
- **PAR** — lampe et réflecteur fondus en une seule unité. Faisceau très puissant, dont on change l'ouverture en changeant la lentille avant (**lens plate**).

- **Découpe** (*ellipsoidal, profile*) — quatre couteaux et une porte de mise au point ; elle dessine des formes géométriques nettes et accepte des gobos. Indispensable au théâtre et pour projeter une fenêtre sur un mur.
- **Panneaux et sources douces** (*panel, softbox, lantern*) — une grande surface directe. La source la plus douce, mais difficile à diriger et à couper.

Pourquoi une LED bon marché abîme les carnations Spectrum & CRI

Une lampe tungstène est un corps chaud : elle émet **toutes** les longueurs d'onde selon une courbe lisse. Une LED, elle, est fabriquée à partir d'une lumière bleue partiellement convertie par un phosphore — d'où un spectre à pic bleu et à creux. Une couleur absente de la lumière ne peut pas se réfléchir sur un visage.



INDICE	CE QU'IL MESURE	VALEUR ACCEPTABLE
CRI (Ra)	La concordance de 8 couleurs de référence pâles avec une source étalon	> 95 · indice ancien et indulgent
CRI R9	Le rouge saturé en particulier — l'élément décisif pour la peau	> 90 · demandez-le toujours
TLCI	La même idée, mais mesurée avec l'œil de la caméra et non l'œil humain	> 90
TM-30 (Rf / Rg)	Fidélité et saturation sur 99 couleurs — l'indice le plus récent et le plus fin	Rf > 90
SSI	Compare le spectre lui-même à une référence — employé par ARRI et l'Academy	plus c'est haut, mieux c'est
Un fabricant qui n'annonce que « CRI 95+ » sans R9 ni TLCI cache généralement un creux dans le rouge. Réclamez la fiche photométrique (photometrics) : elle donne le spectre, les lux à chaque distance et l'angle du faisceau.		

Lire une fiche photométrique

Une ligne comme « 1250 lux @ 3 m, 45° » signifie : à trois mètres avec un faisceau de 45°, vous obtenez 1250 lux. Appliquez la loi de l'inverse du carré (chapitre 13) : à six mètres il n'en reste que 312. Et pour la convertir en diaphragme : à 800 ISO et 1/50, 1250 lux correspondent à peu près à f/4 — un chiffre qui suffit à préparer la scène avant même d'arriver sur le lieu.

Ce qui arrête le plus souvent un tournage n'est pas une panne de caméra, mais **un disjoncteur qui saute** parce que quelqu'un a allumé un projecteur de trop. Le calcul est simple et toute personne qui touche un câble doit le connaître.

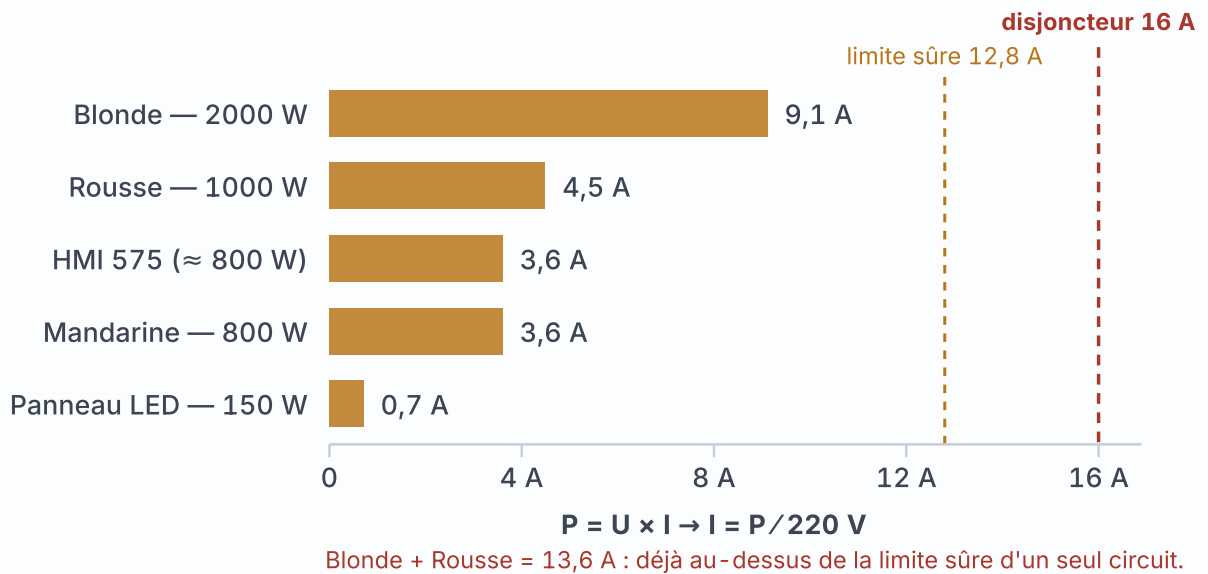


Fig. 33.1 Le réseau marocain est en 220 volts / 50 Hz, et le disjoncteur domestique habituel est de 16 A. La règle professionnelle : **ne dépassez pas 80 % du disjoncteur** (12,8 A ≈ 2800 W), parce que les lampes tungstène appellent un courant bien plus élevé au premier instant (courant d'appel) et font sauter le disjoncteur à l'allumage plutôt qu'en fonctionnement.

La sécurité d'abord

La terre et le différentiel — ne travaillez jamais sur une prise sans terre, et intercalez un (différentiel 30 mA) entre vous et le réseau, surtout en extérieur ou près de l'eau.

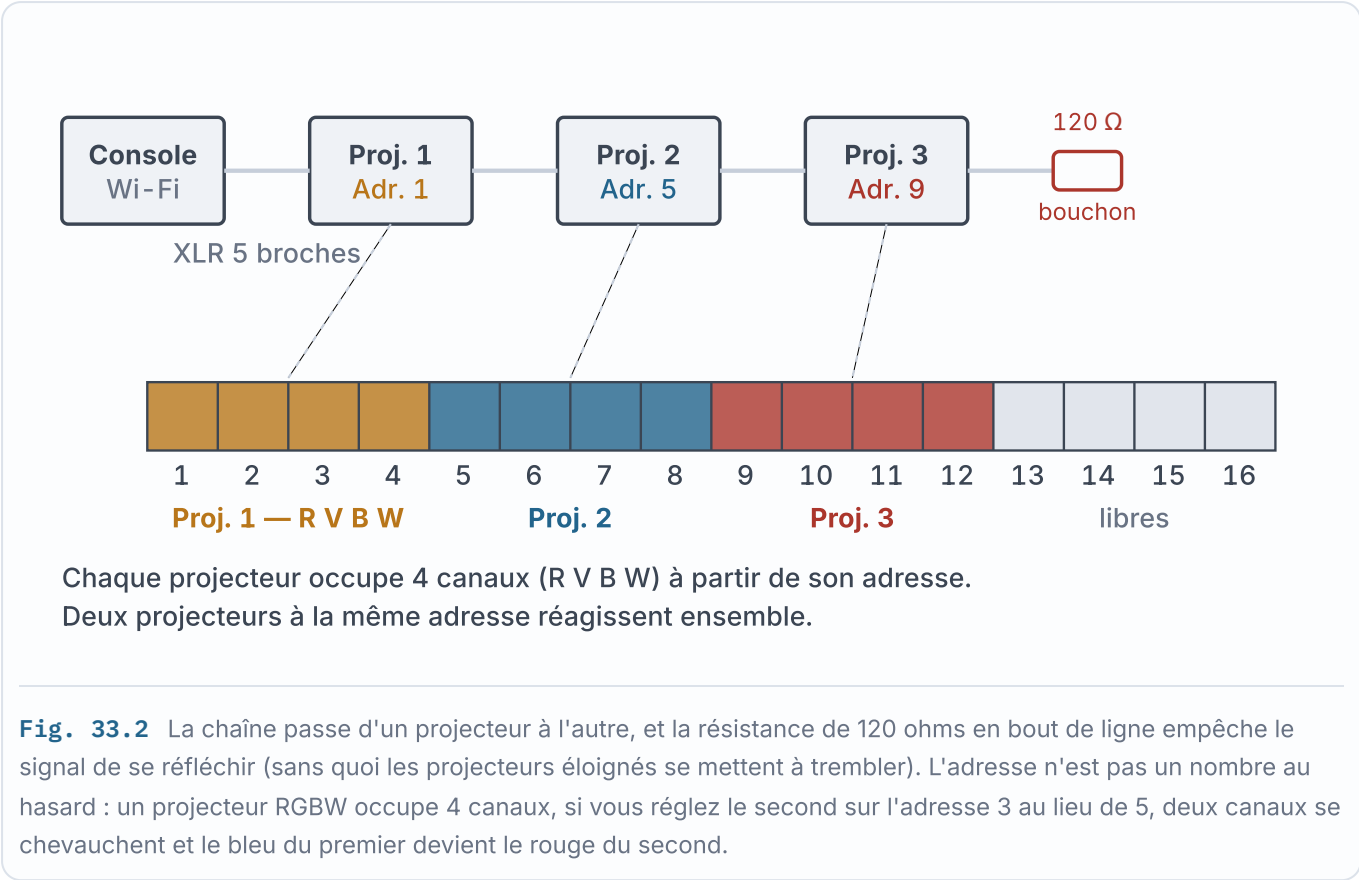
La section de câble — 1,5 mm² supporte 16 A sur une courte distance ; pour les longueurs ou les fortes charges, passez en 2,5 mm². Un câble fin et long chauffe et fait chuter la tension : les lampes jaunissent.

Enroulé = brûlant — un câble resté enroulé sur son touret pendant qu'il débite une forte charge peut fondre. Déroulez-le toujours.

Du gradateur au DMX From dimmer to DMX

Le gradateur classique (`dimmer`) abaisse la tension : la lampe refroidit et jaunit. Une réduction de 50 % fait tomber la température de couleur de 3200 à environ 2700 K. Ce n'est pas une panne mais de la physique — et on s'en sert parfois volontairement. Les LED, elles, se gradent numériquement sans dérive de couleur.

Le **DMX512** est le protocole unique qui gouverne tout le monde de l'éclairage : un seul câble passe de projecteur en projecteur (`daisy chain`) et transporte 512 canaux. Chaque projecteur « écoute » à partir de son adresse.



TERME	ENGLISH	CE QUE CELA SIGNIFIE
Adresse DMX	DMX address	Le premier canal que le projecteur écoute (de 1 à 512)
Univers	Universe	512 canaux. Besoin de plus ? Un second univers et un second câble (ou de l'Art-Net sur le réseau)
Mode / personality	Channel mode	Le même projecteur peut fonctionner en 4, 8 ou 16 canaux selon la finesse de contrôle
DMX sans fil (CRMX)	Wireless DMX	Un émetteur à la console, des récepteurs dans les projecteurs — plus de câbles au sol
Fréquence PWM	Flicker-free frequency	Cherchez > 20 kHz ou la mention « flicker-free », sinon des bandes apparaîtront au ralenti

Résumé de la troisième partie

Ces sept chapitres séparent l'étudiant du technicien. Le jour où vous entrez dans une société de location et où vous dites : « je veux une S35 en monture EF, avec ND internes et ProRes 422 interne, plus deux LED avec un TLCI supérieur à 90 et du DMX » — vous vous êtes épargné une demi-journée de malentendus, et vous repartez avec exactement ce dont la scène que vous avez en tête a besoin.

Le balayage et les définitions

Scanning & resolution

Le balayage (*scanning*) est la façon dont l'image se construit, ligne après ligne. Un seul mot qui explique la différence entre 1080i et 1080p, et entre une image propre et une image en « dents de peigne ».

Une image électronique n'est pas un éclair unique comme en photographie argentique, c'est un **balayage** : le système lit la première ligne, puis la deuxième, puis la troisième... jusqu'à la dernière. Toute la différence entre les deux normes tient dans l'**ordre** de ce balayage.

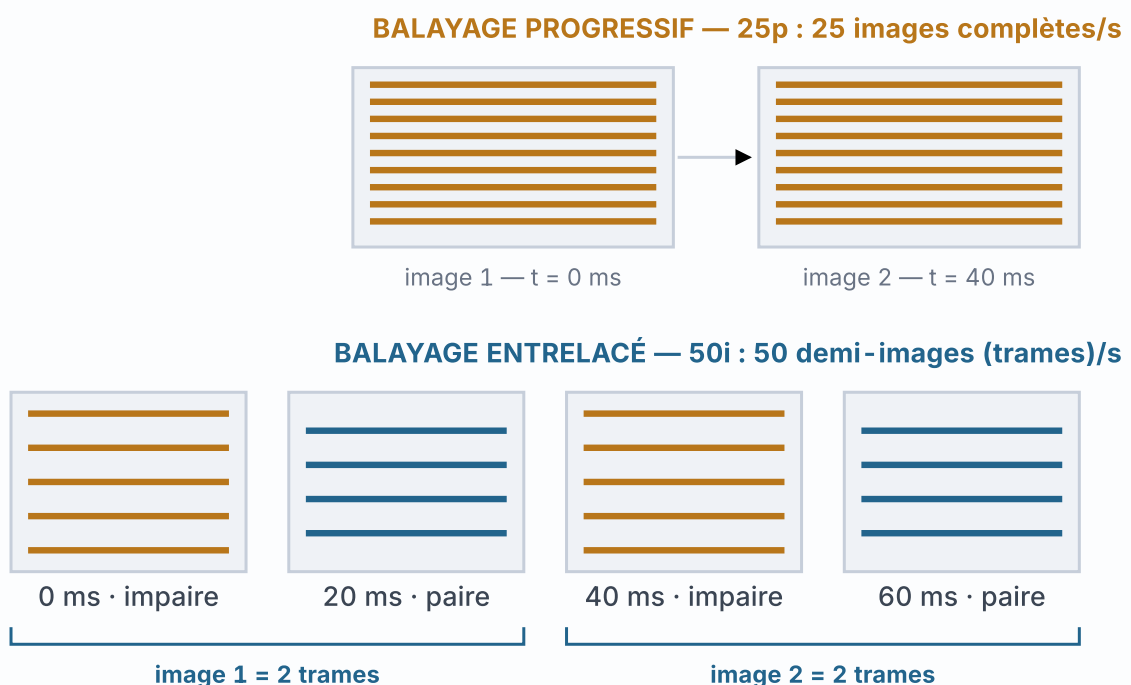


Fig. 34.1 En progressif, chaque image est complète et prise en un seul instant. En entrelacé, les lignes **impaires** sont lues d'abord, les **paires** 20 millisecondes plus tard, et les deux trames sont fusionnées en une seule « image ». C'est pourquoi, si quelque chose bouge entre les deux trames, des dents de peigne apparaissent sur ses contours : c'est le **peignage**.

Pourquoi l'entrelacement existe-t-il ? Why interlacing exists

Parce que la diffusion télévisée des années 1950 n'avait pas la bande passante nécessaire.

L'entrelacement est une ruse : il donne la sensation de 50 images par seconde, avec la fluidité qui va avec, pour la moitié des données. Aujourd'hui la ruse n'est plus nécessaire, mais elle survit dans la diffusion et les archives — raison suffisante pour la connaître.

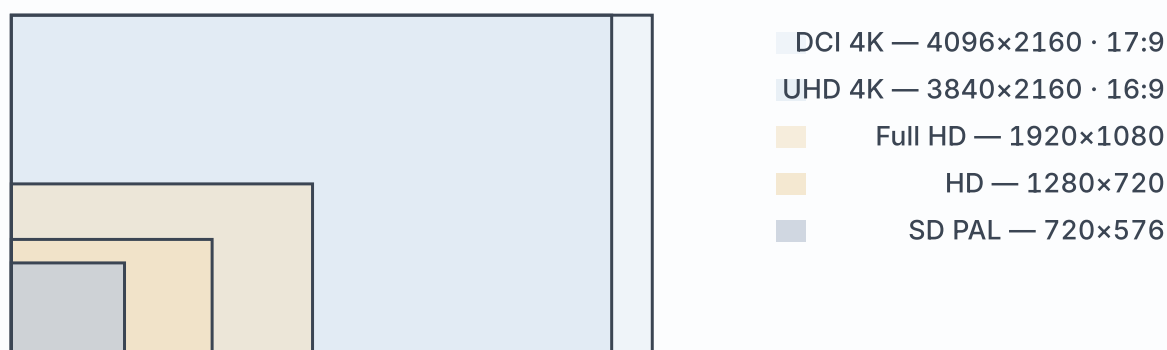
NOTATION	COMMENT LA LIRE	CE QUI SE PASSE RÉELLEMENT	OÙ ON LA RENCONTRE
1080p25	25 images complètes	25 images progressives par seconde	Le standard actuel de tournage au Maroc et en Europe
1080i50	50 trames	50 demi-images = 25 images reconstituées	La diffusion télé, les archives, certaines caméras ENG
1080p50	50 images complètes	La fluidité de l'entrelacé sans ses défauts — deux fois plus de données	Le sport, tout ce qui sera ralenti ensuite
1080PsF25	Du progressif emballé en entrelacé	Une image progressive coupée en deux trames pour le transport seulement	Les liaisons SDI des anciens studios

La lettre **p** signifie progressif, la lettre **i** entrelacé (interlaced). Le nombre qui suit compte les **images** en p et les **trames** en i — c'est pourquoi 50i et 25p donnent le même nombre d'images par seconde.

Trois règles à ne pas enfreindre

1. Tournez toujours en **progressif** si vous avez le choix. L'entrelacé perd la moitié de la définition verticale à chaque mouvement, et cela ne se rattrape pas après coup.
2. Si vous recevez des rushes entrelacés, **désentrelacez-les** ([deinterlacing](#)) avant le montage et non après, sinon les dents passent dans la copie finale.
3. Ne mélangez jamais du 25p et du 50i dans le même montage sans conversion — le résultat est un tremblement permanent que le spectateur voit sans savoir d'où il vient.

Définitions et formats d'image Resolutions & aspect ratios



Toutes ancrées au même coin, à la même échelle.
UHD = 4 × Full HD en surface, pas en largeur.

Ci-dessous : même largeur, seule la hauteur change.

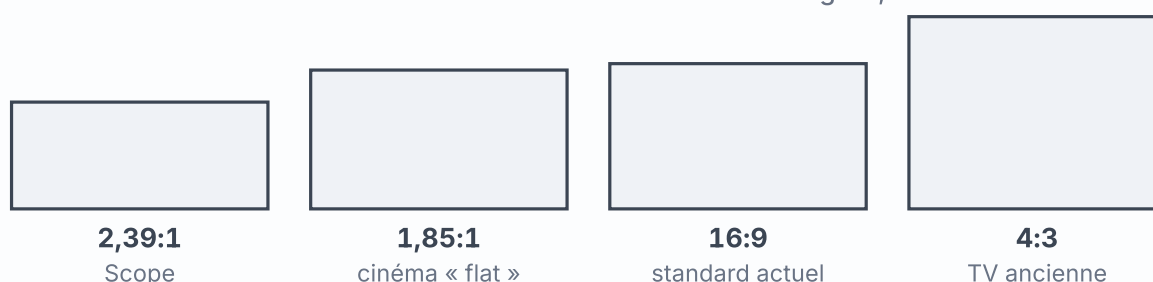


Fig. 34.2 En haut : les définitions à la même échelle et depuis le même coin. Remarquez que l'écart entre UHD et DCI 4K n'est que de 256 pixels en largeur — mais il fait passer le rapport de 16:9 à 17:9. En bas : les formats d'image à largeur égale. L'écart entre 16:9 et 1,85:1 est presque invisible ; celui avec le 2,39:1 est énorme.

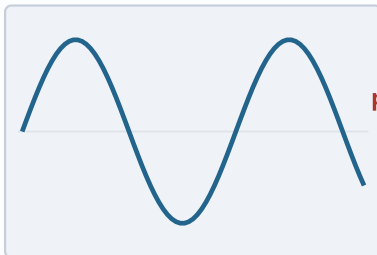
Le pixel n'est pas toujours carré

Dans les anciennes normes SD, le pixel était rectangulaire (**non-square pixels**) : une image de 720×576 s'affichait aussi bien en 4:3 qu'en 16:9 avec le même nombre de pixels. C'est pourquoi les archives anciennes paraissent étirées si on les ouvre dans un logiciel qui ne lit pas le rapport de pixel (**PAR — pixel aspect ratio**). Tout ce qui est HD et au-delà utilise un pixel carré.

La lumière est continue. Le son est continu. Votre fichier, lui, est une liste de nombres entiers. Entre les deux, il y a une frontière que le signal traverse deux fois — une fois pour entrer dans la machine, une fois pour en ressortir — et ce sont les deux seuls endroits du métier où de l'information disparaît sans jamais revenir.

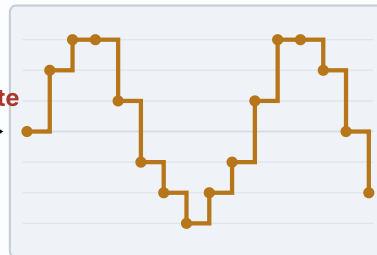
ANALOGIQUE

une courbe, définie en tout point



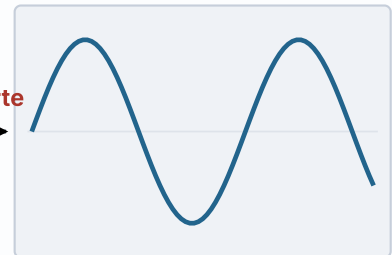
NUMÉRIQUE

des mesures, arrondies à un palier



ANALOGIQUE, À NOUVEAU

la courbe reconstruite



perte

perte

X

X

la conversion d'entrée fait deux choses, et deux seulement :
elle échantillonne, puis elle quantifie

Fig. 35.1 La même onde, trois fois. À gauche, l'analogique : une courbe, lisse, définie en tout point. Au milieu, ce que la machine en retient : des mesures prises à intervalle régulier, chacune arrondie à un palier. À droite, ce qui ressort du haut-parleur ou de l'écran, une fois la courbe reconstruite. Les deux petites pertes, en rouge, ne se rattrapent jamais.

Deux mots qui ne s'opposent pas comme on croit Continuous vs discrete

Un signal **analogique** est *analogue* à ce qu'il représente : la tension qui sort d'un micro monte et descend exactement comme la pression de l'air. Elle prend une infinité de valeurs, à une infinité d'instants.

Un signal **numérique** ne ressemble à rien : c'est une suite de nombres. Il n'a de valeur qu'à certains instants, et ces valeurs ne peuvent prendre qu'un nombre fini de niveaux. Le passage de l'un à l'autre s'appelle la **conversion analogique-numérique** (**A/D conversion**), et elle fait exactement deux choses : elle **échantillonne** (chapitre 36) et elle **quantifie** (chapitre 37). Rien d'autre.

OÙ	LE SIGNAL ANALOGIQUE	CE QUI LE CONVERTIT
Image	la charge accumulée par chaque photosite	le convertisseur du capteur
Son	la tension qui sort de la capsule du micro	le préampli puis le convertisseur de l'enregistreur
Retour à l'analogique	la lumière de l'écran, l'air poussé par le haut-parleur	le convertisseur numérique-analogique D/A

Pourquoi on convertit quand même Why digital won

Parce qu'un nombre se copie sans s'abîmer. Une bande analogique perd à chaque copie : le souffle s'ajoute, les aigus s'émoussent, la dixième génération est une bouillie. Un fichier copié mille fois reste identique au bit près.

Mais attention au raccourci : **copier** n'abîme pas, **ré-encoder** abîme (chapitre 39). Beaucoup d'étudiants croient que le numérique est incorruptible et exportent quatre fois de suite le même montage.

La seule vraie règle de toute cette partie (get it right at the input)

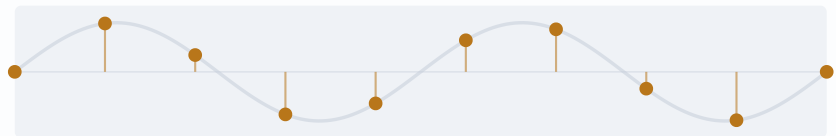
Tout ce qui est perdu à la conversion d'entrée est perdu définitivement. Un détail plus fin que l'écart entre deux échantillons n'a pas été mesuré ; une nuance plus fine que l'écart entre deux paliers a été arrondie. Aucun logiciel ne les invente. C'est la version technique de « on ne corrigera pas ça à l'étalonnage ».

Échantillonner, c'est découper le temps et l'espace en morceaux. Un pixel est un échantillon d'espace ; une image par seconde est un échantillon de temps ; 48 000 fois par seconde, l'enregistreur mesure une tension. Et à chaque fois, la même question : à quelle vitesse faut-il mesurer pour ne rien rater ?

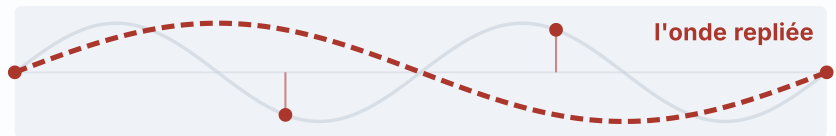
LARGEMENT ASSEZ
elle se reconstruit seule
25 points



JUSTE À LA LIMITE
deux points par période
10 points



TROP PEU
une autre onde apparaît
4 points



au-delà de deux points par période, l'onde d'origine est la seule compatible avec les mesures

Fig. 36.1 La même onde, mesurée trois fois plus ou moins souvent. En haut, largement assez d'échantillons : la courbe se reconstruit sans discussion. Au milieu, juste à la limite. En bas, trop peu — et les points reconstruisent une **autre** onde, plus lente, qui n'a jamais existé. C'est le repliement, et il ne se corrige pas.

La règle : deux fois plus vite que le plus rapide Nyquist

Pour restituer une oscillation, il faut la mesurer au moins **deux fois par période**. C'est le théorème de Shannon-Nyquist, et c'est le seul calcul de cette partie :

CE QU'ON VEUT CAPTER	FRÉQUENCE MAXIMALE	ÉCHANTILLONNAGE MINIMAL	EN PRATIQUE
L'audition humaine	20 kHz	40 kHz	48 kHz
Le mouvement au cinéma	—	—	24 ou 25 i/
Un détail de 2 px à l'image	—	4 px	filtre OLPF

Les 48 kHz ne sortent pas du chapeau : 40 kHz est le minimum théorique, et on garde une marge pour que le filtre d'entrée ait la place de faire son travail.

Le repliement, sous ses trois déguisements Aliasing

Quand le signal contient quelque chose de plus rapide que la moitié de la fréquence d'échantillonnage, cette chose ne disparaît pas : elle **revient**, déguisée en quelque chose de plus lent. Vous l'avez déjà vue trois fois sans la nommer.

NOM SUR LE PLATEAU	CE QUI SE REPLIE	CE QU'ON VOIT OU ENTEND
Moiré moiré	un motif plus fin que les photosites : une chemise à fines rayures, une moustiquaire	des vagues colorées qui ondulent quand le comédien bouge
Roue de chariot wagon wheel	une rotation plus rapide que la cadence	la roue tourne à l'envers, ou semble immobile
Repliement audio aliasing	un aigu au-delà de 24 kHz	une résonance métallique et fausse dans le haut du spectre

Ce qui est replié est indémêlable (it cannot be undone)

Une fois le moiré enregistré, la vague fait partie de l'image : elle a les mêmes valeurs de pixels que le reste. Aucun filtre ne sait dire ce qui était motif et ce qui était vague. Les caméras portent pour cela un **filtre passe-bas optique** (OLPF) devant le capteur, qui floute très légèrement avant l'échantillonnage. On échange un peu de netteté contre l'assurance de ne pas replier — et c'est un bon échange.

Sur le plateau, une seule parade (move, don't fix)

Si le moniteur montre du moiré sur une veste, ne cherchez pas de réglage : **changez quelque chose de physique**. Bougez la caméra de vingt centimètres, changez de focale, ouvrez davantage pour flouter le fond, ou demandez au comédien de se changer. C'est trente secondes ; en post, c'est un plan perdu.

Échantillonner dit *quand* on mesure. Quantifier dit *avec quelle finesse*. Chaque mesure doit tomber sur un palier, et le nombre de paliers disponibles s'appelle la **profondeur**. C'est le nombre qui décide si votre ciel sera un dégradé ou un escalier.

3 bits · 8 paliers on compte les marches



5 bits · 32 paliers on les devine encore



8 bits · 256 paliers elles disparaissent



**LE MÊME DÉGRADÉ 8 BITS,
APRÈS UN ÉTALONNAGE APPUYÉ**



étirer n'invente aucun palier :
les marches reviennent.

un bit de plus = deux fois plus de paliers. De 8 à 10 bits, on passe de 256 à 1 024.

Fig. 37.1 Le même dégradé, quantifié de plus en plus finement. À 3 bits on compte les marches à l'œil nu ; à 5 bits on les devine encore ; à 8 bits elles disparaissent — tant qu'on ne touche à rien. À droite, ce que devient un dégradé 8 bits après un étalonnage appuyé : les marches reviennent, parce qu'étirer n'invente aucun palier.

Compter les paliers Levels

Un bit double le nombre de paliers. Avec n bits, on a 2^n niveaux **par canal** :

BITS	NIVEAUX PAR CANAL	OÙ ON LE RENCONTRE	CE QU'IL FAUT EN PENSER
8	256	H.264 d'appareil photo, la plupart des téléphones	tient si l'exposition est juste ; casse dès qu'on étire
10	1 024	ProRes, la vidéo « pro » courante	le vrai seuil : quatre fois plus de marches, le log devient viable
12 – 16	4 096 – 65 536	RAW de cinéma	confortable jusqu'à l'absurde, et lourd en proportion
16 (son)	65 536	le CD	suffisant pour diffuser, juste pour enregistrer
24 (son)	16,7 millions	tout enregistreur de tournage	la marge qui permet d'enregistrer bas sans bruit

Attention au piège du marketing : « 8 bits » veut dire 256 niveaux **par canal**, donc 16,7 millions de couleurs au total. Le chiffre est impressionnant et ne dit rien : ce qui compte pour un dégradé de ciel, c'est 256 marches, pas 16 millions de combinaisons.

Le bruit de quantification, et pourquoi il est utile Dithering

L'écart entre la vraie valeur et le palier retenu est une erreur. Sur un dégradé lent — un ciel, un mur éclairé en dégradé, une fondue au noir — toutes les erreurs voisines tombent du même côté, et la frontière entre deux paliers devient une ligne visible : c'est le **banding** ([banding](#)).

La parade est contre-intuitive : on **ajoute du bruit**. Un grain très fin fait que les pixels d'une même zone ne s'arrondissent plus tous vers le même palier ; l'œil moyenne, et la marche disparaît. C'est le **tramage** ([dither](#)), et c'est la raison pour laquelle une image parfaitement propre peut être plus laide qu'une image légèrement grainée.

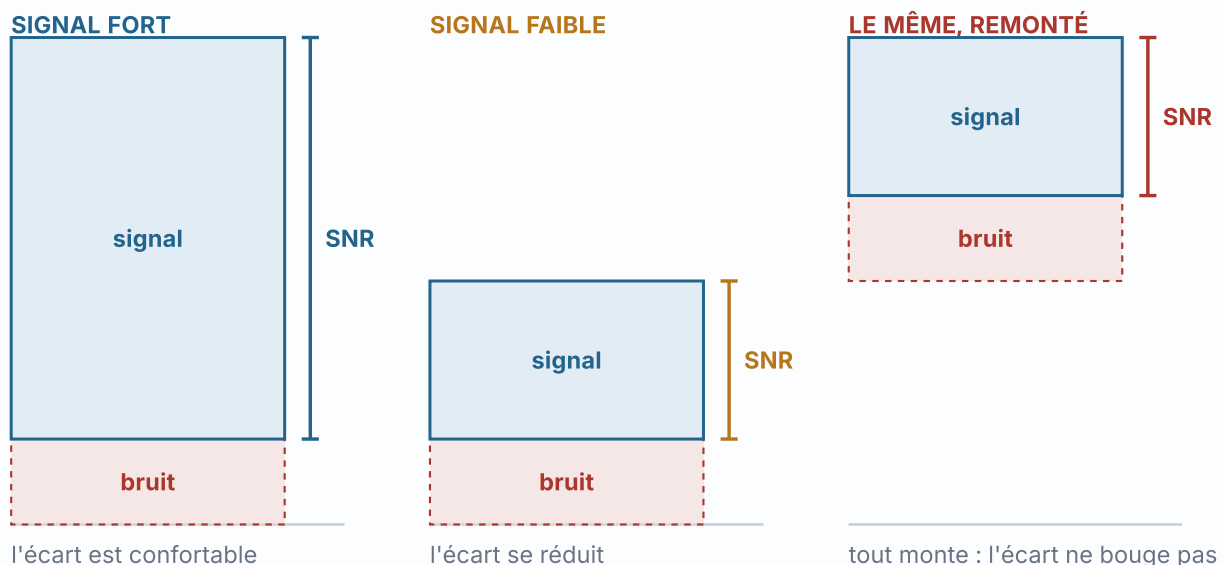
Le log sur 8 bits ([log needs levels](#))

Le log étale la latitude sur toute la plage de valeurs, puis l'étalonnage la rétire. Sur 10 bits, il reste 1 024 marches pour encaisser l'opération. Sur 8 bits, il n'y en a que 256, et l'étirement les écarte jusqu'à les rendre visibles. C'est pourquoi tourner en log sur un appareil 8 bits donne **presque toujours** un résultat final inférieur à un profil standard bien exposé — et pourquoi ce réglage est le piège le plus répandu des projets d'étudiants.

Le bruit et le rapport signal/bruit

Noise & SNR

Aucun signal n'est seul. Sous lui traîne toujours un plancher de bruit — l'agitation des électrons, le souffle du préampli, les imperfections du convertisseur. On ne l'élimine pas ; on le laisse loin derrière. Tout le métier de la prise, image comme son, tient dans cet écart.



monter le gain amplifie les deux à la fois. Pour gagner du SNR, il faut donner plus de signal — **ouvrir, éclairer, rapprocher le micro.**

Fig. 38.1 Le même signal, trois fois, au-dessus d'un plancher de bruit qui ne bouge jamais. À gauche, un signal fort : l'écart est confortable. Au milieu, un signal faible : l'écart se réduit. À droite, le même signal faible **remonté après coup** — le signal remonte, et le bruit remonte avec lui, exactement de la même quantité. L'écart, lui, n'a pas bougé d'un décibel.

Le rapport, en décibels Signal-to-noise ratio

On mesure l'écart entre le signal utile et le plancher de bruit, et on l'exprime en décibels. Plus il est grand, plus l'image est propre et le son net.

SNR	À L'IMAGE	AU SON
> 60 dB	propre, on peut pousser à l'étalonnage	excellent — une voix en studio
40 – 50 dB	du grain fin, acceptable	correct pour du dialogue extérieur
20 – 30 dB	le bruit devient un sujet du plan	le souffle s'entend derrière la voix
< 10 dB	inutilisable	inutilisable

Le geste qui marche, et celui qui n'y change rien Gain is not exposure

Voici la confusion la plus coûteuse de toute la prise de vues. **Monter le gain** — l'ISO, le volume — amplifie le signal *et* le bruit. Le rapport ne change pas ; l'image devient simplement plus claire et aussi sale. **Donner plus de signal** — ouvrir le diaphragme, ajouter un projecteur, rapprocher le micro — fait monter le signal seul. Le rapport s'améliore.

LE GESTE	EFFET SUR LE SIGNAL	EFFET SUR LE BRUIT	EFFET SUR LE SNR
Ouvrir le diaphragme	monte	—	meilleur
Ajouter de la lumière	monte	—	meilleur
Rapprocher le micro	monte	—	meilleur
Monter l'ISO	monte	monte autant	inchangé
Monter le gain du préampli	monte	monte autant	inchangé
Remonter en post	monte	monte autant	inchangé

Exposer à droite Expose to the right

Puisque le bruit vit en bas de l'échelle, on a intérêt à placer l'image aussi haut que possible — sans brûler. Une image exposée un peu généreusement puis ramenée à l'étalonnage est plus propre que la même image sous-exposée puis remontée. C'est le principe **ETTR**, et il a une limite très nette : un blanc brûlé ne contient plus rien du tout, et cela, aucun logiciel ne le récupère. On pousse jusqu'au seuil, jamais au-delà.

Le même raisonnement, au son (the audio twin)

Le micro placé à un mètre au lieu de trois reçoit environ dix décibels de plus (c'est la loi de l'inverse du carré, chapitre 13), pour un plancher de bruit identique : dix décibels de SNR gagnés, gratuitement. Aucun réglage de gain ne fera jamais cela. **La perche qui descend vaut tous les préamplis du monde.**

Ce que la compression jette

What compression throws away

Une image non compressée en 4K 10 bits pèse environ six mégaoctets. Multipliez par vingt-cinq images par seconde : neuf gigaoctets la minute. Personne ne travaille comme ça. Toute la vidéo que vous manipulez est compressée — la seule question est de savoir ce qu'elle a jeté, et si ce qu'elle a jeté vous manquera.

SANS PERTE

on écrit la répétition une seule fois — tout se reconstruit



AVEC PERTE

on parie que l'œil ne verra pas, et on jette pour de bon



Copier un fichier ne l'abîme pas. **Le ré-encoder, si** — chaque passage parie à nouveau, sur un signal qui a déjà perdu.

Fig. 39.1 Les deux façons de gagner de la place. En haut, sans perte : on remarque que la même valeur se répète et on l'écrit une fois — rien ne disparaît, on peut tout reconstruire. En bas, avec perte : on décide que l'œil ne verra pas la différence et on jette pour de bon. La flèche de retour n'existe pas.

Deux principes, et un seul est dangereux Lossless vs lossy

La compression **sans perte** exploite la redondance : dans un ciel uni, dire « quatre cents pixels de ce bleu » est plus court que d'écrire quatre cents fois le bleu. On récupère l'original exactement. C'est ce que font ZIP, PNG, FLAC.

La compression **avec perte** fait un pari sur votre perception : elle décide que certains détails ne se verront pas, et les supprime. C'est ce que font H.264, H.265, JPEG, MP3 — donc à peu près tout ce que vous tournez et livrez. Le pari est en général excellent, et il est **définitif**.

CE QUE LA COMPRESSION AVEC PERTE SACRIFIE EN PREMIER	POURQUOI	OÙ ÇA SE VOIT
La finesse de la couleur avant celle de la lumière	l'œil juge mieux la luminance que la chrominance (chapitre 20)	bords rouges baveux, fond vert impossible à détourer
Le détail dans les zones agitées	on ne regarde pas un détail qui bouge vite	une foule, de la pluie, des feuilles au vent qui « bouillonnent »
Les micro-variations des aplats	l'œil les tolère... tant qu'on n'étale pas	banding dans les ciels dès le premier étalonnage
Les images entières, entre deux images-clés	elles se déduisent de leurs voisines	l'ordinateur peine au montage ; les coupes se placent mal

Le détail des familles de codecs — RAW, intra-image, inter-images — et le sous-échantillonnage 4:2:0 sont au **chapitre 30**. Ici, on retient seulement le principe : ce qui est jeté ne revient pas.

La perte de génération Generation loss

C'est la seule façon d'abîmer un fichier en le manipulant, et elle est évitable. Chaque fois qu'on **ré-encode** une vidéo déjà compressée avec perte, on applique un nouveau pari sur un signal qui a déjà perdu. Les défauts du premier passage sont pris pour du détail par le second, qui les encode fidèlement... et jette autre chose.

LE TRAJET	GÉNÉRATIONS	RÉSULTAT
Tournage → montage → export final	2	normal, invisible
Tournage → export → étalonnage → export → sous-titres → export	4	les ciels bandent, les bords bavent
Tournage → montage en intra-image → étalonnage → un seul export	2	propre, et l'ordinateur respire

Transcoder une fois, au début (transcode once)

Le réflexe qui règle le problème pour de bon : dès la copie des cartes, convertissez les rushes en un codec **intra-image** (ProRes, DNxHR) et travaillez là-dessus jusqu'au bout. Vous payez une génération une seule fois, au moment où le fichier est encore intact ; le montage devient fluide, l'étalonnage tient, et l'export final est le deuxième et dernier encodage de toute la chaîne.

Le débit dit presque tout (bitrate)

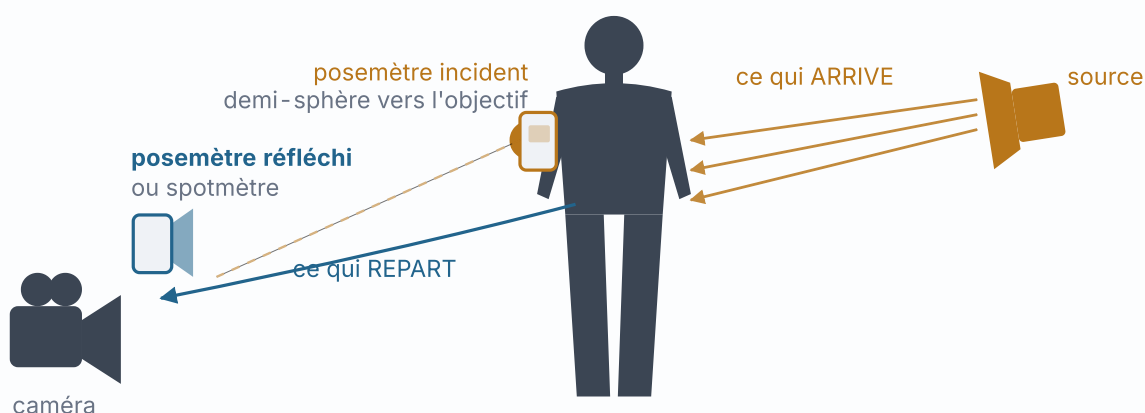
Deux fichiers peuvent annoncer « 4K, H.265 » et n'avoir rien à voir : l'un à 400 Mb/s, l'autre à 25. Le **débit** (bitrate) est la quantité de données par seconde, donc la mesure directe de ce que le codec s'est autorisé à garder. À codec égal, c'est le seul chiffre qui compte — bien plus que la définition, qui ne dit que le nombre de pixels, pas leur qualité.

Le posemètre et la mesure

Light metering & exposure tools

Un chef opérateur ne devine pas son exposition : il la **mesure**. Et il existe deux façons de mesurer la lumière, qui ne répondent pas à la même question. L'une demande *combien de lumière tombe sur le visage*, l'autre *combien il en repart*. La première ne se trompe jamais. La seconde se trompe tout le temps — et savoir pourquoi, c'est déjà être opérateur.

MESURER LA LUMIÈRE — DEUX QUESTIONS, DEUX RÉPONSES



LA MÊME LUMIÈRE, TROIS SUJETS

costume noir · 4 %	gris moyen · 18 %	chemise blanche · 90 %
réfléchi f/2,8	réfléchi f/5,6	réfléchi f/11
deux diaphs trop ouvert	juste — par chance	deux diaphs trop fermé

incident : f/5,6 — la même lecture pour les trois

Fig. 40.1 Le posemètre en **incident** se place au visage, la demi-sphère blanche tournée vers l'objectif : il collecte la lumière qui **arrive**, sans rien savoir du sujet. Le posemètre en **réfléchi**, lui, vise depuis la caméra et mesure ce qui **repart** : il lit donc la lumière *multipliée* par la robe, la peau ou le mur. Le costume noir renvoie 4 % de ce qu'il reçoit, la chemise blanche 90 % — plus de quatre diaphragmes d'écart pour une seule et même lumière.

Pourquoi le réfléchi ment Why reflected metering lies

Tout appareil qui mesure la lumière renvoyée est calibré sur une seule hypothèse : que la scène, en moyenne, réfléchit **18 %** de ce qu'elle reçoit. C'est la valeur du fameux **gris moyen** (18 % grey card), et c'est une moyenne raisonnable pour un paysage ordinaire. Mais dès que le cadre s'éloigne de cette moyenne, l'appareil corrige ce qu'il ne fallait pas corriger :

- Un **homme en costume noir sur fond noir** renvoie beaucoup moins que 18 %. La cellule croit qu'il fait sombre et ouvre : le costume devient gris, le visage brûle.
- Une **mariée en blanc** renvoie beaucoup plus. La cellule croit qu'il fait clair et ferme : la robe devient grise et le visage plonge dans la boue.
- **Une fenêtre derrière le sujet** pèse sur la moyenne et sous-expose le visage de deux à trois diaphragmes. C'est le contre-jour raté classique.

L'incident ne connaît aucun de ces pièges, puisqu'il ne regarde jamais le sujet : il regarde la source. Deux personnes, l'une en noir, l'autre en blanc, éclairées par le même projecteur, donnent au posemètre incident **exactement la même lecture** — et c'est précisément ce qu'on veut, parce que la peau des deux doit être exposée pareil.

Le geste, en cinq secondes

Réglez la sensibilité (ISO/EI) et la vitesse (ou l'angle d'obturation) sur le posemètre **avant** tout. Placez la demi-sphère **au menton du comédien**, pointée vers l'objectif, jamais vers le projecteur. Déclenchez. L'appareil vous rend un diaphragme : c'est celui à afficher sur l'objectif. Le reste du travail — les rapports, les ombres — se mesure ensuite en tournant la sphère vers chaque source, une par une.

Le spotmètre : mesurer un point précis Spot metering

Le **spotmètre** est un posemètre en réfléchi, mais avec un angle d'un degré : il ne lit qu'une zone minuscule visée dans un viseur. Il ne sert pas à exposer — il sert à **placer**. On l'utilise pour savoir où tombe un élément par rapport au diaphragme de travail : le mur du fond est-il à -2 diaphragmes ? Le ciel est-il à +3 ? Le noir du costume garde-t-il de la matière ou est-il bouché ?

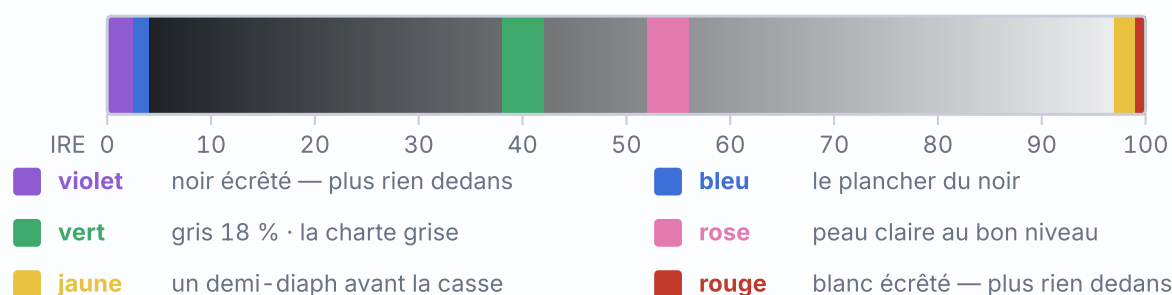
C'est l'outil du contrôle, celui qui permet de dire « je veux le mur deux diaphs sous le visage » et de le vérifier au lieu de l'espérer. Sur les grands tournages, le premier assistant caméra tient l'incident et le chef opérateur le spot ; à deux, ils cartographient une scène entière en une minute.

OUTIL	CE QU'IL MESURE	SE TROMPE SI...	À QUOI IL SERT SUR LE PL
Posemètre incident	La lumière qui arrive au sujet	Jamais	Trouver le diaphragme, mesurer rapports source par source
Posemètre réfléchi	La lumière renvoyée par la scène	Sujet clair ou foncé	Dépannage rapide, quand on ne pas approcher du sujet
Spotmètre 1°	La luminance d'un point	On l'utilise seul	Placer un fond, un ciel, une brail vérifier les extrêmes
Zébras	Un seuil unique, en IRE	Le seuil est mal réglé	Surveiller un seul niveau — la po l'écrêtage
Fausses couleurs	Toute l'échelle, par bandes	Jamais, si on lit la légende	Exposer sans posemètre, à l'œil direct
Histogramme	La distribution des valeurs	On y cherche où	Vérifier qu'on n'écête ni en hau bas
Aucun de ces outils ne remplace les autres. L'incident donne le point de départ, le spot vérifie les extrêmes, fausses couleurs surveillent en continu pendant la prise.			

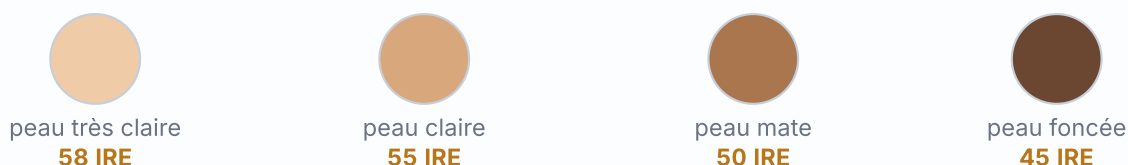
Les fausses couleurs, le posemètre de l'ère numérique False colour

La caméra numérique sait mesurer elle-même : elle re peint l'image en fonction du niveau de chaque pixel. Chaque bande de couleur correspond à une plage d'IRE — l'unité qui va de 0 (noir absolu) à 100 (blanc écrêté). On n'expose plus « à l'œil » : on cadre, on regarde la couleur du front du comédien, et on ouvre ou on ferme jusqu'à obtenir la bonne.

FAUSSES COULEURS — CE QUE CHAQUE TEINTE VEUT DIRE



OÙ POSER UN VISAGE



la peau ne se pose pas à 50 IRE parce que c'est le milieu :
elle se pose là où elle garde de la matière

Fig. 40.2 L'échelle des fausses couleurs, telle qu'on la lit sur un moniteur de plateau. La règle de terrain tient en une phrase : **la peau claire se pose vers 55-60 IRE, la peau mate vers 45-52** — c'est-à-dire dans le vert ou juste en dessous. Le rouge dit que c'est perdu, le violet que c'est vide. Entre les deux, tout est récupérable à l'étalonnage. Notez que le gris à 18 % ne tombe pas à 50 IRE mais autour de 40-45 : la courbe de l'image n'est pas linéaire.

Le gris 18 %, la charte, et le téléphone

Une **charte grise** ([grey card](#)) glissée dans le premier plan de chaque séquence donne à l'étalonneur une référence absolue de densité et de couleur. Elle coûte le prix d'un sandwich et sauve des journées entières de rattrapage. La **charte de couleur** ([colour checker](#)) fait la même chose pour les teintes. Filmez-les trois secondes, sous la lumière de la scène, avant chaque changement d'éclairage.

Et si vous n'avez pas de posemètre : les applications de téléphone en réfléchi valent ce que vaut le réfléchi — c'est-à-dire un ordre de grandeur, pas une mesure. Préférez les fausses couleurs de la caméra, qui, elles, sont exactes.

Trois erreurs de mesure qui coûtent une journée

1. Mesurer en incident **en pointant la sphère vers le projecteur** au lieu de l'objectif. On mesure alors la source, pas ce qu'elle fait au visage, et on surexpose systématiquement.
2. Oublier de reporter le **filtre neutre** ou le facteur d'obturation dans le posemètre. L'appareil ne sait pas ce que vous avez vissé devant l'objectif.
3. Lire les fausses couleurs sur une image **en log** sans LUT. Le log tasse tout entre 30 et 70 IRE : les bandes ne veulent plus rien dire. Réglez le moniteur sur la LUT de visionnage avant de vous fier aux couleurs.

Un filtre est un morceau de verre qu'on met devant l'objectif pour faire à la prise de vue ce qu'aucun logiciel ne refera après. Il y en a quatre qui comptent vraiment, et deux d'entre eux — le neutre et le polarisant — sont proprement irremplaçables : ils modifient **la lumière avant qu'elle n'atteigne le capteur**, et cela, l'étalonnage ne sait pas l'inventer.

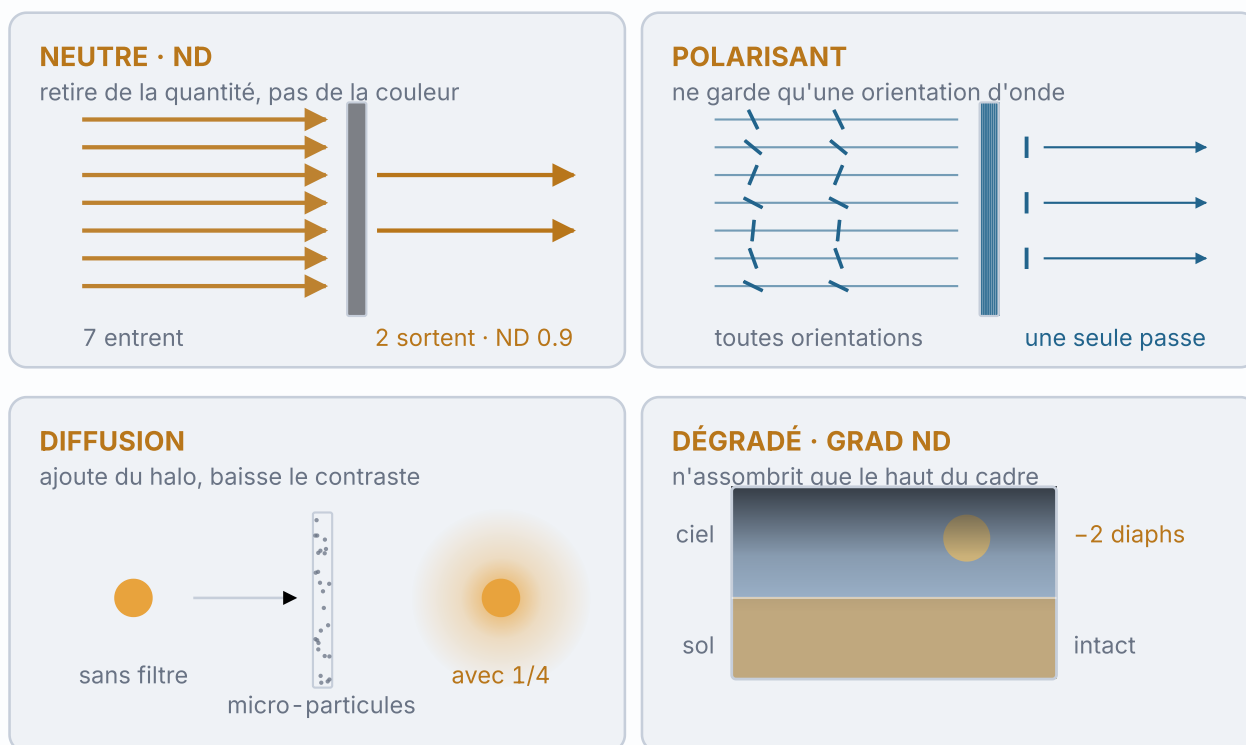


Fig. 41.1 Les quatre familles, et ce que chacune retire ou ajoute au faisceau. Le **neutre (ND)** retire de la quantité sans toucher à la couleur : il rend le grand diaphragme possible en plein soleil. Le **polarisant** ne retire qu'une orientation d'onde : les reflets du verre, de l'eau et du feuillage disparaissent, le ciel fonce. La **diffusion** disperse une part de la lumière autour des hautes lumières : les halos apparaissent, le contraste baisse, la peau s'adoucit. Le **dégradé** ne travaille que sur la moitié haute du cadre : il rattrape un ciel de trois diaphragmes trop clair.

Le neutre : ouvrir en plein midi Neutral density

Le problème est arithmétique. À 25 images par seconde, l'obturateur est bloqué à 1/50 s si l'on veut un flou de mouvement normal ; le capteur est à sa sensibilité de base ; et l'on veut travailler à f/2 pour

détacher le comédien du fond. En plein soleil marocain, cela fait **huit à dix diaphragmes de trop**. Sans filtre neutre, il ne reste qu'à fermer à f/22, parfois f/45 — et la profondeur de champ devient telle que le mur derrière est aussi net que le visage. Le filtre neutre est donc l'outil qui rend le style possible dehors.

DENSITÉ	NOTATION ND	DIAPHS RETIRÉS	USAGE TYPIQUE
0,3	ND2 · ND 0.3	1	Ciel voilé, fin de journée
0,6	ND4 · ND 0.6	2	Extérieur ombre, matin
0,9	ND8 · ND 0.9	3	Extérieur ensoleillé, diaph moyen
1,2	ND16 · ND 1.2	4	Extérieur ensoleillé, diaphragme moyen
1,8	ND64 · ND 1.8	6	Plein soleil — c'est là que s'arrêtent la plupart des neutres internes
2,1	ND128 · ND 2.1	7	Sable, neige, mer à midi

Deux notations coexistent : la **densité optique** (0,3 par diaphragme) et le **facteur** (×2 par diaphragme). ND 0.9, ND8 et « trois diaphs » désignent le même filtre. Les caméras à neutres internes — FX6, ALEXA, Venice — annoncent en général le nombre de diaphragmes directement, et s'arrêtent souvent à six ou sept : pour ouvrir à f/2 en plein soleil, on empile encore un neutre externe par-dessus.

Le neutre variable et sa croix noire

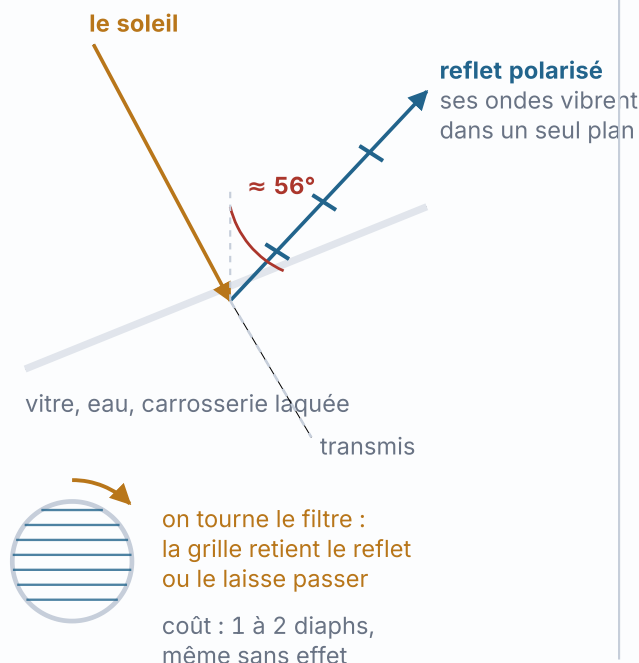
Le **neutre variable** (**variable ND**) est fait de deux polarisants tournant l'un sur l'autre. Pratique, mais au-delà de cinq ou six diaphragmes les deux filtres se croisent presque à 90° et une **croix sombre** apparaît en travers de l'image, surtout au grand-angle. Restez dans la première moitié de la course, et méfiez-vous de la dérive verte des modèles bon marché. Pour un travail sérieux, préférez des neutres fixes, ou les neutres internes de la caméra qui, eux, sont posés derrière l'objectif et ne polarisent rien.

Le polarisant : le seul filtre qu'aucun logiciel ne remplace

Circular polariser

La lumière réfléchiée par une surface non métallique — vitre, eau, carrosserie laquée, feuille de figuier, peau moite — devient partiellement **polarisée** : ses ondes vibrent majoritairement dans un plan. Un filtre polarisant est une grille qui ne laisse passer qu'une orientation ; en le faisant tourner, on coupe ou on laisse passer ces reflets. Effet maximal quand la surface est vue à **56° environ** — l'angle de Brewster —, et sur le ciel quand on vise à **90° du soleil**.

LA MÉCANIQUE — L'ANGLE DE BREWSTER



OÙ L'EFFET EST MAXIMAL

vue de dessus

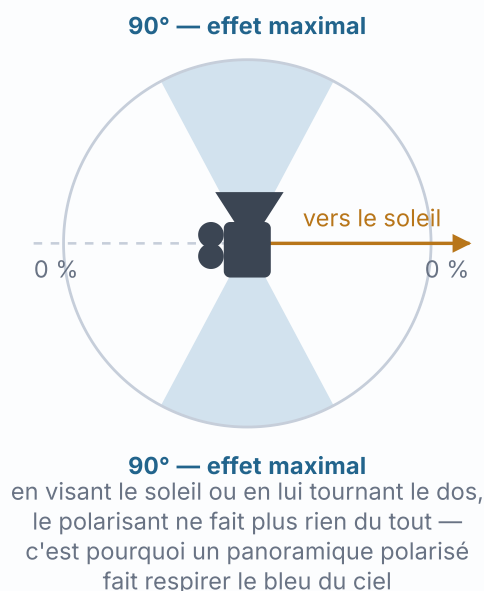


Fig. 41.2 À gauche, la mécanique : la lumière directe vibre dans toutes les directions, celle que la vitre renvoie est polarisée — ses ondes vibrent dans un seul plan —, et la grille du filtre la retient ou la laisse passer selon l'orientation qu'on lui donne. L'effet est maximal quand la surface est vue vers 56° . À droite, la même chose vue de dessus, pour le ciel : le maximum se produit dans la bande à 90° du soleil, et l'on n'obtient rien du tout en visant le soleil ou en lui tournant le dos — c'est pourquoi un panoramique polarisé fait respirer le bleu du ciel de façon très visible, puis l'aplatit.

Ce que le polarisant permet, concrètement : voir à **travers** le pare-brise d'une voiture au lieu de filmer le reflet du ciel ; retrouver le fond d'un bassin ; faire ressortir un bleu profond derrière un minaret ; enlever la brillance d'un front en sueur sans intervenir sur le comédien. Ce qu'il coûte : entre **1 et 2 diaphragmes**, toujours, même quand on l'oriente sans effet.

La diffusion : ce qu'on ajoute plutôt que ce qu'on enlève

Diffusion & halation

Les capteurs modernes sont durs, propres, presque cliniques. La famille des filtres de diffusion — **Black Pro-Mist**, **Glimmerglass**, **Hollywood Black Magic**, les vieux bas de nylon des années 70 — rend un peu de la douceur des optiques anciennes. Techniquement, de micro-particules dans le verre dispersent une fraction de la lumière : les hautes lumières bavent en halos, les noirs remontent légèrement, la texture de la peau s'apaise sans que l'image perde sa netteté.

- **1/8 et 1/4** — la dose de travail. Visible sur les lampes de nuit et sur la peau, invisible sur le reste. C'est ce qu'on laisse en place toute la journée.
- **1/2 et 1** — l'effet devient un parti pris. Réservé aux séquences de rêve, de souvenir, de fièvre.

- **Le Black** de « Black Pro-Mist » signifie que le filtre remonte moins les noirs que la version claire : c'est presque toujours celui qu'on veut en numérique.

Deux règles pour ne pas se piéger

Un filtre s'ajoute, il ne se retire pas. Un halo posé à la prise ne se décolle jamais au montage — alors qu'on peut toujours ajouter de la diffusion en post. Dans le doute, filmez propre. À l'inverse, la **polarisation et le neutre** doivent être décidés au tournage : ils sont, eux, irrattrapables.

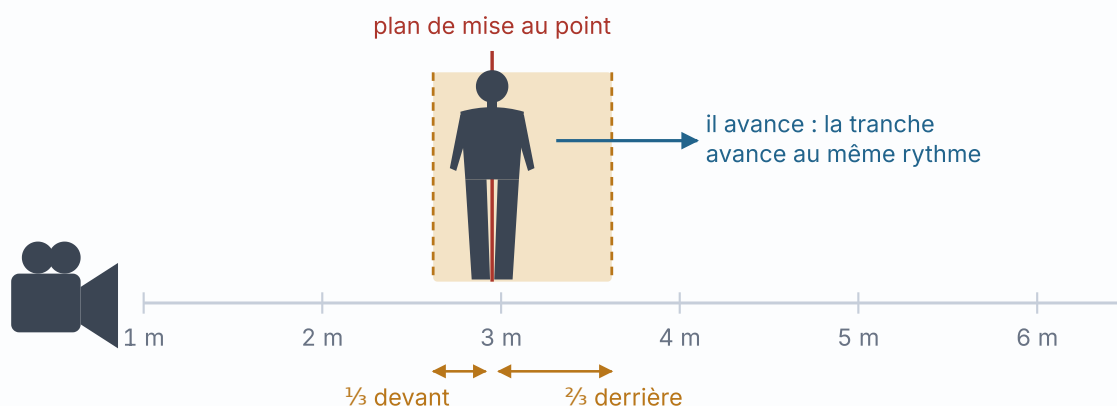
Ne les empilez pas sans raison. Chaque surface de verre supplémentaire est deux réflexions de plus, donc du voile (**flare**) et une baisse de contraste. Un pare-soleil (**matte box**) correctement drapé compte souvent plus qu'un filtre de plus.

Filtre vissant ou tiroir ?

Le filtre **vissant** (**screw-in**) se fixe sur le pas de vis de l'objectif : léger, bon marché, mais lié à un diamètre, et il faut le dévisser pour le changer. Le filtre en **tiroir** (**4x5,65" tray**) glisse dans le pare-soleil : on change en trois secondes, tous les objectifs partagent le même jeu, et le pare-soleil protège des reflets rasants. Le second est la norme professionnelle ; le premier est parfaitement suffisant pour commencer, à condition de choisir le diamètre du plus gros objectif et d'acheter des bagues de réduction.

C'est le seul poste du plateau où l'erreur est **totale** : un plan flou est un plan perdu, et il n'existe aucune récupération. Le premier assistant caméra — le *pointeur* — ne regarde presque jamais l'image ; il regarde le comédien, il compte, et il tourne une molette à l'aveugle. Ce chapitre explique comment on y arrive.

LA ZONE DE NETTETÉ SE DÉPLACE AVEC LA BAGUE



LA MÊME SCÈNE, TROIS DIAPHRAGMES — 50 mm sur 3 m



Fig. 42.1 La zone de netteté est une **tranche** qui se déplace avec la bague, et non un point. Elle est plus profonde derrière le plan de mise au point que devant — grossièrement un tiers devant, deux tiers derrière, d'autant plus dissymétrique qu'on s'éloigne. Quand le comédien avance vers l'objectif, la tranche doit avancer **avec lui, au même rythme** : c'est le geste du pointeur. Remarquez qu'à f/1,4 en gros plan, cette tranche peut être plus mince que l'épaisseur d'une tête — le point est alors sur l'œil le plus proche, jamais entre les deux.

Les marques au sol Marks

Rien ne se fait à l'improvisation. Pendant les répétitions, on pose au sol un morceau de gaffer en T ou en V à chaque endroit où le comédien s'arrête, et l'on mesure la distance de chacun de ces points au **plan du capteur** — repéré sur le corps de la caméra par le sigle Φ . Le pointeur reporte ces distances

sur son disque de suivi de point (**follow focus**) avec un crayon gras, et pendant la prise il tourne d'une marque à l'autre, en accompagnant le déplacement.

- Le **décamètre** se mesure toujours **depuis le plan du capteur**, jamais depuis l'avant de l'objectif — l'erreur est de 15 à 20 cm, ce qui suffit à rater un gros plan.
- La marque du comédien se pose sous son **pied avant**, et l'on prend la distance à ses **yeux**, pas à sa poitrine.
- Le **télémetre laser** a remplacé le décamètre pour les distances longues, mais un laser sur un visage se pointe sur le col, jamais dans l'œil.
- Sur les caméras récentes, l'objectif rapporte lui-même sa distance (**lens metadata**) : le pointeur voit sa position affichée sur son moniteur, superposée à la profondeur de champ calculée en direct.

LE POSTE DU POINTEUR

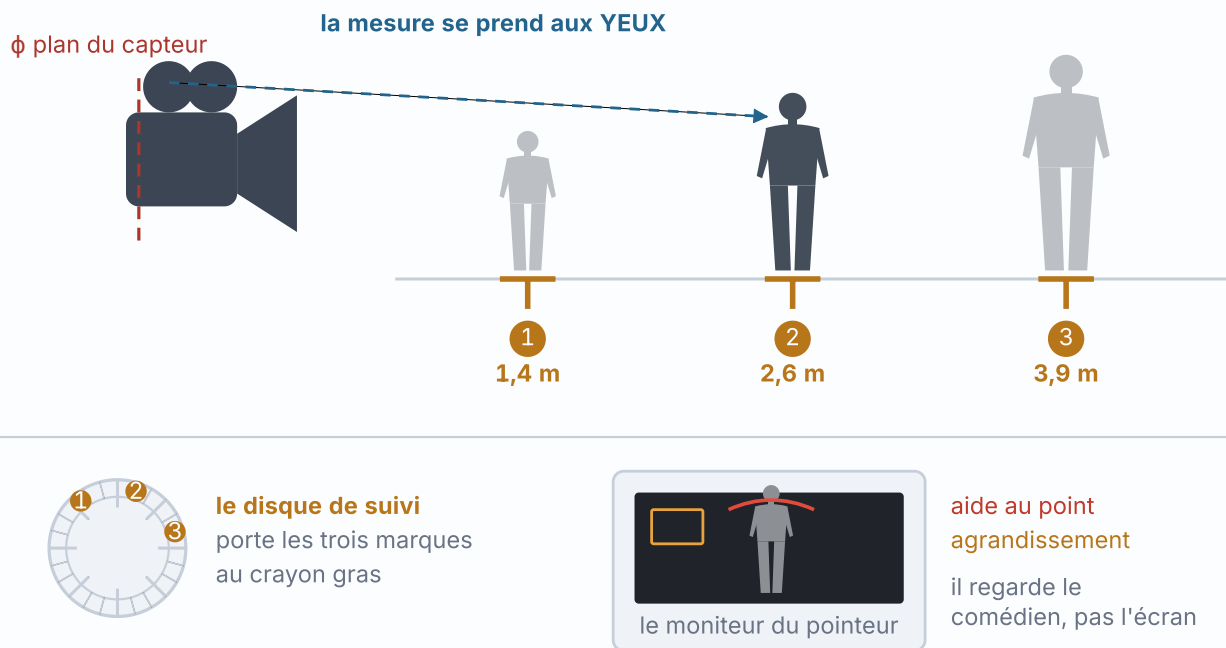


Fig. 42.2 L'organisation du poste. Le disque du suivi de point porte les marques au crayon ; la mesure se prend du plan du capteur — sigle ϕ sur le flanc de la caméra — aux yeux du comédien ; le moniteur du pointeur affiche l'aide au point (**focus peaking**) et l'agrandissement. Sur le trajet en trois temps représenté ici, chaque arrêt a sa marque au sol et sa graduation correspondante sur le disque.

La respiration de l'optique Focus breathing

Quand on tourne la bague de point, la plupart des objectifs modifient légèrement leur **angle de champ** : l'image semble zoomer d'un rien pendant le déplacement du point. C'est la **respiration**. Sur un objectif photo, elle est parfois si visible qu'un simple passage de point d'un visage à l'autre donne

l'impression que le cadre bouge. Les optiques de cinéma sont corrigées pour la réduire à presque rien — c'est l'une des raisons de leur prix. Certaines caméras récentes proposent une compensation électronique, qui recadre légèrement en permanence : efficace, mais elle rogne un peu l'image.

Les aides du numérique, et leurs limites

L'agrandissement (*punch-in*) affiche une portion de l'image à l'échelle 1:1 : c'est l'outil de vérification le plus fiable qui existe, mais il ne fonctionne pas pendant l'enregistrement sur toutes les caméras, et jamais pendant un mouvement.

L'aide au point (*focus peaking*) surligne les contours contrastés. Elle ment sur les visages doux, sur les surfaces peu texturées et dans le noir. Réglez son seuil bas plutôt que haut : trop de rouge partout, et l'on ne voit plus rien.

L'autofocus moderne, à détection de phase et suivi de l'œil, est devenu excellent — pour le documentaire, l'entretien et le seul-au-monde. Il reste inutilisable en fiction dès qu'il faut décider **quand** le point passe : le choix du moment est une décision de mise en scène, pas un calcul.

La règle des trois répétitions

Un passage de point ne se réussit pas au premier essai, et personne n'attend qu'il le soit. On répète **sans tourner**, en regardant le comédien et non l'écran, jusqu'à ce que la main connaisse le geste. Puis on tourne. Un pointeur qui regarde son moniteur pendant la prise a déjà un temps de retard : l'œil ne voit le flou *qu'après* qu'il est arrivé.

Le point mort et la distance hyperfocale

Quand on n'a ni le temps ni l'assistant, il reste le **point mort** : on ferme le diaphragme, on règle sur la **distance hyperfocale** (voir le chapitre 4) et tout ce qui va de la moitié de cette distance à l'infini est acceptablement net. C'est la technique du reportage, de la caméra à l'épaule dans une foule et de tous les plans où l'on ne peut pas mesurer. Elle coûte le fond flou — mais un plan net sans style vaut mieux qu'un plan stylé et flou.

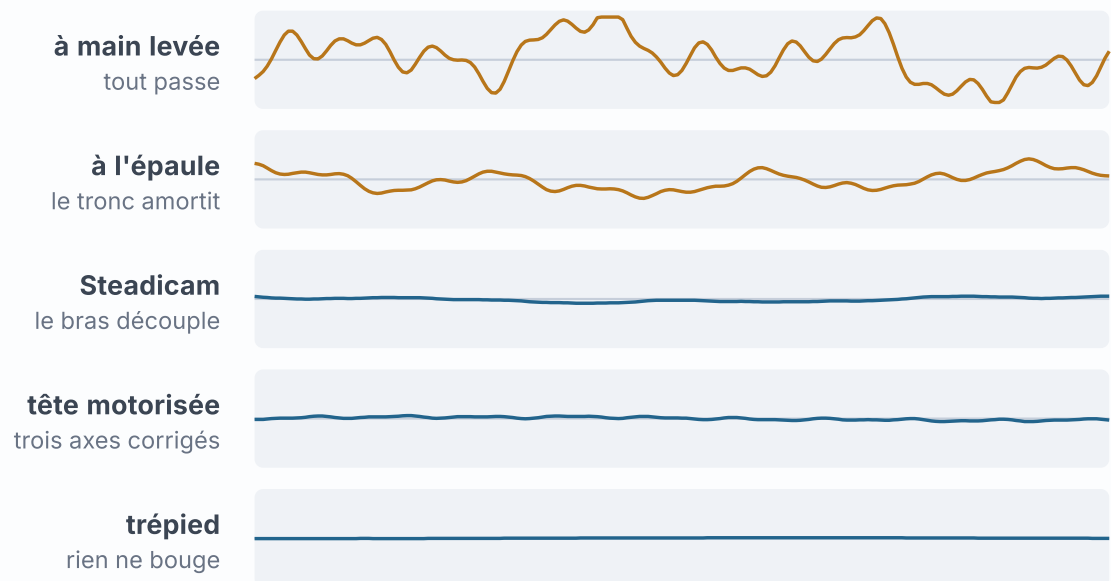
La stabilisation

Camera support & stabilisation

Le spectateur ne remarque jamais une caméra stable ; il remarque toujours une caméra qui tremble sans raison. Chaque support impose sa manière de bouger, et donc son **sentiment** : le trépied observe, l'épaule accompagne, la tête stabilisée glisse. Choisir un support, c'est déjà choisir un point de vue.

LA SIGNATURE DE CHAQUE SUPPORT — SIX SECONDES DE PLAN

amplitude, en degrés



La tête motorisée efface les rotations mais laisse passer le pas.

Fig. 43.1 La signature de chaque support, tracée dans le temps. À main levée, le tracé est large et irrégulier — les micro-corrections du corps. À l'épaule, il se resserre : le poids amorti par le tronc mange les hautes fréquences, il reste une houle lente qui donne la présence. Le stabilisateur mécanique (**Steadicam**) découple la caméra du corps par un bras à ressorts : il ne reste qu'un flottement très lent, celui d'un pendule. La tête motorisée (**gimbal**) corrige électroniquement trois axes et rend un tracé presque plat — mais elle ne corrige pas les **translations**, et une marche mal amortie la traverse quand même. Le trépied, lui, ne bouge que si on le décide.

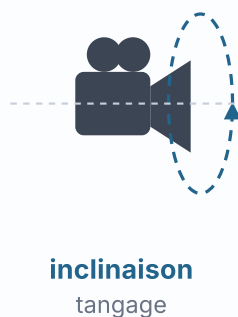
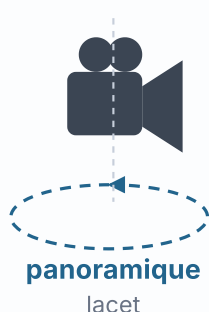
Ce que chaque support sait faire What each rig is for

SUPPORT	LE MOUVEMENT QU'IL DONNE	MISE EN ŒUVRE	SA FAIBLESSE
Trépied à tête fluide	Panoramiques et inclinaisons régulières, immobilité totale	1 min	Ne suit personne ; lent à déplacer
Épaule	Présence, urgence, accompagnement du corps	immédiat	Fatigue en dix minutes ; inutilisable au grand-angle serré
Steadicam (bras + gilet)	La marche du rêve : on flotte, on monte des escaliers	15 min · opérateur formé	Cher, lourd, exige des mois d'apprentissage
Tête motorisée (gimbal)	Glissé net, courses rapides, plans en voiture	10 min · équilibrage	Look « flottant » ; ne corrige pas le pas ; batteries
Dolly / travelling	Le mouvement le plus doux qui existe, et parfaitement répétable	30 min · rails	Sol, temps, place, équipe
Stabilisation interne (IBIS / OIS)	Rattrape le tremblement d'une main, pas la marche	un menu	Déforme aux focales courtes ; à couper sur trépied
Un plan réussi commence par le choix du support, avant celui de l'objectif. Un travelling est presque toujours préférable à une tête motorisée quand le sol et le temps le permettent — la différence se voit.			

Trois axes, deux familles Three axes, two families

Toute caméra peut tourner autour de trois axes — le **panoramique** (lacet), l'**inclinaison** (tangage) et le **roulis** — et se déplacer selon trois translations. Les têtes motorisées corrigent les **rotations** par trois moteurs sans balais pilotés par une centrale inertielle. Elles ne corrigent aucune translation : c'est pourquoi une caméra sur tête motorisée, portée par un opérateur qui marche normalement, monte et descend à chaque pas, avec un horizon pourtant parfaitement droit. La solution n'est pas électronique, elle est corporelle : on marche **en canard**, genoux fléchis, en déroulant le pied.

TROIS ROTATIONS — CE QUE LA TÊTE MOTORISÉE CORRIGE



TROIS TRANSLATIONS — CE QU'ELLE NE CORRIGE PAS



Le bras à ressorts du Steadicam travaille sur cette verticale.

Fig. 43.2 Les six libertés d'une caméra. En haut, les trois **rotations** : panoramique, inclinaison, roulis — ce sont celles que la tête motorisée annule. En bas, les trois **translations** : latérale, avant-arrière, et surtout la **verticale**, celle du pas, qu'aucun moteur de tête ne compense. Le bras à ressorts d'un Steadicam, lui, travaille précisément sur cette verticale : c'est la raison pour laquelle il reste irremplaçable pour les escaliers et les longues marches.

Stabiliser sans rien acheter

Un point d'appui vaut un trépied. Un mur, un montant de porte, le toit d'une voiture, le dossier d'une chaise : trois points de contact suffisent à supprimer la moitié du tremblement.

La sangle tendue. Passez la courroie autour du cou et poussez la caméra vers l'avant jusqu'à tension : le triangle cou-mains-caméra est étonnamment stable.

Élargissez. Un 24 mm tremble quatre fois moins qu'un 85 mm — le tremblement se mesure en *angle*, et l'angle de champ divise. Si vous devez porter, portez court et approchez-vous.

Respirez, puis retenez. Comme au tir : expiration, blocage, prise. Trois plans de dix secondes, pas un de trente.

Ce qu'il ne faut pas faire

Ne laissez jamais la **stabilisation interne active sur trépied** : privée de mouvement à corriger, elle dérive lentement et produit un flottement dans les bords que l'on ne comprend qu'au montage.

Ne comptez pas sur la **stabilisation logicielle** pour rattraper un plan tremblant : elle recadre — donc rogne, donc grossit —, et elle produit sur les lignes droites l'effet de gélatine ([jello](#)) caractéristique de l'obturateur roulant. Elle sert à finir un plan presque bon, pas à sauver un plan raté.

La lumière naturelle

Natural & available light

Le soleil est le plus puissant projecteur du monde, il est gratuit, et il ne se règle pas. On ne l'allume pas, on ne le déplace pas, on ne le baisse pas — on ne peut que se placer par rapport à lui, le couper, le renvoyer, l'adoucir, ou l'attendre. Travailler en lumière naturelle, c'est travailler avec une source qui a un **horaire**.

UNE MÊME SCÈNE, CINQ HEURES DE LA JOURNÉE

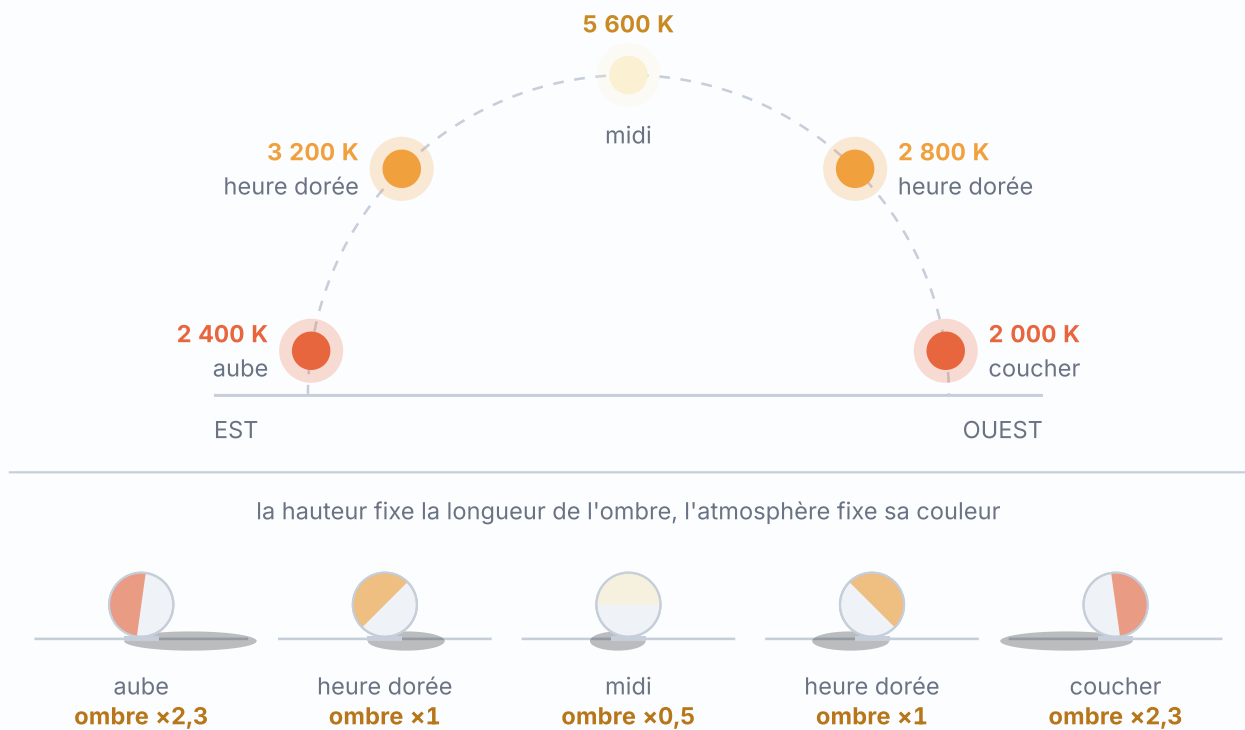


Fig. 44.1 Une même scène, aux mêmes réglages, à cinq heures de la journée. Trois choses changent ensemble et jamais séparément : la **hauteur** du soleil, donc la longueur de l'ombre et sa direction ; sa **couleur**, de 2000 K au ras de l'horizon à 5600 K au zénith ; et sa **dureté**, qui dépend de l'épaisseur d'atmosphère traversée. À midi, la source est au-dessus : les orbites se creusent, le nez porte une ombre sur la bouche — c'est le pire moment pour un visage. Deux heures avant le coucher, la même source devient une lumière latérale, chaude et modelante, sans qu'on ait rien fait d'autre qu'attendre.

Les heures de la journée

The hours

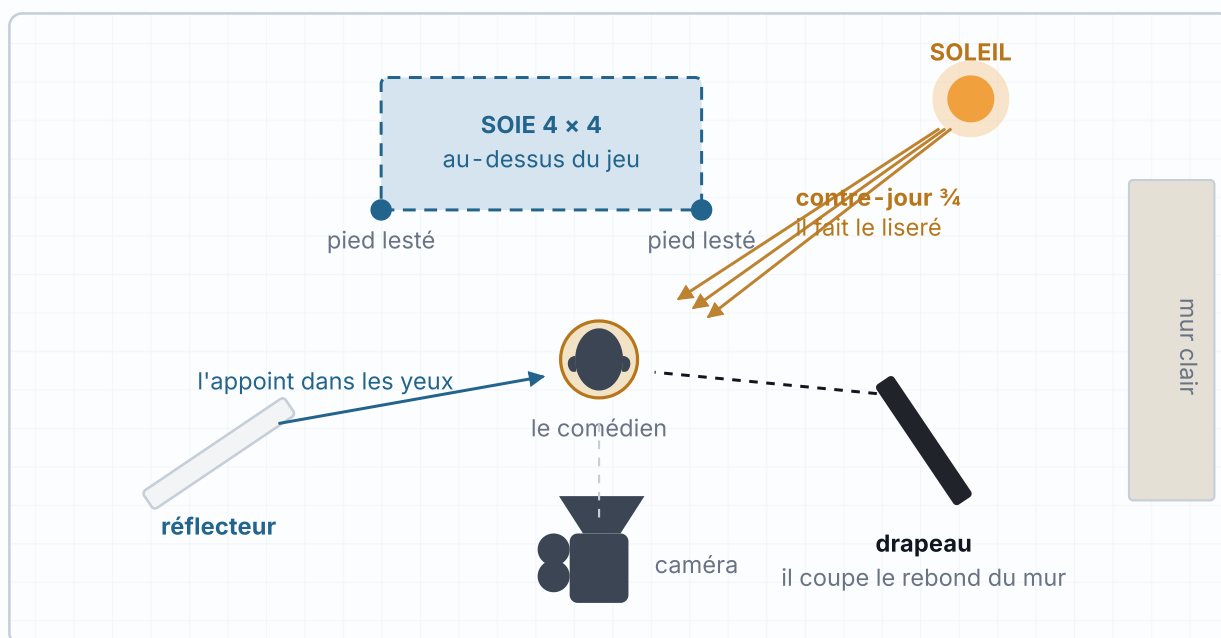
MOMENT	HAUTEUR	KELVIN	CE QU'ON EN FAIT
Aube · heure bleue	sous l'horizon	8000–12000 K	Ciel seul, doux et froid ; il faut 20 minutes, pas plus
Heure dorée matin	5–15°	2500–3500 K	Contre-jour, rasant, chaud ; le visage se sculpte tout seul
Matinée	20–45°	4500–5200 K	Latéral utile ; c'est là qu'on tourne le gros de la journée
Midi	60–90°	5400–5800 K	À éviter en visage — ou à passer sous une soie, ou à l'ombre
Heure dorée soir	15–5°	2000–3200 K	Le plan de l'affiche ; on le prépare une heure avant
Heure bleue soir	sous l'horizon	9000–15000 K	Nuit américaine crédible, fenêtres allumées ; 15 à 25 min
Sous nos latitudes, l'heure dorée dure environ 40 minutes en été et un peu moins en hiver ; l'heure bleue, elle, dure toujours moins longtemps qu'on ne croit. Repérez la veille, à la même heure, au même endroit — c'est la seule méthode fiable.			

Dompter le soleil : couper, renvoyer, adoucir Flags, bounces, silks

On ne règle pas le soleil, mais on peut mettre des choses entre lui et le comédien. Trois gestes suffisent, et ce sont les mêmes que ceux du studio, en plus grand :

- **Couper** — un **drapeau** (**flag**, **floppy**) ou un négatif noir enlève la lumière là où elle gêne : le sommet du crâne à midi, le mur blanc qui déborde, le reflet dans l'œil. La lumière qu'on retire compte autant que celle qu'on ajoute.
- **Renvoyer** — un **réflecteur** (**bounce**), une plaque de polystyrène, un mur chaulé : le soleil devient une deuxième source, plus douce et exactement là où l'on veut. C'est la lumière d'appoint la moins chère du métier.
- **Adoucir** — une **soie** (**silk**, **overhead**) tendue au-dessus du jeu transforme le soleil dur en une source large de quatre mètres. C'est le seul moyen de tourner un dialogue au milieu de la journée sans que les visages soient massacrés.

UN PLAN DE JOUR EN EXTÉRIEUR — VUE DE DESSUS



aucun projecteur allumé — des pieds, des sacs de sable et du tissu

Fig. 44.2 Le dispositif complet d'un plan de jour en extérieur, vu de dessus. Le soleil est placé en **contre-jour trois-quarts** : il fabrique le liseré et sépare le comédien du fond. La **soie** tendue au-dessus, sur deux pieds lestés, adoucit ce qui tombe encore sur le crâne. Le **réflecteur** côté caméra renvoie l'appoint dans les yeux — plus il est proche, plus il est doux. Le **drapeau** côté opposé retire le rebond parasite du mur clair, qui remonterait l'ombre et effacerait le modelé. Aucun projecteur n'est allumé : cette lumière n'a coûté que des pieds et des sacs de sable.

Le sac de sable n'est pas une option

Une soie de 4 x 4 pieds est une **voile**. Un souffle de vent la transforme en un cadre d'acier qui tombe. Un pied lesté d'au moins deux sacs, jambes déployées au maximum, une jambe dans l'axe de la charge, et personne qui passe dessous : la règle est absolue, et c'est celle qui envoie le plus de monde à l'hôpital quand on l'oublie.

La fenêtre, ce projecteur immobile

En intérieur, une fenêtre est une source de 5600 K, large, douce et complètement gratuite. Trois choses à savoir : elle **tombe très vite** quand on s'éloigne (loi de l'inverse du carré, chapitre 13) — deux pas en arrière, et l'on perd deux diaphragmes ; elle est **bleue** par rapport aux lampes de la pièce, ce qui oblige à choisir une dominante ou à gélatiner les lampes en CTB ; et un simple **voilage blanc** tendu devant double sa surface apparente et divise sa dureté. Placez le comédien à 45° de la fenêtre, le réflecteur de l'autre côté, et vous avez un portrait en deux minutes.

Le raccord, ennemi du soleil

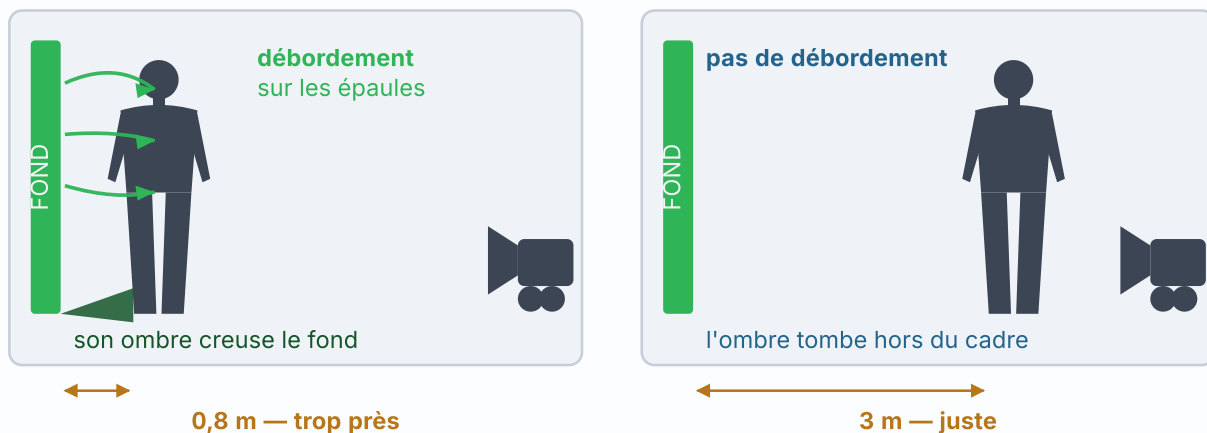
Le soleil se déplace de **15° par heure**. Une scène de dialogue tournée sur trois heures voit ses ombres tourner, s'allonger et changer de couleur entre le champ et le contrechamp — et le montage devient impossible. Deux parades : tourner **dos au soleil constant**, c'est-à-dire à l'ombre ouverte, où la source est le ciel entier et ne bouge pas ; ou tourner les champs et contrechamps **en alternance rapide** plutôt que l'un après l'autre. Notez l'heure de chaque plan sur le rapport : l'étalonneur pourra rattraper la couleur, jamais la direction des ombres.

Le fond vert

Green screen & chroma key

Le fond vert n'est pas un effet : c'est un **travail d'éclairage**, et il se rate presque toujours à la prise de vue, jamais au compositing. Tout le principe tient en une phrase : le logiciel doit pouvoir dire, pour chaque pixel, « ceci est du fond » ou « ceci est du sujet ». Plus votre vert est **uniforme** et plus il est **loin** du comédien, plus cette décision est facile.

LA DISTANCE AU FOND



L'UNIFORMITÉ DU FOND

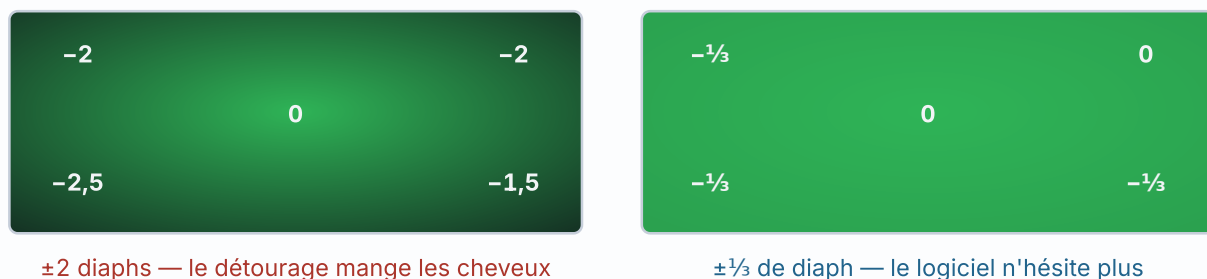


Fig. 45.1 Les deux réglages qui décident de tout. En **distance** : trop près du fond, la lumière verte rebondit sur les épaules et les cheveux — c'est le **débordement** (spill) —, et l'ombre portée du comédien creuse le vert de deux ou trois diaphragmes. À trois mètres, le débordement s'effondre et l'ombre disparaît du cadre. En **uniformité** : un fond dont les coins sont deux diaphragmes sous le centre force le logiciel à choisir une tolérance large, et cette tolérance mange les cheveux. L'objectif est un fond à $\pm 1/3$ de diaphragme d'un bord à l'autre.

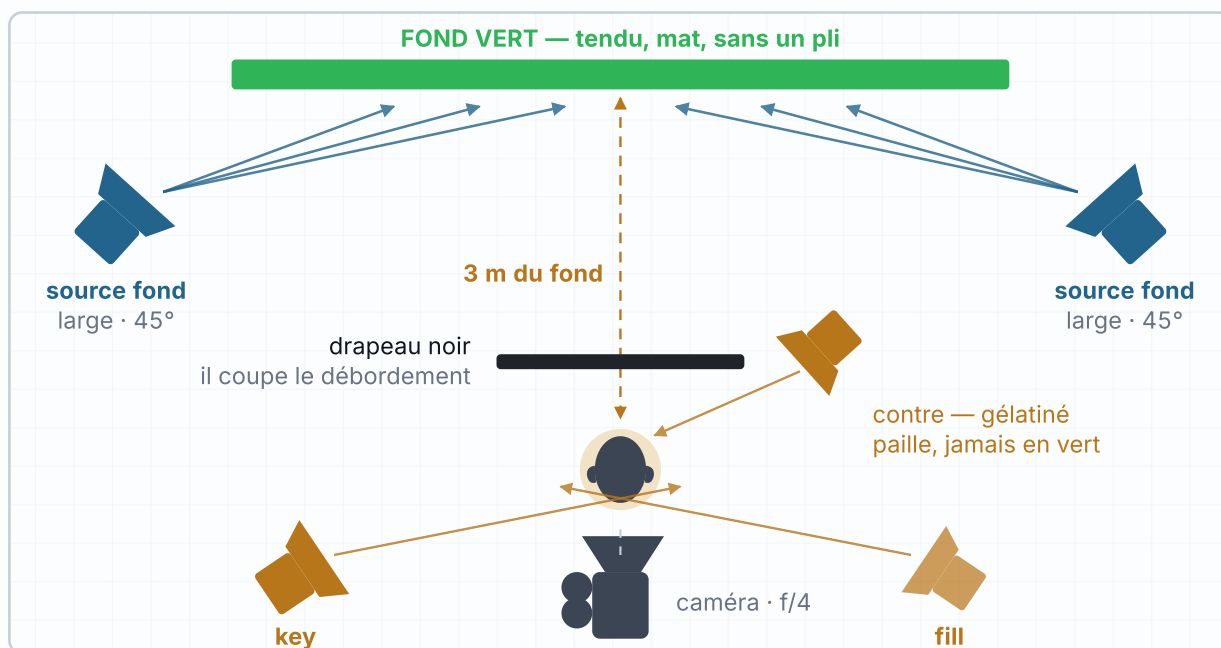
Les quatre règles The four rules

- **Éclairez le fond séparément du sujet.** Deux jeux de projecteurs, deux mesures, deux réglages. Le fond se traite comme une surface à égaliser, le sujet comme un portrait — les deux ne doivent

jamais partager une source.

- **Éloignez.** Deux mètres minimum entre le comédien et le fond, trois si la place le permet. C'est la seule mesure qui règle à la fois le débordement, l'ombre portée et la profondeur de champ.
- **Exposez le vert au bon niveau.** Le fond doit se situer à peu près **au même diaphragme que le visage**, ou un demi-diaphragme en dessous. Un vert surexposé bave sur les contours ; un vert sous-exposé devient bruité, et le bruit est l'ennemi absolu de l'incrustation.
- **Fermez un peu.** Un fond flou n'est pas un problème pour le logiciel, mais des **contours** flous en sont un. Travaillez vers $f/4$ plutôt que $f/1,4$, quitte à ajouter de la lumière.

LE PLAN DE FEU DU FOND VERT — VUE DE DESSUS



les deux faisceaux se croisent : c'est le croisement qui égalise, pas la puissance — et le fond se pose au diaphragme du visage

Fig. 45.2 Le plan de feu type, vu de dessus. Deux sources larges attaquent le fond à 45° , de part et d'autre, croisées pour s'égaliser mutuellement : c'est ce croisement qui donne l'uniformité, pas la puissance. Le comédien, à trois mètres, reçoit son propre trois-points. Le **contre** est ici essentiel : il redessine le liseré des cheveux que le détournage a tendance à ronger — mais gélatiné en paille, jamais en vert. Enfin, un **drapeau noir** entre le fond et le sujet coupe ce que le vert renvoie encore sur la nuque.

SYMPTÔME À L'INCRUSTATION	CAUSE RÉELLE, À LA PRISE DE VUE	CORRECTIF
Liseré vert autour des épaules	Sujet trop près du fond	Reculer de 1 m
Cheveux mangés, contour dur	Fond non uniforme : tolérance trop large	Croiser deux sources
Trous dans le fond	Ombre portée du comédien	Éloigner, ou éclairer le
Bords qui grouillent	Vert sous-exposé, donc bruité	+1 diaph sur le fond, ISO
Détourage impossible en 4:2:0	Sous-échantillonnage de la chrominance	Enregistrer en 4:2:2 ou p
L'incrustation ne « colle » pas au décor	Direction et couleur des lumières différentes du fond final	Éclairer d'après la plaque

Cinq de ces six problèmes se règlent avec des pieds et un décamètre, pas avec un logiciel. Le sixième — le — en changeant un réglage avant la première prise.

Vert ou bleu ?

Le **vert** est le canal le plus fourni en information sur un capteur à matrice de Bayer — deux photosites sur quatre — et il demande donc moins de lumière pour être propre. C'est le choix par défaut. Le **bleu** reste préférable quand le sujet porte du vert, quand il est blond (le vert déborde violemment dans les cheveux clairs) ou pour une scène de nuit, où le débordement bleu s'intègre naturellement. Et dans tous les cas : **rien de vert sur le comédien**, y compris un bijou, un logo ou une monture de lunettes.

Ce qu'on filme en plus, et qui ne coûte rien

Trois secondes de **fond vide** (**clean plate**) après chaque prise : le logiciel s'en sert pour reconstruire ce que le comédien cachait. Une **charte grise et de couleur** sous la lumière de la scène. Et, si un objet réfléchissant est dans le champ, une **boule grise et une boule chromée** (**grey ball, chrome ball**) : elles enregistrent la direction et la couleur de chaque source, et permettent au compositeur de recréer exactement le même éclairage dans le décor virtuel. Trente secondes au tournage, une journée gagnée après.

Le mur peint et le tissu

Un **tissu** tendu doit être tendu *vraiment* : le moindre pli est une ombre, et une ombre est un trou. Suspendez-le la veille pour qu'il se détende, ou passez-le au vapeur. Un **mur peint** en vert chroma mat donne toujours un meilleur résultat qu'un tissu — à condition que la peinture soit strictement mate : un fond satiné renvoie les reflets des projecteurs et fabrique des taches claires impossibles à égaliser.

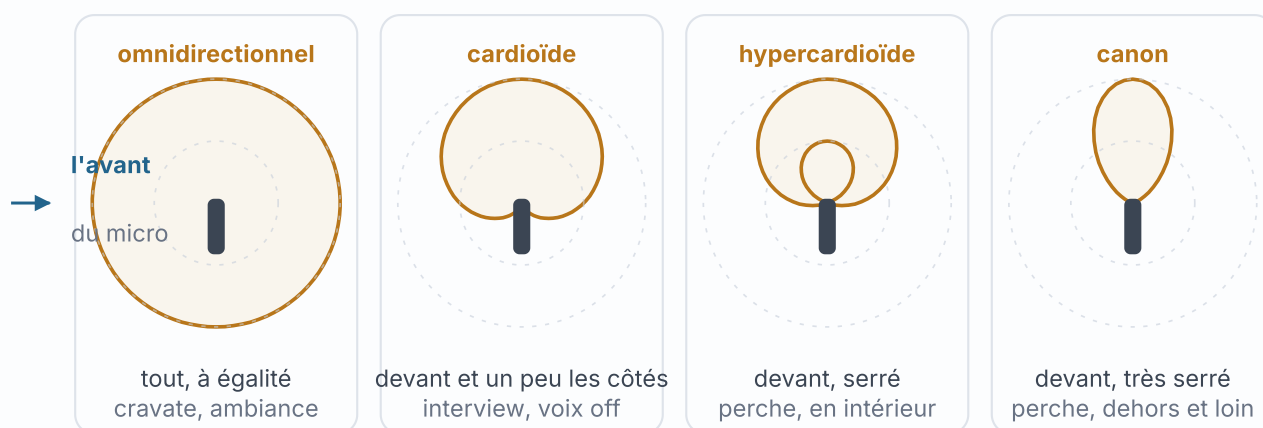
Ce que le micro entend

Microphones & directivity

Un spectateur pardonne une image moyenne. Il ne pardonne pas un son inaudible : au bout de trente secondes, il décroche. Cette partie ne fait pas de vous un ingénieur du son — elle vous donne les quelques gestes sans lesquels un tournage d'école est perdu au montage.

Un micro ne choisit pas ce qu'il enregistre. Il enregistre **tout ce qui l'atteint** : la voix, la climatisation, la circulation dans la rue, le frigo de la cuisine, et l'écho de la pièce elle-même. Le seul réglage dont vous disposez, c'est **d'où** il accepte d'écouter.

CE QUE LE MICRO ENTEND — VU DE DESSUS



Un micro n'est pas un zoom : la directivité ne rapproche pas le son, elle écarte ce qui vient d'ailleurs.

Fig. 46.1 La **directivité** (**polar pattern**) est la carte de ce qu'un micro entend selon la direction. L'omnidirectionnel prend tout à égalité ; le cardioïde privilégie l'avant ; l'hypercardioïde serre davantage — mais rouvre un petit lobe à l'arrière ; le canon (**shotgun**) est le plus sélectif. Attention au contresens le plus répandu : un micro directif ne *rapproche* pas le son, il **écarte** ce qui vient d'ailleurs. Pour avoir une voix plus présente, il n'y a qu'un moyen : approcher le micro.

Les deux familles Dynamic & condenser

- Le **dynamique** (**dynamic**) est robuste, ne demande aucune alimentation, supporte les niveaux énormes. Il est moins sensible et moins détaillé. C'est le micro de scène, de reportage brutal, de l'ampli de guitare.
- Le **statique** (**condenser**) est sensible, précis, et réclame une alimentation de **48 volts** (**phantom power**) fournie par l'enregistreur. C'est le micro du cinéma : perche, cravate, studio. S'il

ne donne aucun son, la première chose à vérifier est ce bouton 48 V.

Les trois micros que vous croiserez The three you will actually use

MICRO	DIRECTIVITÉ	OÙ ON LE MET	CE QU'IL FAUT SAVOIR
Perche (boom)	Hyper ou canon	40 à 60 cm au-dessus, hors cadre	Le meilleur son possible. Demande quelqu'un qui le tienne, tout le temps.
Cravate (lavalier)	Omni, presque toujours	Sur le sternum, à 20 cm de la bouche	Sauve les plans où la perche ne passe pas. Frotte contre les vêtements.
Micro de caméra	Ce qu'il veut	Sur la caméra, donc trop loin	Pour la référence et la synchro. Jamais pour le dialogue final.
Le micro intégré de la caméra n'est pas un mauvais micro : il est au mauvais endroit. À trois mètres du comédien, aucun micro du monde ne donne un dialogue propre.			

La règle qui résume tout

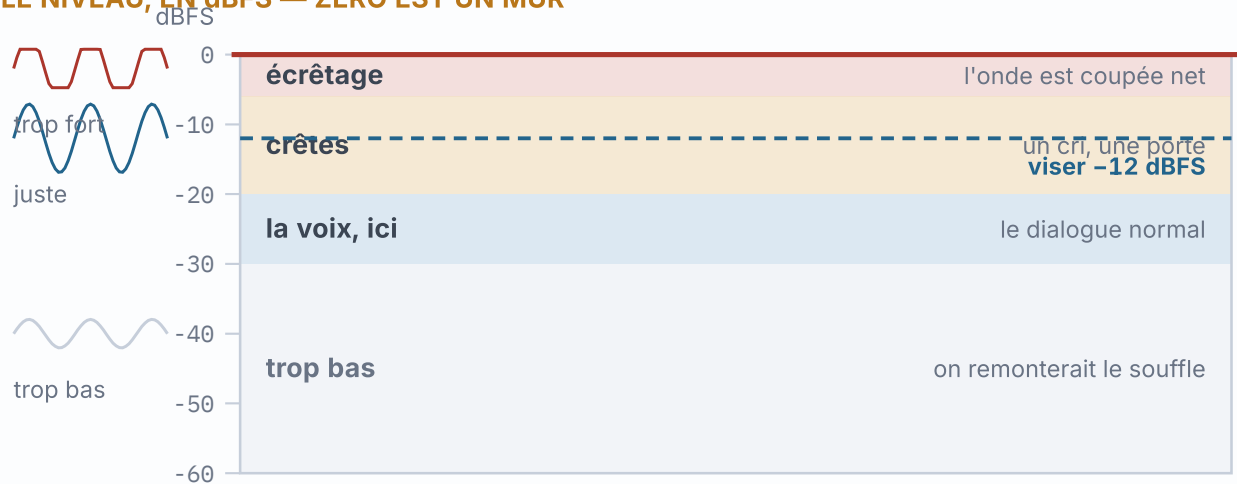
Entre un micro à mille euros posé à trois mètres et un micro à cent euros posé à quarante centimètres, **le second gagne toujours**. La distance est le premier réglage du son, avant la marque, avant le modèle, avant le budget.

Le niveau, et le casque

Levels & monitoring

Le son numérique a un mur. Au-dessus d'un certain niveau, l'onde n'est pas « forte » : elle est **coupée**, et aucun logiciel ne reconstruit ce qui n'a pas été enregistré. Tout le métier du niveau tient dans la marge qu'on garde avant ce mur.

LE NIVEAU, EN dBFS — ZÉRO EST UN MUR



Le zéro numérique n'est pas « fort » : c'est la limite physique du fichier.
On garde vingt décibels de marge parce qu'un tournage est imprévisible.

Fig. 47.1 L'échelle du son numérique se compte en **dBFS** (**decibels full scale**) et se lit à l'envers : zéro est le maximum, et tout le reste est négatif. On vise le dialogue autour de **-12 dBFS**, ce qui laisse douze décibels de marge pour un rire, un cri ou une porte qui claque. En dessous de -30, on n'enregistre plus vraiment la voix : on enregistre du souffle qu'il faudra remonter, et remonter le souffle, c'est l'entendre.

Le gain, et rien d'autre Gain staging

Le **gain** est la molette qui décide de tout. On le règle une fois, avant la prise, en faisant parler le comédien *comme il parlera vraiment* — pas en lui demandant « dis quelque chose », ce qui donne toujours une voix plus basse que le jeu.

- On monte le gain jusqu'à ce que les **crêtes** tapent vers -12, puis on s'arrête.
- On ne touche plus au gain **pendant** une prise : un changement de niveau en cours de plan est impossible à raccorder au montage.
- Si l'enregistreur propose un **limiteur** (**limiter**), on l'allume : il rattrape les surprises sans rien changer au reste.

Le réglage automatique est un piège

L'**AGC** (**automatic gain control**) des caméras remonte le gain dès que personne ne parle. Résultat : entre deux répliques, le souffle de la pièce enfle comme une vague, puis retombe quand la voix revient. C'est inutilisable au montage et impossible à corriger. Cherchez le réglage manuel, toujours.

Le casque n'est pas un accessoire You cannot fix what you did not hear

Personne ne peut juger un son sur un vumètre. Un vumètre dit *combien*, jamais *quoi* : il ne montre ni le frottement de la cravate, ni l'avion au loin, ni le grésillement d'un câble abîmé. Il faut un **casque fermé** (**closed-back**), sur les oreilles, pendant toute la prise — pas posé autour du cou.

C'est la seule position du plateau où l'on entend ce que le fichier contient vraiment. Le jour où vous découvrirez un bourdonnement au montage plutôt qu'au tournage, vous comprendrez le prix d'un casque.

Trente secondes avant chaque tournage

Casque sur les oreilles, 48 V allumé si le micro en a besoin, gain réglé sur une vraie réplique, limiteur actif, et **on écoute dix secondes de silence**. Ce silence-là vous dira tout : la clim, le frigo, le néon, la rue. Coupez ce que vous pouvez couper avant de tourner — c'est mille fois plus rapide qu'au montage.

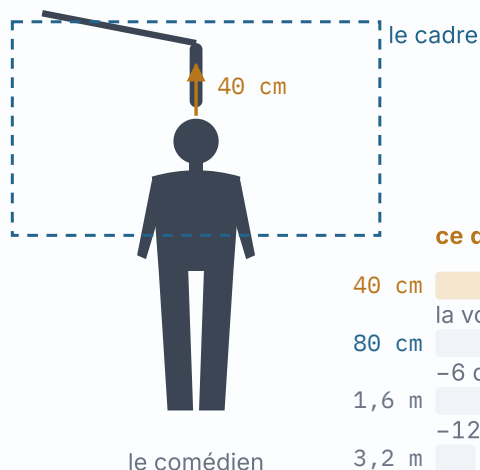
Placer le micro

Mic placement

Tout ce qui précède se résume à une question : **à quelle distance**. C'est le seul réglage qui change vraiment le son, et c'est aussi celui qui ne coûte rien.

PLACER LE MICRO — LA DISTANCE FAIT TOUT

perche,
juste hors du cadre



ce qui reste de la voix

40 cm	la voix, pleine
80 cm	-6 dB · la pièce s'invite
1,6 m	-12 dB · on entend la salle
3,2 m	-18 dB · c'est la pièce

Doubler la distance coûte six décibels de voix — mais la réverbération de la pièce, elle, ne bouge pas. C'est le rapport entre les deux qui s'effondre.

Fig. 48.1 La voix obéit à la même loi que la lumière : doubler la distance lui coûte **six décibels**. Mais la réverbération de la pièce, elle, vient de partout et ne baisse pas. En s'éloignant, on ne perd donc pas seulement du volume — on perd le **rapport** entre la voix et la pièce, et c'est ce rapport qui fait qu'un dialogue sonne « propre » ou « au fond d'un couloir ».

La perche Booming

- **Par le haut, presque toujours.** Le micro descend juste au-dessus de la tête, pointé vers la bouche, à quarante ou soixante centimètres — aussi près que le cadre le permet. Le cadreur vous dira où est la limite : demandez-la avant la prise, pas pendant.
- **Par le bas** quand le plafond est bas ou le plan très large : le micro remonte depuis le buste. On y gagne en discrétion, on y perd en netteté, et on récupère le bruit des pas.
- **Jamais de côté à mi-hauteur** : c'est la position qui prend le plus de pièce pour le moins de voix.
- Le perchiste **suit la réplique**, pas le comédien : quand deux personnes se parlent, le micro bascule de l'une à l'autre à chaque tour de parole.

La cravate Lavalier

On la fixe au **sternum**, à une vingtaine de centimètres de la bouche, micro vers le haut. Deux ennemis, toujours les mêmes : le **frottement du tissu** et le **vent**.

- Contre le frottement : une boucle de câble scotchée sous le micro, du gaffer médical sur la peau, et surtout un vêtement qui ne bouge pas — une chemise, pas un blouson de sport.
- Contre le vent : la bonnette en mousse dehors, même par temps calme. Un souffle qu'on ne sent pas sur la joue s'entend très bien sur l'enregistrement.

Deux micros valent mieux qu'un

Quand c'est possible, enregistrez **la perche et la cravate en même temps**, sur deux pistes séparées. Au montage, on prend la perche — plus naturelle — et on bascule sur la cravate là où la perche a raté, tourné le dos ou pris un bruit. Ça ne coûte qu'une piste, et ça sauve des scènes entières.

Le **silence plateau** se demande avant chaque prise, et il n'est jamais acquis : quelqu'un finit toujours par ouvrir une porte. Coupez ce que vous pouvez couper physiquement — réfrigérateur, climatisation, ventilateur d'ordinateur — et notez de les rallumer. On a déjà perdu un frigo entier de nourriture pour une journée de tournage.

Le son sur le plateau

Sound on set

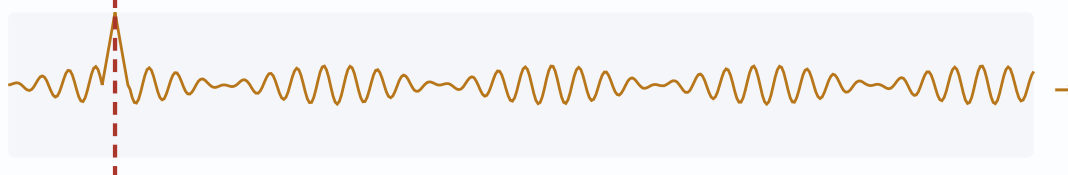
Reste ce que personne n'apprend à l'école et que tout le monde regrette au montage : les trois ou quatre gestes de plateau qui décident si le son sera montable ou non.

LE CLAP — DEUX ENREGISTREMENTS, UN SEUL INSTANT

IMAGE



SON



l'instant du clap

une image nette, un pic net

Le logiciel aligne le pic du son sur l'image où les bras se touchent. Sans clap, il faut le faire à l'œil, plan par plan.

Fig. 49.1 Quand l'image et le son sont enregistrés par deux appareils différents — c'est le **double système** (**dual system**) —, rien ne les relie. Le **clap** fabrique alors un repère commun : une image où les bras se touchent, un pic net sur l'onde. Le logiciel aligne l'un sur l'autre et toute la prise se cale. Sans clap, il faut le faire à l'œil, plan par plan, et l'erreur d'une seule image se voit sur les lèvres.

Le clap, même sans claquette Slate

Si vous n'avez pas de claquette, **tapez dans vos mains** devant l'objectif, franchement, une seule fois, au début de chaque prise. C'est exactement le même service rendu. Annoncez la prise à voix haute avant de claquer — « séquence 4, plan 2, prise 3 » — et vous venez de vous épargner une heure de recherche au dérushage.

Le son seul Room tone

À la fin de chaque décor, avant de démonter, demandez **trente secondes de silence** et enregistrez-les. Tout le monde s'arrête, personne ne parle, on enregistre la pièce vide.

Ce n'est pas du silence : c'est **le son de cette pièce-là**, sa clim, son bourdonnement, sa profondeur. Au montage, il sert à boucher les trous entre les répliques et à masquer les coupes. Sans lui, chaque coupe s'entend, parce que le fond change d'un plan à l'autre. Trente secondes sur le plateau valent une journée de rattrapage.

LE GESTE	QUAND	CE QU'IL ÉVITE
Clap ou mains	Début de chaque prise	Une synchronisation à l'œil, plan par plan
Annonce à voix haute	Juste avant le clap	Trois heures de dérushage muet
Silence plateau	Avant « moteur »	Une porte, un téléphone, un rire hors champ
Son seul	Fin de chaque décor	Des coupes qui s'entendent au montage
Écouter au casque	Toute la prise	Un bourdonnement découvert trop tard
Deux pistes	Dès qu'on a deux micros	Une réplique perdue sans solution de repli
Aucun de ces gestes ne demande de matériel. Tous demandent quelqu'un dont c'est le rôle — et sur un petit tournage, c'est toujours la place qu'on oublie d'attribuer.		

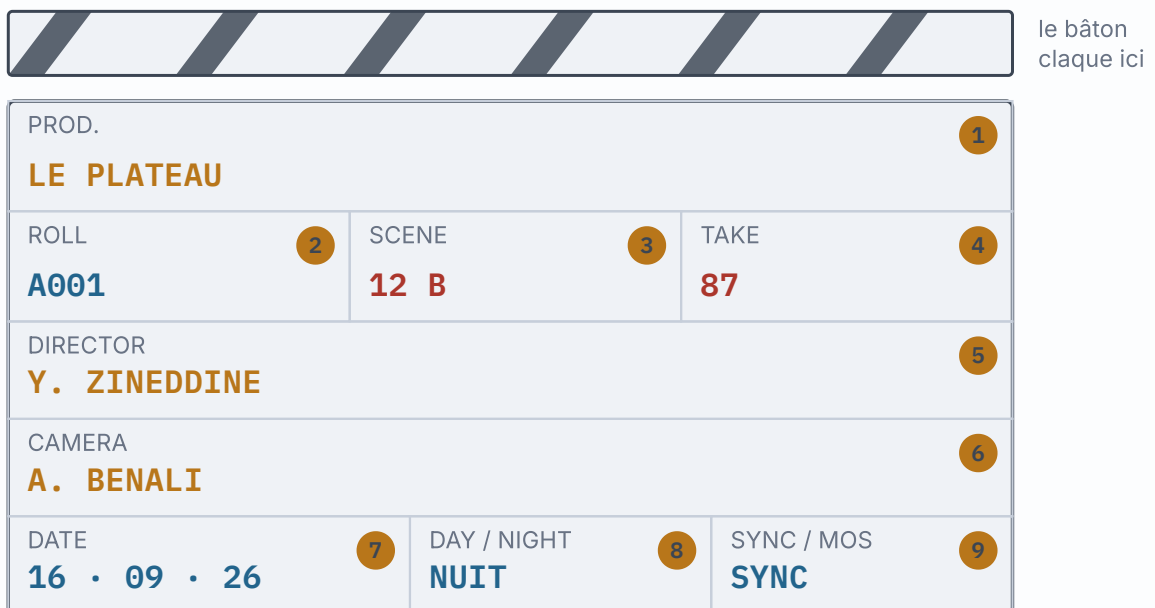
Si vous n'avez qu'une personne pour le son

Donnez-lui le **casque et le gain**, et rien d'autre. Qu'elle écoute, qu'elle règle, qu'elle réclame le silence et qu'elle dise « c'est bon » avant chaque prise. Une personne qui écoute vraiment vaut mieux qu'un chariot de matériel que personne ne surveille.

Elle ferme la partie sur le son et ouvre celle sur le montage, parce qu'elle appartient aux deux : la claquette est l'objet qui recolle l'image et le son, et le seul qui dise, trois semaines plus tard, ce qu'on est en train de regarder.

Elle fait deux choses, et on n'en retient souvent qu'une. Elle **identifie** la prise : sans elle, quatre cents fichiers nommés par la caméra ne veulent plus rien dire au bout de trois jours. Et elle **synchronise** : le pic du clap donne au monteur l'image exacte où le son et l'image se rejoignent — c'est le mécanisme du chapitre 37.

LA CLAQUETTE — CE QU'ON ÉCRIT DANS CHAQUE CASE



le bâton
claque ici

PROD. LE PLATEAU			1
ROLL A001	2	SCENE 12 B	3
TAKE 87		4	
DIRECTOR Y. ZINEDDINE			5
CAMERA A. BENALI			6
DATE 16 · 09 · 26	7	DAY / NIGHT NUIT	8
SYNC / MOS SYNC		9	

Les pastilles renvoient au tableau ci-dessous.

Fig. 50.1 Une claquette renseignée pour une prise. Rien n'y est décoratif : chaque case répond à une question qu'on se posera au montage, et **une case laissée vide est une question sans réponse** trois semaines plus tard. Écrivez gros, et écrivez avant que la caméra tourne — pas pendant.

Ce qu'on écrit dans chaque case Filling the slate

N°	CASE	CE QU'ON Y ÉCRIT	EXEMPLE
1	Prod. (production)	Le titre du film. Toujours le même, du premier au dernier jour.	LE PLATEAU
2	Roll (roll / card)	La carte en cours. Une lettre par caméra, un numéro par carte.	A001
3	Scene (scene)	Le numéro de la scène au scénario, suivi d'une lettre pour le plan.	12 B
4	Take (take)	La tentative. On repart à 1 à chaque nouveau plan, jamais dans la journée.	87
5	Director (director)	Le réalisateur. Utile quand plusieurs équipes tournent le même film.	Y. ZINEDDINE
6	Camera (DOP / operator)	Le chef opérateur, ou le cadreur de cette caméra-là.	A. BENALI
7	Date (date)	La date de tournage, pas celle de la scène dans l'histoire.	16 · 09 · 26
8	Day / Night (day / night)	Jour ou nuit dans la fiction — c'est l'étalonnage qui s'en servira.	NUIT
9	Sync / MOS (sync / MOS)	Avec son, ou sans. En MOS, on ne claque pas : on montre la claquette, main posée sur le bâton.	SYNC

L'annoncer à voix haute Calling the slate

Le son enregistre la voix avant de voir l'image ; l'assistant annonce donc ce qui est écrit. On dit la scène en alphabet phonétique — « scène **douze bravo**, prise **trois** » — parce qu'un « B » et un « P » se ressemblent dans un casque, et qu'un plan attribué à la mauvaise scène est un plan perdu.

- **La claquette entre au moment où tout tourne**, jamais avant : caméra lancée, son lancé, puis l'annonce, puis le clap, puis « action ».
- **Elle doit être nette et lisible** dans le cadre. Si le plan est un très gros plan, on claque plus près de l'objectif, quitte à recadrer un instant.
- **Le clap de fin** (**tail slate**) se fait à la fin de la prise, la claquette tenue **à l'envers** : c'est le signe convenu que le repère est en queue et non en tête. On l'emploie quand un comédien est déjà en place et qu'on ne veut pas casser sa concentration.
- **Pas de claquette sous la main ?** Un applaudissement franc devant l'objectif fait le même travail : un pic dans le son, deux mains qui se ferment à l'image. Annoncez la scène à voix haute dans la

foulée.

MOS est l'une des rares abréviations du cinéma dont l'origine reste discutée — « mit out sound » prêté aux réalisateurs germanophones d'Hollywood, ou « motor only shot ». Ce qu'elle veut dire, en revanche, ne se discute pas : **cette prise n'a pas de son utilisable**. Le monteur ne cherchera pas de bande son à lui associer.

Deux caméras, une seule vérité Multi-camera slating

Dès qu'une deuxième caméra tourne, la claquette doit dire **laquelle**. On lui donne sa lettre — A, B — et cette lettre suit tout : le nom de la carte (A001, B001), la case **Roll**, et le dossier où les rushes seront copiés. Une seule claquette claquée devant les deux objectifs suffit à synchroniser les deux caméras entre elles, à condition qu'elles la voient toutes les deux.

Une claquette ne remplace pas un rapport

Elle dit ce qu'est la prise, pas si elle est bonne. Le repérage des prises retenues se note à côté — sur un rapport image, un carnet, ou une note vocale. Une seule mention suffit à faire gagner une journée de dérushage : **la prise que le réalisateur a aimée**.

Le test qui vaut tous les discours

À la fin d'une journée de tournage, prenez un rush au hasard et essayez de répondre à trois questions sans ouvrir le scénario : quelle scène, quelle prise, avec ou sans son ? Si la claquette est bien tenue, les trois réponses sont dans la première image. Sinon, vous venez de découvrir ce qui vous attend au montage.

Le montage commence avant la première coupe. Il commence au moment où l'on vide les cartes — et c'est là que se perdent la plupart des films d'école : pas faute de talent, faute de rangement.

AVANT DE MONTER — TROIS COPIES, PUIS UN RANGEMENT



UN RANGEMENT, TOUJOURS LE MÊME

2026-04-12_court-metrage/

```

├── 01_rushes/
│   ├── camera_A/
│   └── son/
├── 02_montage/
├── 03_sons_et_musiques/
└── 04_exports/
  
```

Nommer, c'est déjà monter : un rush qu'on ne retrouve pas n'existe pas.

La date en tête range les dossiers toute seule, dans l'ordre.

Fig. 51.1 Une carte qu'on formate avant d'avoir vérifié les copies, c'est un tournage perdu. La règle professionnelle est simple : **trois copies, sur trois supports différents, dont un ailleurs**. Et le rangement se décide une fois pour toutes — la date en tête d'un nom de dossier suffit à ranger une année de projets dans l'ordre, sans y penser.

Vider une carte, dans l'ordre Offloading

- **Copier, jamais déplacer.** Un déplacement interrompu perd les fichiers des deux côtés.
- **Copier le dossier entier** de la carte, pas seulement les fichiers vidéo. Certaines caméras rangent les métadonnées ailleurs, et un rush sans ses métadonnées perd sa cadence et son espace colorimétrique.
- **Vérifier avant de formater.** Ouvrez deux ou trois fichiers au hasard, et comparez la taille totale du dossier. Ce n'est pas une vérification sérieuse, mais c'est mieux que rien — et c'est trente secondes.
- **Formater dans la caméra,** jamais sur l'ordinateur, et seulement une fois les trois copies faites.

« J'ai une copie » n'est pas une sauvegarde

Un disque tombe, un disque se vole, un disque se corrompt sans prévenir. Une seule copie, c'est une seule panne. Deux copies au même endroit, c'est un seul dégât des eaux. La troisième copie — chez quelqu'un, au nuage, dans un autre sac — est celle qui compte vraiment.

Les proxies Proxies

Un rush en 4K log est lourd et pénible à lire sur un ordinateur d'étudiant. Le **proxy** est une copie légère et basse définition que le logiciel fabrique tout seul : on monte dessus, l'image saccade beaucoup moins, et à l'export le logiciel **rebascule automatiquement sur les fichiers d'origine**.

C'est probablement le réglage qui change le plus votre confort de montage, et il est disponible dans tous les logiciels — DaVinci Resolve, Premiere, Final Cut. Cherchez « proxy » dans les réglages du projet, avant de commencer, pas après.

Nommer, c'est déjà monter

Renommez en lot dès le dérushage : S04_P02_T03.mov vaut mille fois MVI_0417.mov. Un rush qu'on ne retrouve pas n'existe pas — et chercher un plan pendant vingt minutes, c'est vingt minutes où l'on ne monte pas.

Couper, ce n'est pas choisir entre deux plans : c'est choisir **l'image exacte** où l'on passe de l'un à l'autre. Une même paire de plans peut sembler fluide ou brutale selon six images d'écart.

Couper sur le mouvement Cutting on action

La règle la plus utile du montage tient en trois mots : **coupez sur le mouvement**. Si un personnage se lève, on quitte le premier plan au milieu du geste et on reprend le second au milieu du même geste. L'œil, occupé à suivre le mouvement, ne voit pas la coupe.

La même coupe placée avant ou après le geste — sur un personnage immobile — saute aux yeux. C'est le même montage, et pourtant l'un passe inaperçu et l'autre secoue.

LA COUPE FRANCHE, LA COUPE J, LA COUPE L

FRANCHE

l'image et le son changent ensemble

image A

image B

son A

son B

COUPE J

le son du plan B arrive avant son image

image A

image B

son A

son B

COUPE L

le son du plan A continue sur l'image de B

image A

image B

son A

son B

Décaler le son de quelques images suffit : l'oreille croit alors que les deux plans appartiennent à la même scène.

Fig. 52.1 L'image et le son n'ont aucune obligation de changer en même temps. Dans la **coupe J**, le son du plan suivant arrive avant son image : on entend la question avant de voir celui qui la pose. Dans la **coupe L**, le son du plan précédent se prolonge sur l'image suivante : on voit déjà la réaction pendant que la phrase se termine. Ces deux décalages — quelques images suffisent — sont ce qui fait qu'un dialogue monté paraît continu au lieu de paraître découpé.

Le raccord Continuity

- **Raccord de regard** : si le personnage regarde à droite dans le plan A, l'objet qu'il regarde doit apparaître à droite dans le plan B. C'est la règle des 180° du chapitre 9, vue depuis la table de montage.
- **Raccord d'échelle** : ne coupez pas entre deux tailles voisines du même axe — un plan moyen suivi d'un plan moyen légèrement plus serré donne un sursaut. Sautez au moins une taille, ou changez d'angle.
- **Raccord de position** : le verre était dans la main gauche, il doit y rester. Si le comédien l'a changé de main entre les prises, choisissez votre coupe pendant qu'il est hors champ.

La question à se poser à chaque coupe

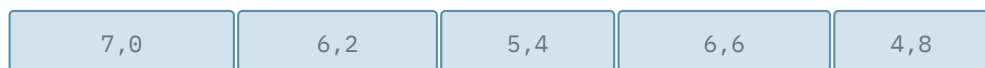
Pourquoi maintenant ? Si la réponse est « parce que le plan est fini », ce n'est pas une raison. Si la réponse est « parce qu'on veut voir sa réaction », « parce qu'il faut accélérer », « parce que l'information est donnée » — alors la coupe est justifiée, et elle sera invisible.

Le rythme n'est pas une affaire de goût : c'est une affaire de durées, et les durées se voient. Une séquence qui « traîne » et une séquence qui « emporte » ne diffèrent souvent que de quelques secondes par plan.

LE RYTHME SE VOIT — DURÉE DE CHAQUE PLAN

l'installation

5 plans · 30 s



la tension

8 plans · 14 s



la retombée

3 plans · 19 s



Personne ne compte les secondes en regardant — mais tout le monde les sent.
Raccourcir accélère le cœur ; laisser durer laisse respirer.

Fig. 53.1 La même scène, montrée par la durée de chacun de ses plans. L'installation laisse respirer — des plans de cinq à sept secondes, le spectateur a le temps de regarder le décor. La tension raccourcit progressivement : chaque plan est plus court que le précédent, et le cœur suit sans que personne ne compte. La retombée s'étire de nouveau, parce qu'après un choc il faut du temps pour redescendre.

Monter, c'est soustraire Editing is subtraction

Le réflexe du débutant est d'ajouter : ajouter un plan de coupe, ajouter une seconde avant la réplique, ajouter un fondu. Le réflexe du monteur est l'inverse — **enlever jusqu'à ce que ça casse**, puis remettre le dernier morceau.

Coupez le début de chaque plan jusqu'à la première image utile. Coupez la fin dès que l'information est donnée. Vous découvrirez presque toujours qu'une scène de quatre minutes en fait trois, et qu'elle est meilleure.

L'ellipse Ellipsis

Le spectateur comble les trous tout seul, et il le fait mieux que vous ne le lui montreriez. Un personnage prend ses clés ; plan suivant, il est dans la voiture. Personne ne se demande comment il a ouvert la porte.

C'est l'outil le plus puissant du montage, et le moins cher : ce que vous n'avez pas tourné, l'ellipse le remplace. Un film d'école qui montre chaque déplacement en entier n'est pas plus clair — il est plus long.

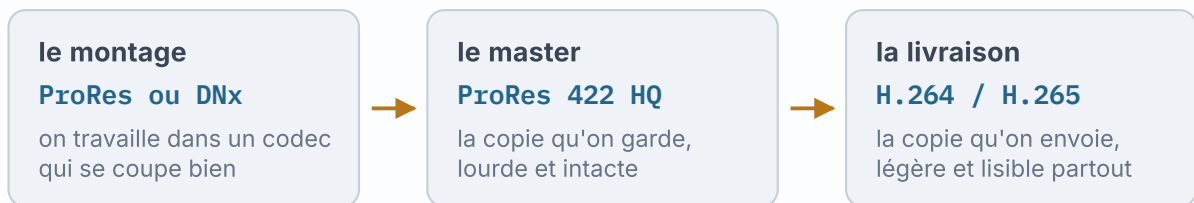
Les **fondus** (*dissolves*) ne sont pas des coupes douces : ce sont des signes de ponctuation. Un fondu dit « du temps a passé » ou « on change de lieu ». Employé à chaque transition, il ne dit plus rien, et il donne à un film cet air de diaporama de vacances que rien ne rattrape.

L'épreuve du lendemain

Ne jugez jamais un montage le jour où vous le faites : vous connaissez la scène par cœur et vous voyez ce que vous vouliez dire, pas ce qui est à l'écran. Revoyez-le le lendemain, en entier, sans toucher à la souris. Les longueurs sautent aux yeux — et ce sont toujours les vôtres.

Dernière étape, et celle où l'on perd le plus bêtement le travail de tout le monde : un export mal réglé abîme en trois minutes ce qu'on a mis trois semaines à faire.

EXPORTER — CE QUI SE DÉCIDE, ET DANS QUEL ORDRE



LES TROIS SEULS RÉGLAGES QUI COMPTENT

définition	celle du montage	ne jamais agrandir après coup
cadence	celle du tournage	25 i/s au Maroc et en Europe
débit	15 à 25 Mb/s en 1080p	au-delà, personne ne voit la différence

Un export de livraison n'est pas un master : il est fait pour être regardé, pas pour être remonté.

Fig. 54.1 Un export n'est pas une opération, c'est une **chaîne**. On monte dans un codec qui se coupe bien ; on garde un **master** intact, lourd, qu'on ne rouvrira peut-être jamais mais qui permet de tout refaire ; et on fabrique depuis ce master la copie de **livraison**, légère, faite pour être regardée et non pour être remontée. Exporter directement du montage vers un H.264 de dix mégaoctets, c'est jeter le master.

Les trois réglages qui comptent The three that matter

- **La définition** : celle du montage, jamais plus. Exporter en 4K un projet monté en 1080p n'ajoute aucun détail — ça ajoute du poids et ça fabrique du flou.
- **La cadence** : celle du tournage. 25 images par seconde au Maroc et en Europe, 24 pour le cinéma, 30 aux États-Unis. Changer de cadence à l'export fabrique des saccades que rien ne corrige.
- **Le débit (bitrate)** : 15 à 25 Mb/s en 1080p suffisent largement pour une livraison. Au-delà, le fichier grossit sans que personne ne voie la différence ; en dessous de 8, les aplats se pavent de carrés dans les mouvements.

Où ça part Where it goes

La destination décide du reste. **YouTube et Instagram réencodent tout** ce qu'on leur donne : leur envoyer un fichier déjà très compressé, c'est compresser deux fois, et la deuxième passe abîme la première. Donnez-leur un fichier généreux et laissez-les faire leur travail.

Pour une **projection**, demandez le format au lieu de deviner : la salle vous dira si elle veut un fichier sur clé, un ProRes, ou un disque. Pour un **jury d'école**, un H.264 en 1080p à 20 Mb/s se lit partout et n'a jamais fait attendre personne.

Vérifiez l'export, en entier

Regardez le fichier exporté du début à la fin, sur un autre ordinateur que le vôtre, et avec le son. C'est long, c'est ennuyeux, et c'est le seul moyen de trouver la piste muette, le plan noir de deux secondes, le sous-titre resté affiché ou la musique qui saute. Un export n'est fini que lorsqu'on l'a vu.

Pour finir, deux fois

Ces deux dernières parties ne sont pas un cours de son ni un cours de montage : ce sont les gestes sans lesquels le reste du livre ne sert à rien. On peut éclairer magnifiquement une scène dont le dialogue est inaudible — elle sera inutilisable. On peut tourner les plus beaux plans du monde et les perdre parce qu'une carte a été formatée trop tôt.

La technique de l'image demande des années. Les bases du son et du montage demandent une semaine — et elles décident du sort de tout le reste.



Plans de feu prêts à monter

Ready-to-build lighting plots

Huit plans de feu complets, dessinés à l'échelle, avec l'image que chacun produit. Tout ce qui est écrit ici se monte : les distances sont des distances, les hauteurs sont des hauteurs, les projecteurs sont ceux d'une location ou d'un magasin d'école. Prenez la page, mesurez au sol, posez les pieds. Ce sont des points de départ, pas des recettes : le jour où vous saurez pourquoi chacun est réglé ainsi, vous n'en aurez plus besoin.

Comment lire un plan de feu How to read a lighting plot

Un plan de feu se lit toujours de la même façon, et cette convention est la même partout dans le monde — c'est ce qui permet de le tendre à un chef électricien qui ne parle pas votre langue.

- La vue est **de dessus**, la caméra en bas, le sujet au centre, le fond en haut.
- Un carreau de la grille vaut **un mètre**. Le cercle en pointillé est à deux mètres du sujet : c'est votre étalon quand vous mesurez au sol.
- Chaque projecteur porte un numéro, sa **distance** au sujet et sa **hauteur** au sol. Le cône indique où il regarde, sa largeur indique s'il est dur ou diffusé.
- La couleur dit le rôle : ambre — la principale, bleu — l'appoint, rouge — le contre-jour, gris — le fond et les négatifs.
- Un rectangle noir est un **drapeau** (**flag**) : il ne donne pas de lumière, il en enlève. C'est souvent l'accessoire le plus important du plan.

Les images ne sont pas des photographies : elles sont **calculées** à partir des positions du plan — l'angle de la principale, sa hauteur, sa diffusion, le rapport d'éclairage, la couleur des gélâtines. Sur le site, les huit plans tiennent dans **une seule figure** : un clic et le plan se dessine, avec son matériel, son montage et ses pièges. Sur le papier, chacun a sa page. Et pour déplacer une lumière en direct autour d'un visage, projecteur par projecteur, retournez à la figure 15.1.

Avant de poser le premier pied

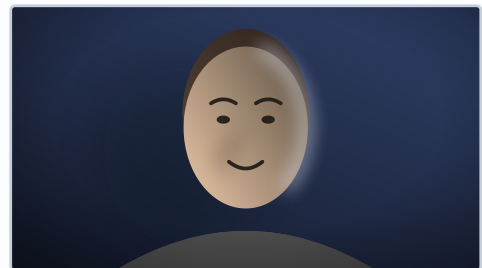
Trois questions, dans cet ordre : **d'où vient la lumière dans cette scène ?** — une fenêtre, une lampe, la lune, un néon ; **qu'est-ce que le spectateur doit lire ?** — un visage, une main, une silhouette ; **qu'est-ce qu'il ne doit pas voir ?** Ce troisième point décide de vos drapeaux, et les drapeaux décident du plan.

1 • L'interview the interview setup

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	3:1
focale	85 mm
diaph · ISO	T2.8 · 800 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	5600 K

- ① principale — LED 300 W bicolore · à 1,87 m du sujet · 2,1 m de haut
- ② appoint — polystyrène 1 × 2 m · à 1,84 m du sujet · 1,5 m de haut
- ③ contre-jour — Fresnel 300 W tungstène · à 2,19 m du sujet · 2,6 m de haut · 1/4 CTB
- ④ fond — LED 60 W · à 2,91 m du sujet · 1,1 m de haut · Lee 161 bleu ciel

Fig. A.1 Un visage lisible, modelé, sans dureté, décollé du fond. C'est le plan de feu que l'on monte le plus souvent dans une vie : documentaire, corporate, capsule, portrait. La principale est à **46°** de l'axe caméra et **24°** au-dessus des yeux, à **1,87 m** du visage ; le fond est à **2,2 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,2 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 LED 300 W bicolore (type Aputure 300x / Nanlux Evoke) + softbox 90 cm + grille
- 1 Fresnel 300 W tungstène + porte-gélatine + 2 drapeaux 30 × 40
- 1 LED 60 W sur pied bas pour le fond, 1 gélatine bleu ciel
- 1 plaque de polystyrène 1 × 2 m (ou un réflecteur pliant 110 cm) + 1 pince à mâchoire
- 3 pieds, 3 rallonges, du gaffer noir

Le montage, dans cet ordre

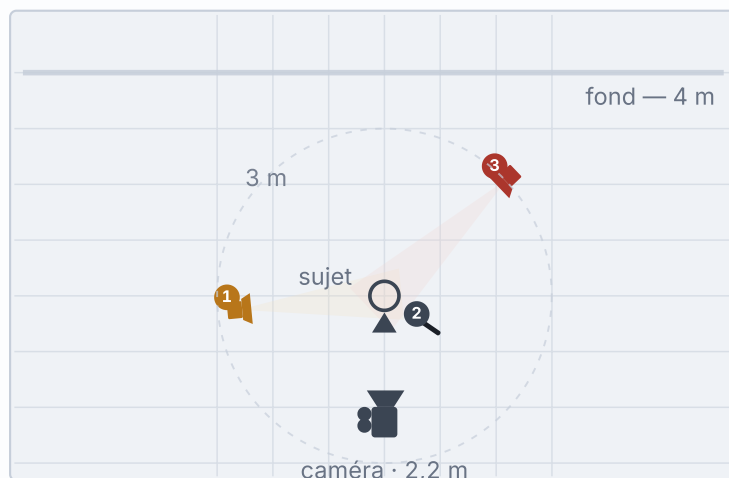
1. Placez d'abord le sujet, puis reculez-le à 2,2 m du mur : c'est ce recul, et lui seul, qui empêchera son ombre de se coller derrière lui.
2. Montez la key à 45° côté caméra, à 1,35 m du visage, la bordure basse de la softbox à hauteur d'yeux + 55 cm. Descendez-la jusqu'à ce que l'ombre du nez pointe vers le coin de la bouche, sans le toucher.
3. Éteignez tout sauf la key et regardez le côté sombre : c'est là que vous décidez. Approchez le polystyrène jusqu'à lire un rapport de 3:1, pas plus.
4. Le contre-jour en dernier : montez-le haut et derrière l'épaule opposée à la key, puis mettez la main devant l'objectif — si le faisceau touche votre main, il touche la lentille : drapez.
5. Le fond enfin, à 28 % : il doit se sentir, pas se voir.

Les pièges

- La key trop haute : les yeux tombent dans le noir des orbites. La bordure basse de la softbox doit toujours voir les yeux.
- Le contre-jour dans l'axe : un voile laiteux sur toute l'image. Il se pose derrière l'épaule, jamais derrière la tête.
- Le fond bleu à fond : un fond ne raconte rien à plus d'un tiers de l'intensité du visage.

2 • Le clair-obscur film-noir / chiaroscuro

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	8:1
focale	50 mm
diaph · ISO	T2 · 400 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	3200 K

- 1 principale — Fresnel 2 kW tungstène · à 2,61 m du sujet · 1,95 m de haut
- 2 négatif — drapeau noir 1 × 2 m
- 3 contre-jour — Fresnel 650 W · à 3,04 m du sujet · 2,8 m de haut

Fig. A.2 Une seule source dure, latérale, et rien pour la contredire. La moitié du visage disparaît, le fond tombe dans le noir : c'est la lumière du film noir, de l'interrogatoire et du secret. La principale est à **85°** de l'axe caméra et **15°** au-dessus des yeux, à **2,61 m** du visage ; le fond est à **4 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,7 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 Fresnel 2 kW tungstène (ou 1 LED 600 W en source nue) + volets
- 1 Fresnel 650 W + volets
- 1 drapeau noir 1 × 2 m sur pied à contrepoids (le « négatif »)
- 1 gradateur ou 1 jeu de toiles pour descendre le 2 kW sans changer sa couleur
- Le fond : un mur sombre, à 4 m derrière le sujet

Le montage, dans cet ordre

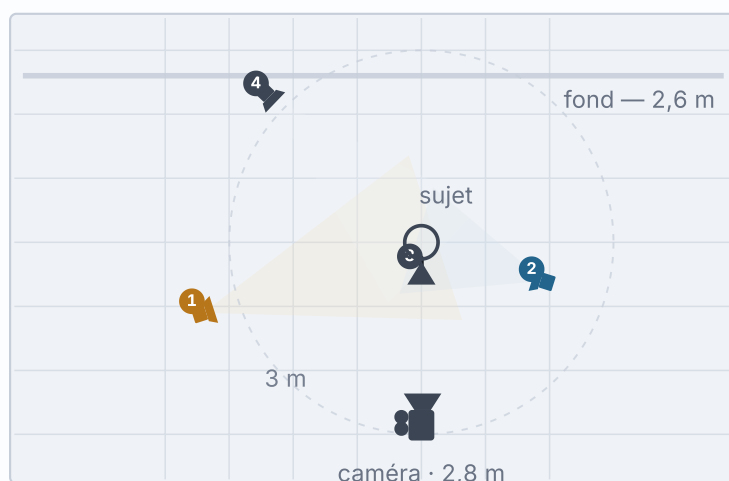
1. Éloignez le sujet du mur : 4 m. La loi de l'inverse du carré fait le reste — le fond tombera tout seul à quatre diaphs sous le visage.
2. Posez le 2 kW à 90° du côté, presque à hauteur d'yeux, et pincez les volets en une fente verticale : vous voulez éclairer le visage, pas la pièce.
3. Ne mettez rien en face. Rien. Si le côté sombre remonte quand même, c'est un mur clair qui rebondit : posez le drapeau noir entre le mur et le visage.
4. Le contre-jour découpe l'épaule pour que la silhouette ne se colle pas au fond — il est plus fort que dans une interview, presque à moitié de la key.
5. Vérifiez à la fausse couleur : le côté clair juste sous le cramé, le côté sombre dans les bleus.

Les pièges

- Le réflexe de « déboucher » : dès que vous ajoutez du fill, l'effet meurt. Ce plan se juge sur ce qu'on ne voit pas.
- Un mur clair à 1,5 m du sujet ruine le noir sans que vous voyiez d'où ça vient.
- Le 2 kW nu chauffe : le comédien transpire en dix minutes. Coupez entre les prises.

3 • La fenêtre recrée the daylight window

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	4:1
focale	35 mm
diaph · ISO	T4 · 400 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	5600 K

- ① principale — HMI 2,5 kW (fresnel) · à 3,57 m du sujet · 2,6 m de haut
- ② appoint — polystyrène 2 × 1 m · à 1,99 m du sujet · 1,7 m de haut
- négatif — drapeau noir au plafond
- fond — LED 100 W · à 3,32 m du sujet · 0,6 m de haut · 1/4 CTS

Fig. A.3 Faire entrer un jour crédible dans une pièce, à l'heure que vous voulez, pendant huit heures. La source est dehors ; la fenêtre n'est plus qu'un diffuseur. La principale est à **72°** de l'axe caméra et **20°** au-dessus des yeux, à **3,57 m** du visage ; le fond est à **2,6 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **1,6 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 HMI 2,5 kW fresnel + ballast (ou 1 LED 600 W daylight si la pièce est petite)
- 1 cadre 1,2 × 1,2 m tendu de 250 half white, posé DEVANT la fenêtre, à l'extérieur
- 1 polystyrène 2 × 1 m + 1 drapeau noir 1 × 2 m sur bras
- 1 LED 100 W + 1/4 CTS pour le mur du fond
- Des pinces, un lest : un cadre tendu dehors est une voile

Le montage, dans cet ordre

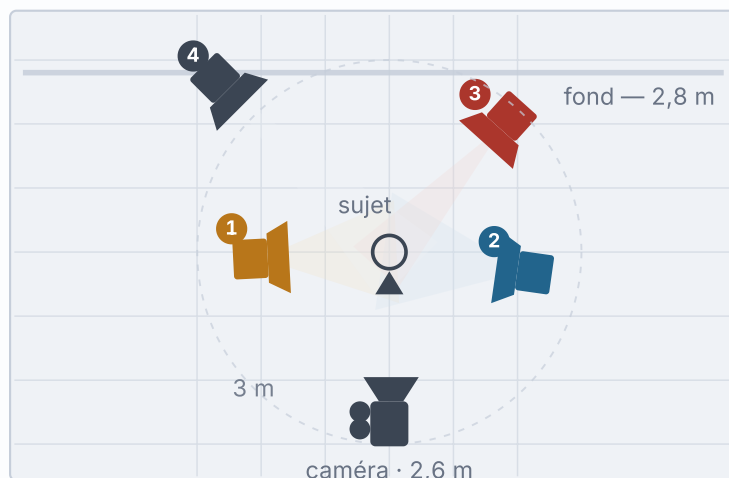
1. Choisissez l'heure avant de poser le pied : un HMI à 2,60 m de haut donne midi, à 1,60 m il donne 17 h. La hauteur, c'est l'heure.
2. Le projecteur reste DEHORS et à distance : plus il est loin, plus l'ombre portée par la fenêtre est nette et crédible.
3. Tendez le 250 sur la fenêtre, pas sur le projecteur : c'est la fenêtre qui doit devenir la source, sinon vous voyez d'où ça vient.
4. Le drapeau au plafond empêche le jour de remplir toute la pièce ; sans lui, ça ressemble à un plafonnier.
5. Rebond en face au quart, pas plus : dehors, personne ne débouche les ombres.

Les pièges

- L'HMI trop près : les rayons divergent et l'ombre de la croisée s'étale en éventail. On voit tout de suite le mensonge.
- Oublier de mesurer la couleur : un HMI vieillissant part dans le vert. Une charte et un vectorscope, pas un œil.
- Le vent. Un cadre de 250 non lesté finit dans le jardin du voisin.

4 • Le dialogue à deux the two-hander

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	2,5:1
focale	50 puis 85 mm
diaph · ISO	T2.8 · 800 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	3200 K

- ① principale — LED 600 W · à 2 m du sujet · 2,55 m de haut
- ② appoint — 2 polystyrènes · à 2,12 m du sujet · 1,7 m de haut
- ③ contre-jour — Fresnel 650 W (× 2) · à 2,69 m du sujet · 2,7 m de haut · 1/4 CTB
- ④ fond — pratique dans le décor · à 3,68 m du sujet · 1,9 m de haut

Fig. A.4 Deux visages, deux axes, une seule lumière : le plan et le contre-plan doivent se monter ensemble sans que le spectateur sente qu'on a rallumé entre les deux. La principale est à **87°** de l'axe caméra et **34°** au-dessus des yeux, à **2 m** du visage ; le fond est à **2,8 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,5 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 LED 600 W + softbox 120 × 90 sur bras de girafe (elle doit passer AU-DESSUS de la table)
- 2 Fresnel 650 W + gélathines 1/4 CTB
- 2 polystyrènes 1 × 2 m
- 1 lampe pratique gradable dans le décor (ampoule 40 W, gradateur à molette)
- 1 girafe / boom, indispensable : les pieds n'ont pas leur place entre deux comédiens

Le montage, dans cet ordre

1. Tracez d'abord l'axe des regards, puis placez la key DU MÊME CÔTÉ de cet axe que la caméra : elle éclairera les deux visages en clé pour l'un, en contre-jour doux pour l'autre.
2. Une seule boîte, haute et large, au-dessus du milieu de la table : à chaque contre-champ, elle change de rôle sans qu'on la bouge.
3. Un contre-jour par comédien, réglé pour SON contre-champ. C'est la seule chose qu'on rallume entre les deux axes.
4. Le rapport reste modeste — 2,5:1 : au montage, deux visages trop contrastés ne se recollent jamais.
5. La pratique dans le cadre justifie tout le reste : allumez-la avant de mesurer.

Les pièges

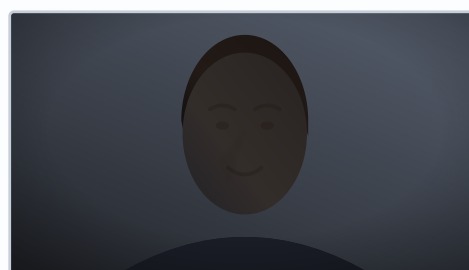
- Deux keys, une par comédien : c'est la garantie que les deux plans ne se monteront pas. Une seule.
- Les pieds dans le champ du contre-champ. Repérez les deux axes AVANT de poser quoi que ce soit.
- La pratique surexposée : elle doit être 1 à 2 diaphs au-dessus du visage, pas cinq.

5 • La nuit américaine night for night, moonlight

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	6:1
focale	35 mm
diaph · ISO	T2 · 1600 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	4300 K

- ① principale — HMI 4 kW sur nacelle · à 5,53 m du sujet · 6 m de haut · full CTB
- ② appoint — LED 300 W bicolore · à 3,16 m du sujet · 2 m de haut
- fond — pratiques tungstène du décor · à 4,39 m du sujet · 1,8 m de haut

Fig. A.5 Une nuit qui reste lisible. Le principe tient en une phrase : la lune est bleue, dure et vient de derrière ; tout ce qui est chaud dans l'image est une lampe du décor. La principale est à **131°** de l'axe caméra et **38°** au-dessus des yeux, à **5,53 m** du visage ; le fond est à **6 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,1 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 HMI 4 kW + nacelle ou grue (la hauteur n'est pas négociable : une lune basse ne ressemble à rien)
- 1 rouleau de full CTB, ou la solution du pauvre : HMI nu et balance des blancs à 3200 K
- 1 LED 300 W bicolore + 1 cadre de 216
- Des pratiques tungstène partout dans le décor : lampes de rue, fenêtres allumées, phares
- 1 machine à brouillard légère : sans un peu d'air, la nuit n'a pas de profondeur

Le montage, dans cet ordre

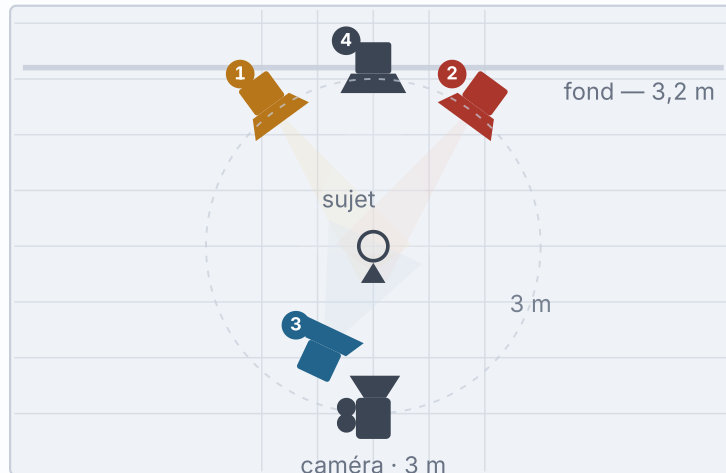
1. Décidez d'où vient la lune et ne changez plus : sur tous les plans de la séquence, elle vient de là.
2. Montez-la haut — 6 m au moins — et derrière : la nuit se lit sur les bords, pas sur les joues.
3. Allumez les pratiques AVANT de mesurer, et ne les gélatinez pas : c'est leur orangé contre le bleu qui fait la nuit, pas l'obscurité.
4. Le fill est un aveu : au sixième de la key, et bleuté lui aussi. S'il se voit, la nuit devient un jour raté.
5. Exposez deux diaphs sous le gris moyen, jamais au ras du bruit : une nuit se fabrique à l'étalonnage, pas au capteur.

Les pièges

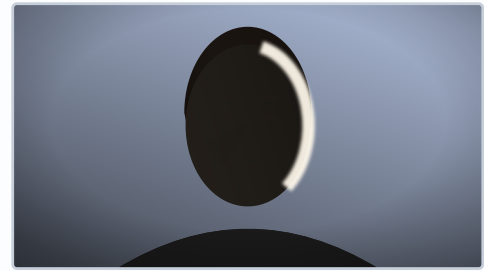
- Tout gélatiner en bleu, pratiques comprises : l'image devient monochrome et morte. Le bleu n'existe que par le contraste avec l'orange.
- Sous-exposer « pour faire nuit » : le bruit monte, l'étalonnage n'a plus rien à récupérer. Exposez juste, assombrissez après.
- Une lune à hauteur d'homme : ça n'est plus une lune, c'est un projecteur.

6 • La silhouette backlight silhouette

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	silhouette
focale	40 mm
diaph · ISO	T5.6 · 400 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	3200 K

- ① principale — Fresnel 2 kW · à 3,22 m du sujet · 1,7 m de haut
- ② contre-jour — Fresnel 2 kW · à 3,22 m du sujet · 1,7 m de haut
- ③ appoint — polystyrène (facultatif) · à 2,1 m du sujet · 1,6 m de haut
- fond — le mur du fond, allumé par les deux 2 kW · à 3,2 m du sujet · 1,8 m de haut

Fig. A.6 Supprimer le visage. On ne garde que la forme, l'attitude et l'air entre la caméra et le sujet — l'image la plus économique du métier et l'une des plus fortes. La principale est à **144°** de l'axe caméra et **2°** au-dessus des yeux, à **3,22 m** du visage ; le fond est à **3,2 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,0 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 2 Fresnel 2 kW + volets + 2 drapeaux 60 × 90 (les drapeaux ne sont pas une option : ils protègent la lentille)
- 1 machine à brouillard + 1 ventilateur lent : sans matière dans l'air, il n'y a pas de faisceau à voir
- 1 polystyrène si vous voulez garder un œil
- 1 fond clair ou un mur que l'on peut allumer : la silhouette a besoin de quelque chose de clair derrière elle

Le montage, dans cet ordre

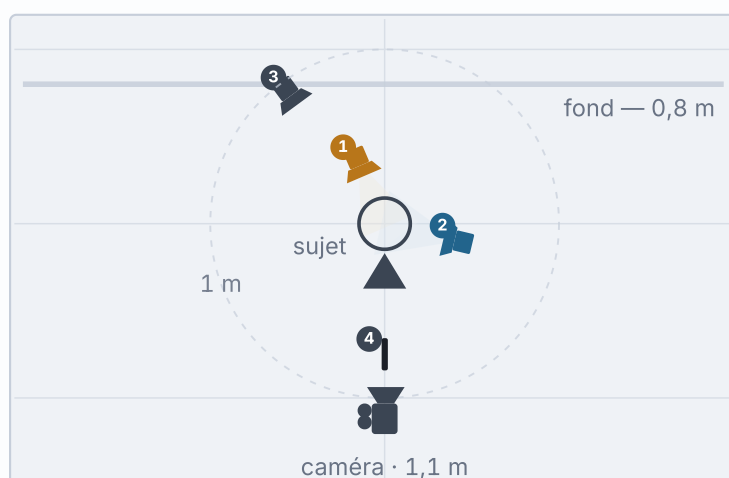
1. Éclairez le FOND d'abord, pas le sujet. Une silhouette, c'est un fond clair et un sujet non éclairé — rien d'autre.
2. Les deux 2 kW se croisent derrière le sujet, à 160° et 200° de la caméra, à hauteur de poitrine.
3. Mettez la main devant l'objectif : tant que vous voyez la lumière frapper votre paume, il y aura du voile. Drapez jusqu'à ce que la main soit noire.
4. Un souffle de brouillard, et les deux faisceaux deviennent visibles. C'est là que le plan devient une image.
5. Exposez pour le fond, pas pour le visage. Le visage n'existe pas.

Les pièges

- Le flare non contrôlé : il ne fait pas « cinéma », il fait « on n'avait pas de drapeau ».
- Trop de fumée : la silhouette perd son bord net et l'image devient laiteuse. Un souffle, on attend, on refait.
- Vouloir quand même sauver le visage : à 8 % c'est un regard, à 25 % c'est un plan raté à moitié.

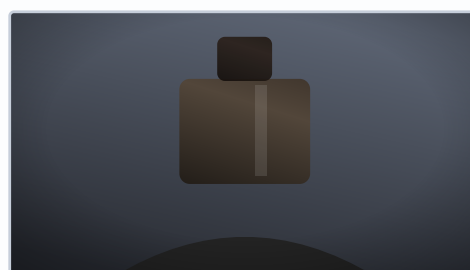
7 • Le produit sur table the product table

vue de dessus · un carreau = 1 m



- ① principale — LED 200 W · à 0,38 m du sujet · 0,95 m de haut
- ② appoint — 2 réflecteurs blancs A4 · à 0,43 m du sujet · 0,3 m de haut
- ③ fond — LED 60 W + snoot · à 0,93 m du sujet · 0,35 m de haut
- ④ négatif — carton noir au-dessus de la caméra

l'image obtenue



rapport d'éclairage	2:1
focale	100 mm macro
diaph · ISO	T8 · 200 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	5600 K

Fig. A.7 Un objet, ses matières et rien d'autre. Ici la lumière ne modèle pas un visage : elle décrit une surface, et chaque reflet est une décision. La principale est à **157°** de l'axe caméra et **61°** au-dessus de l'objet, à **0,38 m** du sujet ; le fond est à **0,8 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **3,3 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 1 LED 200 W + softbox 60 × 90 sur bras déporté (rien ne doit se refléter dans l'objet, pas même le pied)
- 2 réflecteurs blancs rigides format A4 + 2 pinces
- 1 LED 60 W + snoot (ou un cône de carton) pour le dégradé du fond
- 1 carton noir 50 × 70 (le « négatif », l'accessoire le plus important de la table)
- 1 fond papier blanc ou une plaque de plexiglas noir si l'objet doit se refléter

Le montage, dans cet ordre

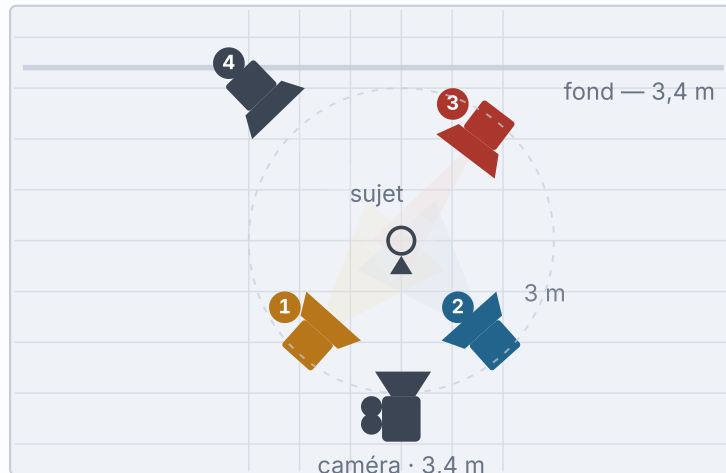
1. Commencez par le fond : le dégradé derrière l'objet se règle avant l'objet lui-même, sinon vous le referez trois fois.
2. La boîte zénithale légèrement en arrière : elle fait courir un long reflet sur le dessus de l'objet, c'est ce reflet qui dit la matière.
3. Approchez les deux réflecteurs jusqu'à voir apparaître les arêtes latérales. Un millimètre de plus et ça brille, un de moins et ça disparaît.
4. Posez le carton noir au-dessus de la caméra : sur un objet brillant, il transforme une tache grise en un reflet franc.
5. Fermez à T8 : sur un objet à 30 cm, la profondeur de champ se compte en millimètres.

Les pièges

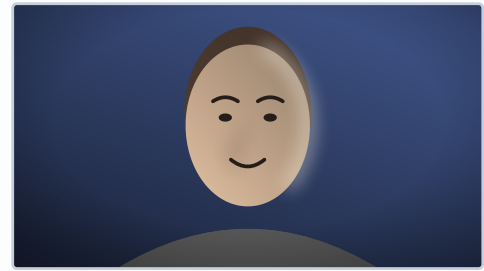
- Le pied de la softbox qui se reflète dans l'objet. Bras déporté, toujours.
- Trop de fill : l'objet devient plat, sans matière. Le contraste sur un produit se règle au demi-diaph.
- Le fond gris parce qu'on l'a oublié : un fond blanc non éclairé n'est pas blanc, il est gris.

8 • Le plateau télé the talk-show set

vue de dessus · un carreau = 1 m



l'image obtenue



rapport d'éclairage	2:1
focale	35 · 50 · 85 mm
diaph · ISO	T4 · 640 ISO
obturateur	180° · 1/50 s
balance des blancs	5600 K

- 1 principale — 2 × LED 600 W softbox 120 · à 2,55 m du sujet · 3,2 m de haut
- 2 appoint — LED 300 W + boîte 120 · à 2,55 m du sujet · 3,2 m de haut
- 3 contre-jour — 2 × Fresnel 650 W · à 2,64 m du sujet · 3,4 m de haut
- 4 fond — 4 × LED 100 W à gélamines · à 4,03 m du sujet · 2,6 m de haut · au choix : Lee 13

Fig. A.8 Trois caméras, un présentateur, un décor : tout doit être juste sous tous les axes en même temps, sans jamais qu'un projecteur entre dans un champ. C'est de l'ingénierie, pas de la peinture. La principale est à **42°** de l'axe caméra et **39°** au-dessus des yeux, à **2,55 m** du visage ; le fond est à **3,4 m** derrière le sujet, ce qui le fait tomber tout seul de **2,4 diaphs** sous lui.

Le matériel

- 2 LED 600 W + softbox 120 (key), 1 LED 300 W + softbox 120 (fill)
- 2 Fresnel 650 W en pont pour les contre-jours
- 4 LED 100 W à gélamines pour le décor, sur gradateur ou DMX
- 1 pupitre DMX ou une appli : à six projecteurs, on ne règle plus à la main
- Des barres de pont ou des pieds à contrepoids : rien au sol dans le champ de trois caméras

Le montage, dans cet ordre

1. Tracez les trois axes caméra au sol au gaffer AVANT de monter un seul pied. Tout ce qui n'est pas dans les cônes est disponible ; le reste, non.
2. Key et fill symétriques, hauts et larges : à la télé, le visage doit rester juste quand la caméra passe du 35 au 85.
3. Rapport 2:1 seulement. Un plateau contrasté paraît sale au montage multicaméra.
4. Les contre-jours en pont, croisés : chacun découpe l'épaule que l'autre laisse au fond.
5. Le décor en dernier, sur DMX : c'est lui qui donnera l'identité, et il changera dix fois.

Les pièges

- Un pied de projecteur qui entre dans le champ de la caméra 3. On le découvre en direct.
- Le fond plus lumineux que le présentateur : l'œil part au fond et n'écoute plus.
- Six projecteurs sans plan de feu écrit : au deuxième jour, personne ne sait plus ce qui est branché où.

Le tableau de bord The summary sheet

À emporter sur le tournage : tous les plans sur une ligne, avec le rapport d'éclairage visé et les réglages caméra qui vont avec.

PLAN	KEY : AZIMUT / HAUTEUR	RAPPORT	FOCALE	DIAPH	ISO	BALANCE
1 · L'interview	46° / 24°	3:1	85 mm	T2.8	800	5600 K
2 · Le clair-obscur	85° / 15°	8:1	50 mm	T2	400	3200 K
3 · La fenêtre recrée	72° / 20°	4:1	35 mm	T4	400	5600 K
4 · Le dialogue à deux	87° / 34°	2,5:1	50 puis 85 mm	T2.8	800	3200 K
5 · La nuit américaine	131° / 38°	6:1	35 mm	T2	1600	4300 K
6 · La silhouette	144° / 2°	silhouette	40 mm	T5.6	400	3200 K
7 · Le produit sur table	157° / 61°	2:1	100 mm macro	T8	200	5600 K
8 · Le plateau télé	42° / 39°	2:1	35 · 50 · 85 mm	T4	640	5600 K

Écrivez votre plan de feu

Le jour où vous montez plus de trois projecteurs, dessinez-le. Une feuille A4, la caméra en bas, un carreau par mètre, un numéro par projecteur, et au dos la liste : numéro, type, puissance, gélatine, sur quel circuit. Cela vous prendra dix minutes et vous en fera gagner deux heures — le lendemain, quand il faudra remonter le même décor, et le surlendemain, quand le raccord devra être exact.



Check-list de tournage

Shooting check-list

Avant Before the shoot

- Batteries chargées, cartes vidéos et **formatées dans la caméra**, jamais depuis l'ordinateur.
- Réglages verrouillés : définition, cadence (25 i/s en Europe et au Maroc), obturateur 1/50 s, codec, espace colorimétrique.
- Balance des blancs mesurée sur une charte grise dans la lumière réelle de la scène — pas en automatique.
- Optique nettoyée, toutes les vis du rig serrées, tête fluide équilibrée (**fluid head balance**).
- Plan de feu imprimé et remis au chef électricien (**lighting plot**).

À chaque plan On every shot

- La caméra est-elle du bon côté de l'axe ? (chapitre 9)
- L'horizon est-il droit ? L'air au-dessus de la tête est-il juste ? Le regard a-t-il de l'espace devant lui ?
- Le point est-il sur l'œil ? Vérifiez à la loupe (**punch-in**), jamais à l'œil nu sur le moniteur.
- Y a-t-il du cramé dans les hautes lumières ? Contrôlez aux zébras ou en fausses couleurs.
- Une source entre-t-elle directement dans l'optique ? Posez un drapeau ou un pare-soleil (**flag, sunshade**).
- Y a-t-il quelque chose qui « pousse » derrière la tête du comédien — poteau, cadre, lampe ?
- Laissez tourner deux secondes de plus après « coupez » : le monteur en a toujours besoin.

Après After the shoot

- Double sauvegarde immédiate sur deux supports distincts avant de quitter le décor (**redundant backup**).
- Batteries retirées du matériel, bouchons sur les optiques, câbles roulés proprement (over-under).
- Notes des bonnes prises consignées sur le rapport image (**camera report**) : des heures gagnées au montage.

Sources techniques Technical sources

Les chiffres précis de la troisième partie — plage dynamique, sensibilités natives, distances de tirage mécanique — proviennent de la documentation officielle des constructeurs au moment de la rédaction. Les spécifications changent à chaque génération : vérifiez toujours la fiche technique du fabricant avant une location ou un achat.

- **ARRI** — page officielle de l'ALEXA 35 : sensibilité de EI 160 à 6400, 17 diaphs de plage dynamique, capteur Super 35 de 4,6K.
- **Blackmagic Design** — fiche technique de la Pocket Cinema Camera 6K Pro : capteur 23,10 × 12,99 mm, 6144 × 3456, 13 diaphs, double sensibilité native 400 et 3200, monture EF, filtres ND internes de 2, 4 et 6 diaphs.
- **ARRI** — documentation des plaques BP-8 et BP-9 et des références K2 du système de rig ; les références varient selon les générations, à confirmer auprès du loueur.
- **Tirage mécanique** (**flange focal distance**) : PL 52,00 · EF et LPL 44,00 · RF et L 20,00 · MFT 19,25 · Sony E 18,00 · Nikon Z 16,00 mm.

Pour finir

Tout ce livre tient en une phrase : **la caméra décide de ce que l'on voit, la lumière décide de ce que l'on ressent**. La technique n'est pas une fin ; c'est la langue qui rend votre décision compréhensible pour le spectateur, sans qu'il s'en aperçoive.

Le meilleur exercice ne coûte rien : arrêtez sur image n'importe quel film que vous aimez, et répondez à six questions — quelle est l'échelle du plan ? quel est l'angle ? quelle focale, à peu près ? d'où vient la lumière principale ? quel est le rapport d'éclairage ? de quelle couleur est la lumière ? Faites-le cent fois, et votre œil ira plus vite que n'importe quel tableau.